

EL ORIGEN DEL UNIVERSO COMO PREGUNTA PEDAGÓGICA
TRANSDISCIPLINAR EN LA FORMACIÓN DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN
BÁSICA PRIMARIA MODALIDAD VIRTUAL

INVESTIGADORES:

LEIDY YURANI ESCOBAR MARTÍNEZ

OMAR GIOVANNI MONTILLA ERASO

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FACULTAD DE EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN VIRTUAL- COHORTE ESPECIAL

SAN JUAN DE PASTO

2026

EL ORIGEN DEL UNIVERSO COMO PREGUNTA PEDAGÓGICA
TRANSDISCIPLINAR EN LA FORMACIÓN DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN
BÁSICA PRIMARIA MODALIDAD VIRTUAL

INVESTIGADORES:

LEIDY YURANI ESCOBAR MARTÍNEZ

OMAR GIOVANNI MONTILLA ERASO

Proyecto de grado presentado como requisito parcial para optar al título de Magíster en
Educación Virtual

ASESOR:

Dr. HERNÁN MODESTO RIVAS

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FACULTAD DE EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN VIRTUAL- COHORTE ESPECIAL

SAN JUAN DE PASTO

2026

NOTA DE RESPONSABILIDAD

“Las ideas y las conclusiones aportadas en este trabajo de grado son responsabilidad exclusiva de sus autores”

Artículo 1 del Acuerdo No.324 de octubre 11 de 1966, emanado del Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño

RESUMEN

La investigación analiza el origen del universo en relación con la noción de origen del ser humano como una pregunta pedagógica transdisciplinar en la formación de licenciados en Educación Básica Primaria en modalidad virtual de la Universidad de Nariño. En este marco, desarrolla la construcción de fundamentos pedagógicos, epistemológicos y tecnológicos que sustentan una propuesta formativa, materializada en una pista integrada a la estructura curricular del programa, orientada a favorecer la construcción de conocimientos e interpretaciones desde un enfoque complejo y transdisciplinar. De esta manera, el origen del universo trasciende su enseñanza como contenido científico para abordarse como un problema de conocimiento que integra dimensiones científicas, filosóficas, culturales y pedagógicas.

La investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo, mediante la investigación-acción educativa, y se fundamenta en el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad. En diálogo con los momentos metodológicos de prefiguración, configuración y reconfiguración, caracteriza los imaginarios y las prácticas pedagógicas en torno al origen del universo, construye de manera colaborativa los fundamentos de la propuesta formativa y culmina con el diseño de una pista de enseñanza-aprendizaje para la formación inicial de licenciados. Enmarcada en la línea e-Educación, la investigación aporta a la resignificación de la enseñanza del origen del universo mediante una propuesta pedagógica que articula perspectivas complejas, transdisciplinares y propias de la educación virtual.

Palabras clave: Diseño pedagógico; Investigación-acción educativa; Origen del universo; transdisciplinariedad; pensamiento complejo; educación virtual; formación docente.

ABSTRACT

This research examines the origin of the universe as a transdisciplinary pedagogical question in the education of future Primary Education teachers within the virtual learning program at the University of Nariño. Within this framework, it develops the pedagogical, epistemological, and technological foundations that support an educational proposal, materialized as a learning pathway integrated into the program's curricular structure. This proposal is designed to foster the construction of knowledge and interpretations from a complex and transdisciplinary perspective. In this way, the origin of the universe transcends its treatment as a scientific content to be approached as a problem of knowledge that integrates scientific, philosophical, cultural, and pedagogical dimensions.

The study adopts a qualitative approach through educational action research and is grounded in complex thinking and transdisciplinarity. In dialogue with the methodological stages of prefiguration, configuration, and reconfiguration, it characterizes the imaginaries and pedagogical practices related to the origin of the universe, collaboratively develops the foundations of the educational proposal, and culminates in the design of a teaching-learning pathway for the initial education of future teachers. Framed within the e-Education research line, the study contributes to the reconceptualization of teaching the origin of the universe through a pedagogical proposal that articulates complex, transdisciplinary, and virtual education perspectives.

Keywords: Pedagogical design; Educational action research; Origin of the universe; Transdisciplinarity; Complex thinking; Virtual education; Teacher education.

TABLA DE CONTENIDO

<i>Introducción</i>	10
<i>Capítulo I: Aspectos Generales</i>	12
1.1. Línea de Investigación	12
1.2. Planteamiento - Descripción de Problema	14
Formulación del Problema de Investigación.....	19
Justificación	21
1.3. Objetivo de Horizonte.....	22
1.3.1. Objetivos Específicos.....	22
<i>Capítulo II: Marco Referencial</i>	24
2.1. Antecedentes	24
2.1.1 Nivel Internacional.....	24
2.1.2. Nivel Nacional	26
2.1.3. Nivel Regional	28
2.2. Contexto de la Investigación.....	30
2.3. Marco Legal	33
2.4. Referentes Teóricos	35
2.4.1. La pregunta sobre el origen del universo en relación con la noción de origen del ser humano.....	35
2.4.2. El origen del universo como problema pedagógico.....	45
2.4.3. Pedagogía y didáctica frente a problemas complejos	46
2.4.4. Enseñanza- aprendizaje.....	51
2.4.5. Formación inicial de licenciados	55
2.4.6. El origen del universo como dispositivo transdisciplinar para la formación inicial docente.....	59
2.4.7. Pensamiento complejo	62
2.4.8. El origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar	67
2.4.9. Educación virtual y construcción transdisciplinar del conocimiento	71

<i>Capítulo III: Aspectos Metodológicos</i>	79
3.1. Tipo de Investigación.....	79
3.2. Enfoque de Investigación.....	79
3.3. Método de Investigación.....	79
3.4. Unidad de Estudio y Unidad de Trabajo	80
3.5. Técnicas e instrumentos de Recolección de Información.....	81
3.5.1. Observación participante en ambientes virtuales de aprendizaje	81
3.5.2. Indagación escrita abierta mediante cuestionario cualitativo exploratorio	84
3.5.3. Entrevistas a profundidad (Dispositivo de indagación de narrativas)	86
3.5.4. Análisis documental.....	90
3.5.5. Validación de la propuesta mediante juicio de expertos.....	93
3.5.7. Relación entre técnicas, instrumentos y herramientas	96
3.6. Análisis de la Información	97
<i>Referencias Bibliográficas</i>	101
<i>Anexos</i>	110

LISTA DE TABLAS

<i>Tabla 1. Síntomas y causas.....</i>	<i>20</i>
--	-----------

LISTA DE ANEXOS

<i>Anexo. 1. Consentimiento informado.</i>	110
<i>Anexo. 2. Guía de Observación Participante en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (Momento de Prefiguración)</i>	112
<i>Anexo. 3. Encuesta abierta: cuestionario Cualitativo Exploratorio (Momento de Prefiguración)</i>	117
<i>Anexo. 4. Guía de Entrevista Semiestructurada: dispositivo de indagación de narrativas (Momento de Prefiguración)</i>	124
<i>Anexo. 5. Foro virtual reflexivo (Adaptación de grupo focal en entorno virtual)</i>	131
<i>Anexo. 6. Matriz Hermenéutica de Análisis Documental.</i>	137
<i>Anexo. 7. Producción narrativa transmedia (Momento de Configuración)</i>	144

Introducción

La presente investigación se inscribe en el campo de la Educación Virtual, entendida no únicamente como un conjunto de mediaciones tecnológicas, sino como un escenario emergente de producción de conocimiento en el que se reconfiguran las relaciones entre enseñanza, aprendizaje, cultura y tecnología. En este horizonte, la educación virtual se asume como un paradigma educativo en transformación que posibilita nuevas formas de interacción pedagógica, construcción de sentido y generación de conocimiento en contextos dinámicos, diversos y complejos.

En este contexto, el estudio aborda el origen del universo en relación con la noción de origen del ser humano como una pregunta pedagógica transdisciplinar, capaz de articular saberes científicos, filosóficos, culturales y pedagógicos desde una perspectiva compleja. A partir de esta comprensión, la investigación desarrolla la construcción de fundamentos pedagógicos, epistemológicos y tecnológicos que sustentan una propuesta formativa, materializada en el diseño de una pista integrada a la estructura curricular de la Licenciatura en Educación Básica Primaria en modalidad virtual de la Universidad de Nariño.

En coherencia con los postulados de la Maestría en Educación Virtual y de la e-LEBP, la investigación se concibe como un proceso reflexivo, crítico e interpretativo, orientado a la construcción de conocimiento mediante la interacción entre los sujetos, las mediaciones tecnológicas y los contextos socioculturales. Desde esta perspectiva, se reconoce la necesidad de repensar las prácticas pedagógicas en la formación docente en modalidad virtual, promoviendo enfoques que superen la fragmentación del conocimiento y favorezcan la integración de las múltiples dimensiones de la realidad.

De este modo, el proyecto se sitúa en la necesidad de resignificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, comprendiendo que la formación de licenciados en Educación Básica Primaria exige el desarrollo de propuestas pedagógicas que posibiliten la comprensión de fenómenos complejos. En este sentido, el origen del universo deja de concebirse como un contenido meramente informativo para configurarse, además de un problema de conocimiento, como una pregunta pedagógica transdisciplinar y como el fundamento para la construcción de una propuesta curricular orientada a favorecer el asombro, la formulación de preguntas, el diálogo entre saberes y el desarrollo del pensamiento complejo en los futuros licenciados.

Metodológicamente, la investigación se inscribe en un enfoque cualitativo de perspectiva crítico-social, sustentado en el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad, orientado a comprender e interpretar los imaginarios, narrativas y significados que los futuros licenciados construyen en torno al origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar. En coherencia con este horizonte epistemológico, se adopta la investigación-acción educativa como método, al concebir el conocimiento como un proceso reflexivo, participativo y transformador que articula comprensión, acción y resignificación de la práctica educativa. Este proceso se organiza mediante los momentos de prefiguración, configuración y reconfiguración, los cuales permiten caracterizar las concepciones iniciales, construir colaborativamente los fundamentos de la propuesta formativa y materializarlos en el diseño de la pista correspondiente a la estructura curricular del programa. Desde esta perspectiva, la investigación trasciende la descripción de los fenómenos para propiciar procesos de transformación contruidos con los propios actores educativos.

En síntesis, la investigación titulada *El origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar en la formación de licenciados en Educación Básica Primaria en modalidad virtual* constituye una apuesta por la construcción de conocimiento educativo desde la complejidad, sustentada en una sólida fundamentación pedagógica, epistemológica y tecnológica. Su propósito es contribuir a la transformación de las prácticas pedagógicas en contextos virtuales mediante el diseño de una propuesta curricular materializada en una pista integrada a la estructura curricular de la e-LEBP. Asimismo, busca aportar a la formación de docentes críticos, reflexivos y capaces de gestionar el conocimiento de manera contextualizada, promoviendo una educación que reconozca a los sujetos como protagonistas de sus procesos de aprendizaje y como constructores de nuevas realidades educativas.

Capítulo I: Aspectos Generales

1.1. Línea de Investigación

La presente investigación se vincula con el Grupo de Investigación Transdisciplinar para la Formación Inicial de Maestros y con el Grupo de Investigación e-TIC: Aprendizaje en la Virtualidad, de la Universidad de Nariño. Esta articulación responde a la naturaleza del objeto de estudio, dado que el origen del universo no se aborda exclusivamente como un contenido de las ciencias naturales, sino como una pregunta pedagógica transdisciplinar para la formación inicial de licenciados en Educación Básica Primaria en modalidad virtual.

La adscripción principal al Grupo de Investigación Transdisciplinar para la Formación Inicial de Maestros se fundamenta en el interés por comprender y transformar los procesos de formación docente mediante preguntas que desbordan la fragmentación disciplinar. En el presente estudio, la pregunta por el origen del universo posibilita el diálogo entre cosmología, pedagogía, filosofía, historia, cultura, arte, tecnología y cosmovisiones regionales, conservando las particularidades y los criterios de validez propios de cada forma de conocimiento.

Esta vinculación es coherente con el propósito de fortalecer la formación inicial de maestros capaces de interpretar fenómenos complejos, investigar su práctica y transformar los conocimientos disciplinares en experiencias pedagógicamente significativas. Shulman (1987) señala que el saber profesional docente se configura en la intersección entre el conocimiento del contenido y la pedagogía, especialmente en la capacidad de transformar los saberes en representaciones y mediaciones comprensibles para los estudiantes. En consonancia con este planteamiento, la investigación busca fundamentar y diseñar una pista de enseñanza-aprendizaje que permita abordar el origen del universo desde el rigor científico, la apertura epistemológica y la pertinencia pedagógica.

De manera complementaria, la investigación se articula con el Grupo de Investigación e-TIC: Aprendizaje en la Virtualidad, particularmente con la línea de e-educación. Esta vinculación se sustenta en la comprensión de la educación virtual como un ambiente de interacción, producción de conocimiento y transformación pedagógica, y no únicamente como un soporte tecnológico. El proyecto se propone diseñar una experiencia formativa mediada por tecnologías digitales, en la que los futuros licenciados reconozcan

sus saberes previos, contrasten perspectivas, construyan narrativas y elaboren propuestas pedagógicas en torno al origen del universo.

La línea de e-educación resulta pertinente ya que se orienta hacia la formación de docentes capaces de innovar en su práctica y participar activamente en una sociedad caracterizada por transformaciones culturales, científicas y tecnológicas. En este marco, el estudio se relaciona con los procesos de diseño pedagógico, interacción y construcción colaborativa del conocimiento propios de los ambientes virtuales. Garrison et al. (2000) sostienen que una experiencia educativa con categoría significativa requiere articular presencia cognitiva, social y docente, lo que confirma que la calidad de la educación virtual depende de la intencionalidad de sus mediaciones y no solamente de la disponibilidad de plataformas o recursos digitales.

Asimismo, la investigación reconoce una relación complementaria con la e-interculturalidad, debido a que incorpora distintas formas científicas, filosóficas, culturales y regionales de comprender el origen del universo. Esta articulación no implica equiparar sus estatutos epistemológicos, sino propiciar un diálogo crítico que reconozca sus diferencias, contextos y finalidades. De este modo, el conocimiento científico conserva sus criterios de producción y validación, mientras las cosmogonías y narrativas culturales son comprendidas como construcciones históricas y simbólicas mediante las cuales las comunidades atribuyen sentido a su existencia y a su relación con el cosmos.

La articulación con el Grupo e-TIC también se expresa en la construcción colectiva del conocimiento. Lévy (2004) entiende la inteligencia colectiva como una inteligencia distribuida y coordinada, orientada al reconocimiento y enriquecimiento mutuo de las capacidades humanas. En esta investigación, dicho principio se proyecta en la participación de los licenciados como sujetos activos del proceso, capaces de aportar sus imaginarios, establecer conexiones entre saberes y construir colaborativamente propuestas pedagógicas. Las narrativas transmedia amplían estas posibilidades al integrar diversos lenguajes y medios en la producción del conocimiento, siempre que cada recurso contribuya de manera diferenciada al desarrollo de la experiencia formativa (Jenkins, 2006).

En síntesis, la investigación se ubica principalmente en el campo de la formación inicial de maestros desde perspectivas complejas y transdisciplinarias y se articula con la línea de e-educación del Grupo e-TIC. La e-interculturalidad opera como dimensión

complementaria del estudio. Esta adscripción es coherente con el problema de investigación, centrado en el insuficiente desarrollo pedagógico, metodológico y didáctico de la pista “El origen del universo”, y con el objetivo de diseñar una pista de enseñanza-aprendizaje para la formación de licenciados en Educación Básica Primaria en modalidad virtual. De esta manera, el proyecto pretende aportar fundamentos teóricos y orientaciones pedagógicas para abordar preguntas complejas mediante procesos formativos virtuales, colaborativos, críticos y contextualizados.

1.2. Planteamiento - Descripción de Problema

El Proyecto Educativo del Programa de la Licenciatura en Educación Básica Primaria en modalidad virtual de la Universidad de Nariño tiene una organización curricular innovadora, que se estructura desde dimensiones, momentos y pistas de formación, cambiando el énfasis de la enseñanza fragmentada de contenidos hacia la construcción de procesos de aprendizaje articulados alrededor de preguntas. En este marco, la Dimensión 2: Ser Humano, Ciudadanía y Ciencia, en su Momento 1: "El ser humano ¿Cuál es su origen?", propone como horizonte formativo la gestión de nuevas narrativas desde concepciones, simbologías y estructuras de conocimiento que permitan ampliar el saber y construir de manera colaborativa respuestas a una de las preguntas fundamentales de la humanidad: el origen del ser humano. Para desarrollar este propósito, el programa incorpora la Pista 1: Origen del Universo, cuyo horizonte reconoce que, a lo largo de la historia, la humanidad ha construido múltiples respuestas sustentadas en la ciencia, las creencias, las mitologías y otras formas de explicación, las cuales demandan un abordaje multidisciplinar como condición para comprender la complejidad del problema.

La propuesta curricular del programa va más allá de la incorporación de un nuevo contenido dentro del plan de estudios. El sentido metodológico de la pista propone un proceso de prefiguración, orientado a explorar los imaginarios, simbologías y narrativas presentes en los estudiantes; una configuración, centrada en el reconocimiento de diversas estructuras de conocimiento construidas por distintos autores y tradiciones; y una reconfiguración, dirigida a la construcción de nuevas narrativas desde categorías emergentes e innovadoras. El Proyecto Educativo del Programa concibe el origen del universo no como un tema propio de la cosmología, más bien como una pregunta pedagógica para articular diferentes formas de conocimiento y de favorecer procesos de construcción colaborativa del saber. Sin embargo, aunque el Documento Maestro define el

horizonte curricular y metodológico, no desarrolla los fundamentos pedagógicos, didácticos, epistemológicos y tecnológicos que permitan orientar el diseño e implementación de la pista, situación que constituye el punto de partida de la presente investigación.

La comprensión del origen del universo ha acompañado históricamente a la humanidad como una de las preguntas fundamentales sobre la existencia, el tiempo, la materia y la vida. Lejos de constituir un asunto exclusivo de la cosmología o de las ciencias naturales, esta cuestión ha sido abordada desde múltiples tradiciones científicas, filosóficas, culturales, religiosas y simbólicas, configurándose como un elemento indisoluble de la comprensión del origen del ser humano. En consecuencia, su abordaje en la formación de licenciados en Educación Básica Primaria representa un desafío pedagógico que trasciende la transmisión de conceptos científicos y como fenómeno complejo que interpela diversas formas de producir y comprender el conocimiento, demanda procesos formativos orientados a la construcción de sentido, la formulación de preguntas y el diálogo entre diferentes saberes.

En Colombia, los referentes curriculares expedidos por el Ministerio de Educación Nacional, particularmente los Lineamientos Curriculares, los Estándares Básicos de Competencias y los Derechos Básicos de Aprendizaje, promueven una concepción de la enseñanza de las ciencias orientada hacia la comprensión del mundo natural mediante procesos de observación, indagación, formulación de preguntas, explicación de fenómenos y construcción progresiva del conocimiento. Estos documentos conciben el aprendizaje como un proceso que articula conocimientos, habilidades y actitudes contextualizadas, favoreciendo la formación integral de los estudiantes y el desarrollo del pensamiento científico. De igual manera, los Derechos Básicos de Aprendizaje reconocen que los procesos de enseñanza deben responder a las particularidades de los contextos, a los proyectos educativos institucionales y a las decisiones pedagógicas de cada establecimiento educativo, promoviendo propuestas formativas flexibles y contextualizadas.

Estos referentes adquieren especial importancia para la presente investigación, en tanto constituyen el horizonte desde el cual los futuros licenciados orientarán su ejercicio profesional. En consecuencia, la perspectiva pedagógica, metodológica y didáctica desde la cual se desarrollen sus procesos de formación es fundamental para la manera en que posteriormente interpretarán, contextualizarán e implementarán dichas orientaciones

curriculares en los escenarios escolares. La formación inicial de los futuros docentes se configura, así, como un espacio estratégico para fortalecer prácticas educativas coherentes con los principios de indagación, problematización y construcción activa del conocimiento promovidos por la política educativa nacional.

No obstante, entre estos referentes curriculares y las prácticas pedagógicas desarrolladas en numerosos contextos escolares persiste una tensión significativa. Mientras las orientaciones curriculares nacionales promueven procesos de indagación, formulación de preguntas, explicación de fenómenos y construcción progresiva del conocimiento, diversos estudios internacionales evidencian la necesidad de fortalecer prácticas de enseñanza que desarrollen una auténtica alfabetización científica. En esta dirección, PISA 2015 plantea que el aprendizaje de las ciencias debe trascender la reproducción de conocimientos para favorecer la capacidad de explicar fenómenos científicamente, evaluar investigaciones, interpretar evidencias y aplicar el conocimiento en contextos diversos, formando ciudadanos capaces de participar de manera reflexiva frente a problemáticas científicas y tecnológicas (OECD, 2016, pp. 25-30, 50-51). En este contexto, la enseñanza del origen del universo adquiere una relevancia particular, pues con frecuencia se reduce a la presentación de la teoría del Big Bang como explicación acabada, limitando las posibilidades de abordarla como una pregunta abierta que convoque el diálogo entre perspectivas científicas, históricas, filosóficas, culturales y pedagógicas.

Desde esta perspectiva emerge una primera causa estructural del problema. El Proyecto Educativo del Programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria en modalidad virtual propone una organización curricular innovadora que incorpora la pista "El origen del universo" como elemento relacionado con la noción de origen del ser humano y como un escenario para la construcción de nuevas narrativas a partir del diálogo entre diferentes formas de conocimiento. No obstante, materializar esta apuesta curricular demanda una fundamentación teórica, pedagógica, metodológica y didáctica que permita desarrollar la pista desde una perspectiva compleja y transdisciplinar. Si bien existen importantes desarrollos teóricos sobre pensamiento complejo, transdisciplinariedad, educación virtual y formación docente, son escasas las propuestas curriculares que articulen estos referentes en el diseño de experiencias formativas orientadas a la enseñanza de preguntas fundantes como el origen del universo. En consecuencia, persisten dificultades para integrar de manera articulada las ciencias naturales, las ciencias sociales, la filosofía,

la historia y los saberes culturales en procesos de formación que permitan comprender este fenómeno desde su carácter multidimensional.

Una segunda causa corresponde a la necesidad de fortalecer las propuestas pedagógicas y didácticas que permitan materializar este tipo de apuestas curriculares en la formación inicial de licenciados. Aunque los enfoques contemporáneos de la didáctica de las ciencias promueven procesos de indagación, argumentación, construcción colectiva del conocimiento y aprendizaje significativo, el diseño de experiencias de aprendizaje para abordar preguntas complejas continúa representando un desafío en numerosos escenarios de formación docente. Esta situación limita las posibilidades de que los futuros licenciados desarrollen estrategias pedagógicas capaces de favorecer la formulación de preguntas, la construcción de explicaciones propias y la articulación de múltiples perspectivas disciplinares y culturales en torno a fenómenos de alta complejidad.

La tercera causa se relaciona con la necesidad de ampliar las perspectivas epistemológicas desde las cuales se aborda el origen del universo en relación con la noción de origen del ser humano en los procesos de formación. Con frecuencia, este fenómeno se estudia privilegiando las explicaciones derivadas del paradigma científico occidental, particularmente el modelo cosmológico del Big Bang, mientras que otras formas de comprensión construidas desde la filosofía, la historia, la antropología, las cosmovisiones indígenas y los saberes ancestrales ocupan un lugar secundario en los procesos educativos. Esta tendencia restringe las posibilidades de promover el diálogo entre diferentes formas de conocimiento y dificulta la construcción de propuestas pedagógicas coherentes con los principios de la complejidad, la transdisciplinariedad y la interculturalidad que orientan la propuesta curricular del Programa.

Estas tres condiciones se profundizan durante la formación inicial de licenciados en Educación Básica Primaria, donde la organización curricular continúa privilegiando, en numerosos escenarios, perspectivas disciplinares que dificultan la incorporación del pensamiento complejo y de la transdisciplinariedad como fundamentos para comprender fenómenos educativos y científicos. En consecuencia, muchos futuros docentes presentan dificultades para diseñar experiencias pedagógicas que articulen conocimientos científicos con dimensiones culturales, históricas, filosóficas y tecnológicas, limitando la construcción de propuestas didácticas capaces de responder a la complejidad de los problemas contemporáneos.

En este contexto, el Proyecto Educativo del Programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria en modalidad virtual de la Universidad de Nariño constituye un escenario especialmente pertinente para abordar esta problemática. Su organización curricular se estructura mediante dimensiones, momentos y pistas de formación, concebidas como escenarios para la construcción progresiva del conocimiento y la articulación de saberes. En particular, la pista "El origen del universo", correspondiente al Momento 1 de la Dimensión Ser humano, ciudadanía y ciencia, no se plantea como un espacio destinado exclusivamente a la enseñanza de la cosmología o de contenidos propios de las ciencias naturales. Su propósito consiste en movilizar procesos de construcción de conocimiento a partir de una pregunta fundante que permita el encuentro entre distintas formas de comprender el origen del universo y, con ello, favorecer la formación de licenciados capaces de construir nuevas narrativas desde perspectivas científicas, filosóficas, culturales y pedagógicas.

Esta intención curricular se expresa de manera explícita en el Proyecto Educativo del Programa al señalar que la pista busca:

"Gestionar nuevas narrativas desde concepciones, simbologías y estructuras de conocimiento (conceptos, teorías y principios), que le permitan ampliar el saber y el conocimiento para responder de manera colaborativa al momento 1. El ser humano ¿Cuál es su origen?... A lo largo de la historia, el ser humano se ha preguntado por su origen y el origen de todo cuanto existe; frente a este interrogante se han suscitado innumerables respuestas basadas en la ciencia, creencias, mitologías, fábulas. Aspectos que requieren de un abordaje multidisciplinar" (Universidad de Nariño, 2024a, p. 71).

Esta formulación curricular representa una apuesta innovadora para la formación inicial de licenciados, al desplazar el interés desde la transmisión de contenidos hacia la construcción de nuevas narrativas sustentadas en el diálogo entre diferentes formas de conocimiento. Asimismo, ofrece un escenario particularmente pertinente para desarrollar los momentos de prefiguración, configuración y reconfiguración propios del modelo pedagógico de la e-MEV, favoreciendo procesos donde los saberes previos, las experiencias culturales y las explicaciones científicas puedan articularse en experiencias de aprendizaje significativas.

A pesar de los avances alcanzados en investigación sobre educación científica, formación docente y pensamiento complejo, se identifica un vacío en estudios que articulen de manera integrada el pensamiento complejo, la transdisciplinariedad, la educación virtual, las narrativas transmedia y el enfoque rizomático para resignificar la enseñanza del origen del universo en la formación inicial de licenciados en Educación Básica Primaria. La mayoría de las investigaciones analizan estos componentes de manera independiente, sin desarrollar propuestas que permitan comprender el origen del universo como una pregunta pedagógica capaz de integrar múltiples dimensiones del conocimiento en entornos virtuales de aprendizaje. De igual manera, aunque el Proyecto Educativo del Programa define con claridad el horizonte formativo de la pista y su propósito de promover un abordaje multidisciplinar, no desarrolla los referentes pedagógicos, metodológicos y didácticos que orienten su implementación en la formación de los futuros licenciados. Esta ausencia evidencia la necesidad de construir orientaciones que permitan materializar curricularmente dicha intención formativa y convertir una pregunta de la complejidad del origen del universo en un dispositivo pedagógico donde dialoguen el pensamiento complejo, la transdisciplinariedad y las posibilidades formativas de la educación virtual.

En este contexto, el problema de investigación no se limita a la enseñanza de un contenido perteneciente al currículo de ciencias naturales, sino que se centra en la necesidad de diseñar el desarrollo pedagógico, metodológico y didáctico de la pista "El origen del universo", de manera que su horizonte formativo pueda concretarse en la formación inicial de licenciados en Educación Básica Primaria en modalidad virtual. Esto implica comprender cómo dicha pista puede configurarse como una pregunta pedagógica transdisciplinar que favorezca el pensamiento complejo, el diálogo entre saberes y la construcción de propuestas educativas innovadoras, coherentes con los fundamentos del Proyecto Educativo del Programa y con los desafíos científicos, culturales y educativos propios del siglo XXI. De esta manera, la investigación busca aportar a la consolidación de procesos formativos capaces de fortalecer la preparación de docentes que comprendan y enseñen fenómenos complejos desde una perspectiva crítica, contextualizada e integradora.

Formulación del Problema de Investigación

¿Cómo puede diseñarse una pista de enseñanza-aprendizaje sobre el origen del universo en relación con la noción de origen del ser humano como pregunta pedagógica

transdisciplinar en la formación de licenciados en Educación Básica Primaria en modalidad virtual?

Tabla 1. Síntomas y causas.

Causas	Problema	Síntomas
El Documento Maestro de la Licenciatura en Educación Básica Primaria en modalidad virtual plantea la incorporación de preguntas fundantes como estrategia para favorecer una formación interdisciplinaria y crítica; sin embargo, no se dispone de un desarrollo pedagógico, metodológico y didáctico que oriente la construcción curricular de la pista "El origen del universo" como componente del programa.	Ausencia de una propuesta pedagógica, metodológica y didáctica para el diseño de la pista curricular "El origen del universo" como pregunta pedagógica transdisciplinar en la formación inicial de licenciados en Educación Básica Primaria en modalidad virtual.	No existen orientaciones curriculares que permitan estructurar la pista desde sus fundamentos epistemológicos, pedagógicos, metodológicos y didácticos, dificultando su futura incorporación al currículo del programa.
Escasa producción investigativa sobre el diseño de preguntas pedagógicas transdisciplinares para la formación inicial docente, especialmente en programas desarrollados en modalidad virtual.		Se evidencia un vacío teórico y metodológico para orientar el diseño curricular de experiencias de aprendizaje fundamentadas en preguntas complejas que integren pensamiento complejo, transdisciplinariedad y educación virtual.
Predomina una enseñanza del origen del universo centrada principalmente en explicaciones disciplinares de la cosmología y la física, con limitada articulación de perspectivas filosóficas, culturales, históricas, antropológicas y saberes ancestrales.		Persisten propuestas formativas fragmentadas que dificultan comprender el origen del universo como un problema complejo susceptible de ser abordado desde el diálogo de saberes y la integración de múltiples racionalidades.
Existe limitada articulación entre pensamiento complejo, transdisciplinariedad, educación virtual, inteligencia colectiva, ecologías del aprendizaje y narrativas transmedia como referentes para el diseño curricular de experiencias formativas innovadoras.		Se carece de referentes integradores que orienten la construcción de una propuesta curricular coherente con el modelo educativo de la modalidad virtual y con los desafíos contemporáneos de la formación docente.
La literatura especializada ofrece pocos referentes sobre el diseño pedagógico de dispositivos curriculares basados en preguntas fundantes para la enseñanza		Se identifica una oportunidad de investigación para construir un modelo pedagógico que fundamente el diseño de la

de fenómenos científicos altamente abstractos como el origen del universo en la formación inicial docente.		pista curricular y contribuya al desarrollo de la didáctica de las ciencias en ambientes virtuales.
--	--	---

Fuente: esta investigación, 2026.

Justificación

La investigación encuentra su pertinencia académica, curricular e institucional en la necesidad de fortalecer la enseñanza del origen del universo desde una perspectiva transdisciplinar, en coherencia con el Proyecto Educativo del Programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria en modalidad virtual de la Universidad de Nariño. El Documento Maestro establece una organización curricular innovadora estructurada en cuatro dimensiones, desarrolladas mediante momentos y pistas, concebidas como las unidades curriculares responsables de integrar los saberes propios de la formación inicial del maestro. Dentro de esta arquitectura curricular, la comprensión del origen del universo forma parte de la Dimensión 2: Ser humano, ciudadanía y ciencia, correspondiente al componente de saberes específicos y disciplinares, mediante las pistas Origen del Universo (I) y Origen del Universo (II), desarrolladas durante el primer y segundo semestre de formación. Esta ubicación curricular evidencia que el programa reconoce el estudio del origen del universo como un saber fundante para comprender la relación entre el ser humano, la naturaleza, la ciencia y la cultura desde las etapas iniciales de la formación docente.

En consecuencia, el alcance de esta investigación no consiste en proponer una modificación del plan de estudios ni en incorporar nuevos espacios curriculares, sino en diseñar una pista de enseñanza-aprendizaje fundamentada en el pensamiento complejo, la transdisciplinariedad y las mediaciones propias de la educación virtual, tomando como referente una pista ya prevista en el Documento Maestro del programa. Esta delimitación responde directamente al objetivo horizonte de la investigación y permite comprender que el aporte se orienta al fortalecimiento pedagógico, didáctico y epistemológico de un espacio curricular existente, favoreciendo una comprensión más amplia del origen del universo como pregunta que articula conocimientos científicos, filosóficos, culturales y educativos. De esta manera, la investigación mantiene plena coherencia con la estructura curricular institucional y con la concepción de las pistas como escenarios para la construcción progresiva del conocimiento.

La propuesta adquiere especial relevancia porque el programa concibe la formación docente desde una lógica de complejidad, innovación e inteligencia colectiva, orientada a la construcción de nuevos escenarios del saber y del conocimiento, al fortalecimiento de la investigación y a la transformación de las prácticas pedagógicas mediadas por tecnologías digitales. En este contexto, abordar el origen del universo únicamente desde enfoques disciplinares limita la comprensión de un fenómeno cuya naturaleza exige el diálogo entre la cosmología científica, la filosofía, las cosmovisiones culturales, la historia del pensamiento humano, sus orígenes y la pedagogía. Por ello, el diseño de una pista transdisciplinar constituye una oportunidad para resignificar este contenido curricular mediante estrategias que promuevan la problematización, la reflexión crítica y el aprendizaje situado, coherentes con los principios de la educación virtual y con el perfil profesional que busca formar la Licenciatura.

Asimismo, la investigación responde a las necesidades contemporáneas de la formación inicial de maestros, quienes requieren desarrollar competencias para diseñar experiencias de aprendizaje capaces de integrar diferentes campos del conocimiento y responder a la complejidad de los problemas educativos actuales. Desde esta perspectiva, el origen del universo deja de entenderse exclusivamente como un contenido de las ciencias naturales para convertirse en una pregunta pedagógica que favorece la articulación entre ciencia, cultura, ética, ciudadanía y pensamiento crítico. Esta comprensión resulta especialmente pertinente para futuros licenciados en educación básica primaria, quienes serán responsables de promover en niños y niñas procesos de construcción de conocimiento que trasciendan la fragmentación disciplinar y fortalezcan la comprensión integral de la realidad.

1.3.Objetivo de Horizonte

Diseñar una pista de enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual sobre el origen del universo en relación con la noción de origen del ser humano como pregunta pedagógica transdisciplinar, fundamentada en el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad, para la formación de licenciados en Educación Básica Primaria en modalidad virtual.

1.3.1. Objetivos Específicos

Prefiguración:

Caracterizar los imaginarios, narrativas, concepciones y estructuras de conocimiento sobre el origen del universo y el origen del ser humano presentes en el Proyecto Educativo del Programa, los referentes curriculares y la literatura especializada, con el propósito de identificar los fundamentos que orientan la construcción de la pista.

Configuración:

Articular los aportes del pensamiento complejo, la transdisciplinariedad, la pedagogía de la pregunta, la educación virtual y las diversas estructuras de conocimiento sobre el origen del universo y del ser humano, con el fin de construir los fundamentos pedagógicos, metodológicos y didácticos que orienten el desarrollo de la pista.

Reconfiguración:

Establecer los principios pedagógicos, metodológicos y didácticos que posibiliten la construcción de nuevas narrativas sobre el origen del universo en relación con la noción de origen del ser humano, coherentes con los momentos de prefiguración, configuración y reconfiguración definidos en el Proyecto Educativo del Programa.

Capítulo II: Marco Referencial

2.1. Antecedentes

Los antecedentes constituyen el soporte investigativo que permite ubicar la presente investigación en el estado actual del conocimiento, identificando tendencias, vacíos y aportes relevantes en torno a la enseñanza del origen del universo, la transdisciplinariedad, el enfoque rizomático y las narrativas transmedia en educación.

2.1.1 Nivel Internacional

Las investigaciones recientes sobre transmedia learning evidencian que los procesos de aprendizaje distribuidos en múltiples plataformas favorecen la construcción activa del conocimiento mediante la articulación de diversos lenguajes, formatos y escenarios de interacción. Desde esta perspectiva, el aprendizaje deja de concentrarse en un único medio para desarrollarse en un ecosistema narrativo donde convergen textos, imágenes, videos, simulaciones, plataformas digitales y experiencias colaborativas. Como señalan Scolari et al. (2019), el aprendizaje transmedia implica reconocer que los estudiantes "aprenden en diferentes espacios, con distintos medios y mediante prácticas de participación que trascienden la escuela" (p. 7). Esta perspectiva resulta especialmente pertinente para la presente investigación, ya que posibilita comprender el origen del universo como una pregunta pedagógica que puede explorarse desde múltiples formas de representación y construcción del conocimiento.

En esta misma línea, Jenkins (2008) sostiene que la cultura de la convergencia transforma las formas de aprender al permitir que los sujetos participen activamente en la producción, circulación e interpretación de contenidos. El autor afirma que "la convergencia representa un cambio cultural en el que se anima a los consumidores a buscar nueva información y establecer conexiones entre contenidos mediáticos dispersos" (Jenkins, 2008, p. 15).

Desde esta perspectiva, la enseñanza del origen del universo puede enriquecerse mediante narrativas transmedia que articulen explicaciones científicas, recursos audiovisuales, simulaciones digitales y narrativas culturales, favoreciendo procesos de comprensión más integrales y significativos.

En el campo específico de la didáctica de la cosmología, la literatura científica muestra que conceptos como la expansión del universo, las escalas temporales y espaciales o la formación de galaxias presentan elevados niveles de abstracción para los estudiantes, lo que exige estrategias fundamentadas en la modelización, la argumentación y el uso de evidencias. En este sentido, Krajcik y Merritt (2012) sostienen que la enseñanza de las ciencias requiere promover procesos en los que los estudiantes construyan explicaciones apoyadas en modelos científicos y evidencias empíricas, superando prácticas centradas exclusivamente en la memorización de conceptos.

Investigaciones recientes desarrolladas por el proyecto Origins Build-a-MEL (Model–Evidence Link) demuestran que las secuencias didácticas basadas en la relación entre modelos, evidencias y argumentación favorecen una comprensión más profunda de la teoría del Big Bang y de otros fenómenos cosmológicos, al permitir que los estudiantes comparen explicaciones alternativas, analicen evidencias y construyan argumentos científicos fundamentados (Khan, McNeal & Matuk, 2021).

Por otra parte, organismos internacionales como la European Space Agency (ESA) y el Lunar and Planetary Institute (LPI) han desarrollado materiales educativos dirigidos a la educación primaria que traducen conceptos cosmológicos complejos mediante narrativas visuales, líneas del tiempo, modelos tridimensionales y representaciones como el "año cósmico". Estas propuestas evidencian que la enseñanza del origen del universo requiere integrar recursos multimodales que favorezcan la comprensión progresiva de fenómenos altamente abstractos (European Space Agency, 2023; Lunar and Planetary Institute, 2022).

Diversos estudios sobre formación inicial docente coinciden en señalar que persisten concepciones alternativas relacionadas con nociones fundamentales de astronomía, entre ellas el movimiento aparente del Sol, las estaciones, las fases de la Luna y el origen del universo. Estas investigaciones muestran que incluso los futuros maestros presentan dificultades para interpretar modelos científicos, lo cual justifica la incorporación de estrategias basadas en la modelización, la argumentación científica y el uso crítico de recursos digitales (Plummer & Maynard, 2014).

Desde otra perspectiva, la teoría del rizoma propuesta por Deleuze y Guattari (2004) ha comenzado a ser retomada en investigaciones educativas como una alternativa para diseñar experiencias de aprendizaje abiertas, no lineales y basadas en múltiples conexiones

entre saberes. Los autores plantean que "un rizoma no comienza ni concluye; siempre está en el medio, entre las cosas, inter-ser, intermezzo" (Deleuze & Guattari, 2004, p. 29).

Esta comprensión resulta especialmente pertinente para el diseño de entornos virtuales orientados a la formación de licenciados, pues permite organizar el conocimiento mediante trayectorias flexibles, redes conceptuales y procesos permanentes de exploración.

De igual manera, la literatura reciente sobre educación transdisciplinar en la infancia reconoce que la articulación entre ciencias, artes, lenguaje, filosofía y cultura favorece el desarrollo del pensamiento complejo desde edades tempranas. No obstante, también identifica desafíos relacionados con la formación docente, la planificación curricular y el diseño de recursos pedagógicos adecuados, aspectos que justifican la construcción de propuestas formativas específicamente orientadas a la enseñanza de fenómenos complejos (Nicolescu, 2014; UNESCO, 2021).

Finalmente, las investigaciones desarrolladas en educación superior confirman que las narrativas transmedia favorecen procesos colaborativos de construcción de conocimiento, fortalecen la autonomía y promueven aprendizajes significativos; sin embargo, advierten que estos resultados dependen de la existencia de criterios claros de diseño pedagógico y evaluación, evitando que el uso de tecnologías derive en experiencias superficiales o centradas únicamente en el componente tecnológico (Scolari, 2018)

2.1.2. Nivel Nacional

En el contexto colombiano, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha promovido orientaciones curriculares para la enseñanza de las ciencias naturales que favorecen la comprensión de fenómenos complejos mediante estrategias didácticas contextualizadas y modelos explicativos que facilitan la construcción progresiva del conocimiento científico. En este sentido, la enseñanza del origen del universo puede apoyarse en modelos analógicos, como el del *globo en expansión*, los cuales permiten aproximar conceptos abstractos de la cosmología a las experiencias de los estudiantes, favoreciendo la comprensión de procesos como la expansión del universo desde una perspectiva escolar (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 1998).

De manera complementaria, el portal educativo Colombia Aprende, administrado por el Ministerio de Educación Nacional, reúne recursos pedagógicos dirigidos a docentes y estudiantes sobre interrogantes como *¿Cómo se originó el universo y la vida?*. Estos

materiales constituyen un punto de partida para el diseño de secuencias didácticas que posteriormente pueden enriquecerse desde enfoques transdisciplinares, integrando explicaciones científicas con perspectivas filosóficas, culturales y ambientales (Colombia Aprende, s. f.).

Sin embargo, la enseñanza del origen del universo no puede restringirse exclusivamente a los modelos científicos occidentales. Desde una perspectiva intercultural, diversos estudios sostienen que las cosmogonías indígenas representan formas legítimas de construcción del conocimiento y constituyen un recurso pedagógico para fortalecer el diálogo entre saberes científicos y conocimientos ancestrales. En este sentido, las narrativas de pueblos como el muisca permiten resignificar la comprensión del universo desde la memoria cultural, el espacio que se habita y la identidad, favoreciendo procesos educativos más inclusivos y contextualizados.

En esta misma línea, Castro-Gómez (2007) señala que el desafío de la educación contemporánea consiste en reconocer la pluralidad epistemológica y superar la jerarquización histórica del conocimiento, aspecto que adquiere especial relevancia en la formación docente. Como afirma el autor:

La crítica a la colonialidad del saber implica reconocer que el conocimiento científico occidental no constituye la única forma válida de producir verdad, sino una entre múltiples racionalidades que han construido diferentes pueblos para comprender el mundo. El desafío consiste en establecer un diálogo entre saberes sin reproducir relaciones de subordinación epistemológica. (Castro-Gómez, 2007, p. 88)

Esta perspectiva dialoga con los principios del pensamiento complejo y la transdisciplinariedad, al reconocer que la comprensión del origen del universo exige integrar dimensiones científicas, culturales, filosóficas y simbólicas. Asimismo, resulta coherente con los propósitos de la Maestría en Educación Virtual de la Universidad de Nariño, particularmente con las líneas de investigación e-interculturalidad y e-educación, las cuales promueven la construcción de conocimiento desde el encuentro entre los seres humanos, la cultura, la naturaleza y las tecnologías digitales.

Por otra parte, las tendencias investigativas en formación docente muestran un crecimiento significativo de los enfoques STEM y STEAM como alternativas para integrar ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas en los procesos educativos. Las

revisiones sistemáticas realizadas en América Latina evidencian un incremento de la producción científica durante la última década y destacan el potencial de estos enfoques para promover el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la innovación pedagógica (Ortiz-Revilla et al., 2022). Estas tendencias abren posibilidades para incorporar el estudio del origen del universo como un problema pedagógico que articule explicaciones científicas, experiencias artísticas y recursos tecnológicos en la formación inicial de licenciados.

De igual manera, el panorama educativo latinoamericano evidencia un creciente interés por las alfabetizaciones transmedia como estrategia para fortalecer la participación activa de los estudiantes y la construcción colectiva del conocimiento. Scolari (2018) sostiene que las narrativas transmedia amplían los escenarios de aprendizaje al favorecer la circulación de relatos a través de múltiples lenguajes y plataformas, promoviendo la creatividad, la colaboración y el desarrollo de competencias comunicativas. No obstante, el autor advierte que la incorporación de tecnologías digitales requiere propuestas didácticas sólidas que trasciendan su uso instrumental y promuevan procesos auténticos de producción de conocimiento.

Finalmente, las investigaciones desarrolladas en educación superior durante el periodo posterior a la pandemia por COVID-19 coinciden en señalar que la educación virtual ha trascendido la simple mediación tecnológica para consolidarse como un espacio de interacción, construcción colaborativa y producción de conocimiento. En este contexto, la virtualidad favorece comunidades de aprendizaje en las que las preguntas fundamentales, como el origen del universo, pueden abordarse mediante procesos de diálogo, reflexión crítica y construcción colectiva de sentido, fortaleciendo dimensiones éticas, afectivas y epistemológicas indispensables para la formación de futuros docentes (Area & Adell, 2021).

2.1.3. Nivel Regional

En el contexto institucional, la Universidad de Nariño ha consolidado una propuesta de formación docente orientada por los principios del pensamiento complejo, la transdisciplinariedad y la educación virtual. En este sentido, el Documento Maestro de la Licenciatura en Educación Básica Primaria en modalidad virtual constituye un referente fundamental para la presente investigación, al plantear un modelo formativo que integra saberes pedagógicos, disciplinares, investigativos y tecnológicos con el propósito de formar

docentes capaces de responder a los desafíos educativos contemporáneos (Universidad de Nariño, 2024a).

Este documento adquiere especial relevancia para la investigación porque incorpora el "Origen del Universo" como una pista formativa dentro de la estructura curricular del programa, evidenciando que dicho problema trasciende su condición de contenido disciplinar para constituirse en un eje articulador de procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación. En coherencia con esta perspectiva, el Documento Maestro señala que la formación del licenciado busca desarrollar capacidades para "gestionar el conocimiento desde una perspectiva crítica, compleja, transdisciplinar e intercultural, mediante ambientes de aprendizaje mediados por tecnologías digitales" (Universidad de Nariño, 2024a, p. 48). Esta orientación respalda la pertinencia de la presente investigación, en tanto sitúa el origen del universo como una oportunidad para integrar ciencia, pedagogía, cultura y tecnologías digitales en la formación inicial docente.

De manera complementaria, el Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Básica Primaria en modalidad virtual plantea que la organización curricular se fundamenta en pistas problémicas que favorecen la articulación de saberes y la construcción progresiva del conocimiento. Desde esta perspectiva, la formación docente no se limita al dominio disciplinar, sino que promueve la integración de la investigación, la innovación pedagógica y las mediaciones tecnológicas como elementos constitutivos del ejercicio profesional (Universidad de Nariño, 2024b). Este antecedente aporta directamente al presente estudio, pues evidencia la necesidad de diseñar propuestas pedagógicas innovadoras que permitan abordar fenómenos complejos —como el origen del universo— mediante estrategias acordes con los principios de la educación virtual.

Asimismo, la propuesta curricular reconoce que la formación del licenciado debe orientarse hacia el desarrollo del pensamiento crítico, la construcción colaborativa del conocimiento y la gestión de ambientes virtuales de aprendizaje, aspectos que coinciden con los fundamentos epistemológicos y metodológicos de esta investigación. En este sentido, el programa plantea que la educación virtual constituye un escenario para la producción de conocimiento, la interacción entre diversos actores y la construcción de experiencias formativas mediadas por tecnologías digitales (Universidad de Nariño, 2024b).

Finalmente, las investigaciones desarrolladas en el Grupo de Investigación e-TIC (Aprendizaje en la Virtualidad) evidencian una trayectoria institucional en el estudio de las narrativas digitales, las mediaciones tecnológicas, las ecologías de aprendizaje y los enfoques complejos aplicados a la educación virtual. Estas investigaciones han contribuido a consolidar una línea de trabajo orientada hacia la construcción de ambientes de aprendizaje colaborativos, el uso pedagógico de las tecnologías y la generación de conocimiento desde perspectivas críticas y transdisciplinarias, posicionando el presente estudio dentro de una línea investigativa institucional coherente con los propósitos de la Maestría en Educación Virtual y del programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria (Universidad de Nariño, 2024a; Universidad de Nariño, s. f.).

2.2. Contexto de la Investigación

Esta investigación se desarrolla en el Programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria en modalidad virtual (e-LEBP) de la Universidad de Nariño, adscrito a la Facultad de Educación, institución pública comprometida con la formación de educadores desde principios de inclusión, calidad académica y responsabilidad social. El programa cuenta con Registro Calificado otorgado mediante la Resolución No. 003358 del 21 de marzo de 2024, tiene cobertura nacional, se desarrolla en modalidad virtual durante ocho semestres académicos y contempla un total de 128 créditos académicos.

Dicho escenario resulta pertinente para el desarrollo de la investigación debido a las características de la población estudiantil a la cual está dirigido. De acuerdo con la información institucional, la licenciatura recibe aspirantes con trayectorias académicas y profesionales diversas, entre ellos bachilleres interesados en la formación docente, normalistas superiores egresados de las Escuelas Normales Superiores, maestros en ejercicio y profesionales de distintas disciplinas que buscan fortalecer su formación pedagógica para desempeñarse en la educación básica primaria. En palabras del documento institucional, el programa está dirigido a quienes, "por su experiencia, desempeño laboral y proyección profesional, están interesados en la formación pedagógica orientada al desarrollo de competencias básicas de los estudiantes del ciclo de educación básica primaria" (Universidad de Nariño, 2024, p. 1). Esta diversidad académica y experiencial configura una comunidad de aprendizaje heterogénea que favorece el diálogo de saberes y la construcción colectiva de conocimiento, elementos coherentes con la perspectiva transdisciplinar que orienta esta investigación.

Los estudiantes del programa desarrollan su proceso formativo mediante ambientes virtuales de aprendizaje que combinan encuentros sincrónicos con docentes, actividades asincrónicas, recursos digitales y procesos permanentes de acompañamiento tutorial. La modalidad virtual demanda de los estudiantes autonomía, disciplina, disponibilidad de tiempo y acceso a recursos tecnológicos propios, puesto que el programa establece como criterio de ingreso que los equipos informáticos y la conectividad constituyen responsabilidad del estudiante. Asimismo, la propuesta institucional enfatiza que la formación requiere una participación activa en los encuentros académicos y en los diferentes espacios colaborativos de aprendizaje, aspectos que caracterizan el perfil de los participantes de esta investigación y permiten comprender las dinámicas propias del aprendizaje mediado por tecnologías digitales.

Desde el punto de vista curricular, el programa posee una estructura innovadora que supera la organización tradicional por asignaturas para configurarse mediante dimensiones, momentos y pistas de formación, entendidas estas últimas como unidades curriculares equivalentes a las asignaturas convencionales. La propuesta académica articula cuatro grandes dimensiones: Nuevos escenarios del saber y del conocimiento, Ser humano, ciudadanía y ciencia, Ciencia, contexto y transformación y Fundamentos del quehacer del educador, las cuales integran de manera transversal los componentes de formación general, disciplinar, pedagógica y didáctica exigidos por la Resolución 18583 de 2017. Esta organización curricular refleja una concepción compleja e interdisciplinaria del conocimiento que privilegia la articulación entre ciencia, educación, cultura y contexto social.

En este marco curricular adquiere especial relevancia la Pista "Origen del Universo (I)", ubicada en el primer semestre, y su continuidad en "Origen del Universo (II)", durante el segundo semestre del programa. La inclusión de este eje temático desde el inicio del proceso formativo evidencia que la comprensión del universo constituye una pregunta fundante para la formación del futuro licenciado y trasciende la enseñanza de contenidos científicos aislados. Su presencia en el currículo permite problematizar el origen de la realidad desde múltiples perspectivas —científicas, filosóficas, culturales y pedagógicas— y abre la posibilidad de construir experiencias de aprendizaje transdisciplinarias que dialoguen con la complejidad del conocimiento y con los diversos contextos donde

ejercerán los futuros docentes. Precisamente, esta característica curricular constituye uno de los principales fundamentos para el desarrollo de la presente investigación.

La elección de este contexto también encuentra sustento en la filosofía institucional del programa. Su misión concibe la Licenciatura como "lugar de encuentro de seres humanos en sus contextos bióticos y tecnológicos" que gestiona los saberes desde "la diversidad, la incertidumbre, la multiplicidad y la complejidad de la profesión del educador" (Universidad de Nariño, 2024, p. 3). Esta concepción se articula directamente con el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad, referentes que sustentan epistemológicamente la presente investigación, al comprender que la formación docente exige integrar distintas formas de conocimiento para interpretar los fenómenos naturales, sociales y culturales.

En coherencia con esta visión, el programa proyecta formar profesionales capaces de "re-pensar, re-dimensionar, re-conocer y gestionar un lugar en donde habitar con los demás", caracterizados por reconocer críticamente las necesidades educativas desde perspectivas científicas, técnicas, estéticas y humanas, así como por ejecutar acciones pedagógicas fundamentadas en la investigación, la democracia y la autonomía (Universidad de Nariño, 2024, p. 4). De igual manera, el perfil del egresado resalta la importancia de los lenguajes, las tecnologías de la información y la comunicación y la construcción de narrativas capaces de movilizar imaginarios y saberes en diferentes contextos culturales, independientemente de la ubicación geográfica de las comunidades educativas.

Finalmente, el contexto espacial desde el cual participan los estudiantes enriquece la investigación. Aunque el programa se desarrolla en modalidad virtual y posee cobertura nacional, una proporción significativa de sus estudiantes proviene del departamento de Nariño y de la región sur de Colombia, espacios caracterizados por una amplia diversidad cultural, ambiental y étnica. Esta condición favorece la convergencia de cosmovisiones indígenas, campesinas y urbanas que enriquecen las comprensiones sobre el origen del universo y ofrecen posibilidades para establecer un diálogo entre el conocimiento científico escolar y los saberes culturales de las comunidades. En consecuencia, el contexto de investigación se configura como un escenario donde confluyen la educación virtual, la diversidad de trayectorias de los estudiantes, la innovación curricular y el pensamiento complejo, condiciones que justifican el diseño de una pista de enseñanza-aprendizaje

orientada a resignificar el origen del universo como una pregunta pedagógica transdisciplinar para la formación inicial de licenciados en Educación Básica Primaria.

2.3. Marco Legal

El marco jurídico colombiano reconoce la educación como un derecho fundamental y como un proceso orientado al desarrollo integral de la persona y de la sociedad. En este sentido, la Constitución Política de Colombia constituye el principal referente normativo de la presente investigación, al establecer las bases sobre las cuales se fundamenta el derecho a una educación que promueva el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y la cultura. En efecto, el artículo 67 dispone que:

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 67)

Este mandato constitucional sustenta la presente investigación, en tanto respalda una concepción de la educación orientada hacia la formación integral, la construcción del conocimiento y el desarrollo del pensamiento científico, aspectos que adquieren especial relevancia cuando se propone abordar el origen del universo como una pregunta pedagógica transdisciplinar en la formación de licenciados en Educación Básica Primaria.

En concordancia con este fundamento constitucional, la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación define la educación como un proceso permanente de formación personal, cultural y social, basado en una concepción integral de la persona. El artículo 5 establece entre los fines de la educación el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica, así como el acceso al conocimiento científico y tecnológico, en procura del mejoramiento de la calidad de vida y del desarrollo social (Congreso de la República de Colombia, 1994). Estos principios guardan una estrecha relación con el enfoque transdisciplinar que orienta esta investigación, ya que favorecen la articulación entre ciencia, cultura, ética y pensamiento crítico para la comprensión de fenómenos complejos.

De manera particular, la Ley General de Educación señala que uno de los fines esenciales de la formación consiste en:

La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. (Congreso de la República de Colombia, 1994, art. 5, numeral 5)

Esta disposición normativa fortalece la pertinencia del presente estudio, al respaldar propuestas pedagógicas que integren diferentes campos del conocimiento y favorezcan la comprensión de problemas complejos desde perspectivas interdisciplinarias y transdisciplinarias.

Por otra parte, el Decreto 1075 de 2015, mediante el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, consolida las disposiciones normativas relacionadas con la organización, prestación y calidad del servicio educativo en Colombia. En el ámbito de la formación docente y el desarrollo curricular, este decreto orienta la implementación de procesos educativos que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes, la innovación pedagógica, la investigación educativa y la articulación entre los diferentes niveles de formación (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2015). En este marco, la formación inicial de licenciados demanda el diseño de propuestas pedagógicas que integren el conocimiento disciplinar, didáctico e investigativo para responder a los desafíos de los contextos educativos contemporáneos.

Desde esta perspectiva, abordar el origen del universo como una pregunta pedagógica transdisciplinar encuentra sustento en los principios promovidos por el Decreto 1075 de 2015, en cuanto favorece la construcción de ambientes de aprendizaje que estimulan la indagación, el pensamiento científico, la investigación formativa y la articulación de saberes provenientes de diferentes campos del conocimiento. De esta manera, la comprensión de uno de los interrogantes fundamentales de la humanidad trasciende la enseñanza de contenidos conceptuales para convertirse en una oportunidad de formación crítica, reflexiva y contextualizada de los futuros licenciados en Educación Básica Primaria.

En conjunto, la Constitución Política de Colombia (1991), la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1075 de 2015 configuran un marco normativo que respalda la formación de docentes capaces de diseñar propuestas pedagógicas contextualizadas, críticas e innovadoras. Estas disposiciones reconocen la educación como un proceso orientado al

desarrollo integral de la persona, promueven la construcción del conocimiento desde la investigación, el respeto por la diversidad cultural y el fortalecimiento del pensamiento científico y crítico, principios que fundamentan la presente investigación y sustentan la pertinencia de abordar el origen del universo como una pregunta pedagógica transdisciplinar en la formación de licenciados en Educación Básica Primaria en modalidad virtual.

2.4. Referentes Teóricos

El marco teórico de esta investigación se estructura desde el horizonte epistemológico del pensamiento complejo, partiendo de que la pregunta sobre el origen del universo y su relación con la noción de origen del ser humano, desborda los límites de una única disciplina y exige la articulación de múltiples perspectivas de conocimiento. En consonancia con lo anterior, se desarrolla el carácter mismo de este apartado, mismo que no responde a una organización temática convencional, sino que pretende una secuencia de argumentación que fundamenta progresivamente el objeto de investigación y la propuesta formativa que de él se deriva.

En un primer momento, se analiza el origen del universo y su relación con la noción de origen del ser humano como un problema de conocimiento, realizando una aproximación a su naturaleza científica, filosófica, epistemológica y cultural. Luego, se aborda cómo su naturaleza epistemológica demanda las condiciones pedagógicas necesarias para su enseñanza y para la formación inicial de licenciados en Educación Básica Primaria. Finalmente, se desarrolla el origen como una pregunta pedagógica transdisciplinar para la formación docente, articulando los aportes del pensamiento complejo, la transdisciplinariedad y la construcción curricular como fundamentos para el diseño de una propuesta formativa en el contexto de la educación virtual.

2.4.1. La pregunta sobre el origen del universo en relación con la noción de origen del ser humano.

El Proyecto Educativo del Programa de la Licenciatura en Educación Básica Primaria en modalidad virtual formula la pista "Origen del Universo" como el dispositivo mediante el cual se desarrolla el Momento 1 de la Dimensión Ser Humano, Ciudadanía y Ciencia, momento que se enuncia explícitamente mediante la pregunta

¿Cuál es su origen?", referida al ser humano se aleja de la idea del origen del universo como un tema autónomo para la enseñanza de la cosmología. La pista busca, de acuerdo al propio Documento Maestro de la e-LEBP, "gestionar nuevas narrativas desde concepciones, simbologías y estructuras de conocimiento... que le permitan ampliar el saber y el conocimiento para responder de manera colaborativa al momento 1. El ser humano ¿Cuál es su origen?... A lo largo de la historia, el ser humano se ha preguntado por su origen y el origen de todo cuanto existe (Universidad de Nariño, 2024a, p. 71).

La formulación del Documento Maestro plantea que la pregunta cosmológica no constituye la perspectiva final de la pista, sino la ruta mediante el cual se aborda una pregunta de orden antropológico más amplia. Por lo anterior, el marco teórico de esta investigación desarrolla el origen del universo como problema que se vincula a la pregunta por el origen humano de acuerdo a la relación curricular del programa, articulándose así a al objeto de estudio.

Esta relación encuentra un fundamento epistemológico coherente con el pensamiento complejo que orienta la presente investigación. En *El paradigma perdido*, Morin (2005) cuestiona la separación entre naturaleza y humanidad al señalar que:

Desde Darwin admitimos que somos hijos de primates, pero no que nosotros mismos seamos primates. Estamos convencidos de que, una vez descendidos del árbol genealógico tropical donde vivían nuestros antepasados, nos hemos alejado para siempre de él, y de que hemos construido, al margen de la naturaleza, el reino independiente de la cultura (Morin, 2005 p. 17).

Desde esta perspectiva, preguntar por el origen del universo implica también preguntarse por las condiciones cosmológicas, biológicas y evolutivas que hicieron posible el origen de la vida y, posteriormente, el origen del ser humano como especie capaz de preguntarse por su propio origen. El origen del ser humano no se sitúa, entonces, por fuera del origen del universo como un acontecimiento posterior y desconectado, sino que se inscribe en él como una de sus expresiones de mayor complejidad. Reconocer esta relación de continuidad constituye el fundamento que permite comprender por qué la pista curricular articula ambas preguntas en una sola pregunta pedagógica transdisciplinar, reconociendo también las diferencias entre los distintos niveles de organización que la propia complejidad exige distinguir.

La relación entre el origen del universo y el origen del ser humano no es exclusiva del discurso científico contemporáneo; constituye un patrón recurrente en las narrativas cosmogónicas de distintas culturas, para las cuales la creación del mundo y la creación del ser humano conforman episodios sucesivos e inseparables de un mismo relato fundacional. El Popol Vuh, no se limita a narrar el surgimiento del cielo, la tierra y las aguas; continúa, en sus capítulos siguientes, con la creación reiterada del ser humano —de barro, de madera y, finalmente, de maíz— hasta alcanzar una humanidad capaz de nombrar a sus creadores (Popol Vuh, 2016). Esta estructura, presente igualmente en otras cosmogonías, respalda la pertinencia de abordar el origen del universo y el origen del ser humano como una unidad de sentido que atraviesa distintos niveles de realidad científico, simbólico y pedagógico sin reducir unos a otros, en coherencia con la perspectiva transdisciplinar de Nicolescu (2008).

La misma relación se evidencia en la cosmología contemporánea, que ha mostrado que los elementos químicos constitutivos del cuerpo humano se formaron en el interior de estrellas que finalizaron su ciclo miles de millones de años antes de la aparición de la vida en la Tierra. Esta perspectiva aporta un terreno fértil para conectar la explicación científica y la pregunta por el origen humano, por que permite a los futuros licenciados reconocer que la pregunta por el origen del universo no es ajena a la pregunta por su propia existencia, sino su condición de posibilidad.

Por lo anterior, la presente investigación no aborda el origen del universo como un contenido cosmológico independiente que posteriormente se somete a un tratamiento pedagógico, sino como una pregunta que se constituye, desde su formulación, en relación permanente con la pregunta por el origen del ser humano. Esta relación cosmoantropológica constituye el hilo conductor que atraviesa los apartados subsiguientes de este marco teórico.

Abordar el origen del universo y su relación con la noción de origen del ser humano como elemento de formación de licenciados en Educación Básica Primaria implica adoptar una perspectiva transdisciplinar, en la que dialoguen las secuencias explicativas construidas en el marco de las ciencias con las diversas formas mediante las cuales la humanidad ha abordado la pregunta por el origen de todo. El inicio del recorrido teórico, antes que concentrarse en las definiciones, supone avanzar hacia los límites de la ciencia misma: ¿cómo llegamos a saber que hay algo?, ¿desde cuándo hay algo?, ¿qué significa siquiera hablar de “origen”? Se comprende, entonces, que la pregunta que convoca esta investigación no es únicamente cosmológica; también es ontológica, epistemológica e,

incluso, existencial. Preguntar por el origen del universo es, en gran medida, preguntarse por las condiciones de posibilidad de la existencia y del origen del ser humano mismo, pero también por las condiciones que permiten conocer esa existencia. Esta apertura resulta coherente con la transdisciplinariedad, entendida como una perspectiva que no pretende acumular disciplinas, sino abrirlas a aquello que las atraviesa y trasciende (Nicolescu, 1996).

El origen del universo constituye, en este sentido, uno de los problemas fundamentales de la humanidad, abordado desde múltiples perspectivas que convergen en su carácter científico, filosófico, cultural y pedagógico. En el campo de la cosmología, el universo se comprende como la totalidad de la materia, la energía, el espacio y el tiempo, cuya evolución se explica predominantemente mediante el modelo del Big Bang. Este plantea que el cosmos evolucionó desde un estado inicial extremadamente caliente y denso, dando lugar progresivamente a partículas, átomos, estrellas, galaxias y estructuras de mayor complejidad. La expansión del universo, observada a partir de la relación entre la distancia de las galaxias y su desplazamiento espectral, consolidó la comprensión contemporánea de un cosmos dinámico y en transformación (Hubble, 1929).

El origen remite de manera inevitable a la noción de inicio, y el inicio introduce la variable tiempo. No hay origen sin tiempo, y el tiempo existe por sí mismo, pero su existencia se valida mediante la conciencia que lo determina. De ahí que la pregunta por el universo no se refiera simplemente a “lo que hay”, sino a “cuándo comenzó lo que hay” o, incluso, a si tuvo comienzo. La física contemporánea se ha sumergido en estas tensiones. Desde la relatividad general, Hawking sostiene que, “si las galaxias se están separando, ello significa que en el pasado deberían haber estado más juntas” (Hawking, 2002, p. 9). Esta afirmación conduce a la formulación del universo en expansión y, con ello, a la idea de movimiento, espacio y tiempo. Sin embargo, este comienzo no constituye un punto completamente esclarecido, sino un límite del conocimiento científico: “todavía no comprendemos por completo el origen del universo” (Hawking, 2002, p. 10).

En este marco, los aportes de Einstein, particularmente los derivados de la teoría de la relatividad permiten comprender la unidad entre espacio y tiempo, así como la relación entre materia y energía, fundamentos que consolidan la cosmología moderna y evidencian la complejidad inherente al estudio del universo. Hawking (2002) explica que la relatividad obligó a abandonar la idea de un tiempo universal, pues cada observador posee una medida

temporal vinculada con su movimiento. Asimismo, la equivalencia entre masa y energía transformó la comprensión física de la materia y de los procesos cósmicos. En consecuencia, el conocimiento sobre el origen del universo no se configura como un saber acabado, sino como una construcción científica permanentemente revisada, mediada por modelos teóricos, observaciones indirectas e instrumentos que evolucionan con el desarrollo tecnológico y epistemológico. El universo, en este sentido, no es únicamente un objeto de estudio; también es una construcción conceptual que se transforma a medida que cambian los instrumentos y las preguntas.

En esta misma línea, los físicos reconocen los límites de la propia física, pues la pregunta por el origen se desplaza rápidamente hacia problemas que exceden el estado actual del conocimiento. La necesidad de “una teoría cuántica de la gravitación” (Hawking, 2002, p. 15) no constituye solamente un problema técnico; expresa que el origen del universo se localiza en un umbral donde la ciencia toca sus propias fronteras. Incluso la causalidad se vuelve inestable ante la pregunta “¿cuál fue su causa?” (Hawking, 2002, p. 22). Esta interrogación abre la posibilidad de que el origen no responda a las lógicas lineales de causa y efecto que han estructurado parte del pensamiento moderno. Más aún, cuando se plantea que el universo “debe tener todas las historias posibles” (Hawking, 2002, p. 23), la noción de origen se pluraliza y se desplaza hacia formas de comprensión no completamente lineales.

Esta indeterminación encuentra un desarrollo complementario en Gell-Mann (1995), quien muestra que la concepción clásica de un universo enteramente predecible resulta insostenible frente a la mecánica cuántica y al caos. En términos del autor:

De acuerdo con la física decimonónica, el conocimiento exacto de las leyes del movimiento y de la configuración del universo en un momento dado permitiría, en principio, la predicción de la historia completa de éste. Ahora sabemos que esto es absolutamente falso. El universo es mecanocuántico, lo que implica que, aun conociendo su estado inicial y las leyes fundamentales de la materia, sólo puede calcularse un conjunto de probabilidades para las diferentes historias posibles. (Gell-Mann, 1995, p. 42)

La cita evidencia que la incertidumbre no constituye exclusivamente una limitación subjetiva o una insuficiencia instrumental. Forma parte de la comprensión contemporánea de la materia y del universo. En consecuencia, la enseñanza del origen no debería presentar

la cosmología como un relato cerrado y lineal, sino como un campo de conocimiento en el que interactúan regularidades, contingencias, modelos, probabilidades y preguntas aún abiertas.

Esta comprensión científica se articula, de manera no siempre explícita, con la idea de que el universo constituye un sistema complejo, caracterizado por procesos interdependientes, incertidumbre y múltiples niveles de organización. Gell-Mann (1995) sostiene que los sistemas complejos adaptativos perciben regularidades en los flujos de información, construyen esquemas sujetos a variación y los confrontan con sus efectos en el mundo real. De igual forma, reconoce que estos sistemas se encuentran sujetos a las leyes de la naturaleza y que su existencia depende de condiciones particulares (pp. 40–41). La complejidad no significa, por tanto, desorden absoluto, sino la interacción entre regularidad, contingencia, información, organización y contexto.

El pensamiento complejo plantea, en consonancia, la necesidad de superar la fragmentación del conocimiento y avanzar hacia perspectivas que reconozcan las interrelaciones entre los fenómenos. Morin (1981) expresa esta exigencia mediante una formulación que articula naturaleza, vida, sociedad y conocimiento:

Estoy cada vez más convencido de que la ciencia antro-po-social necesita articularse a la ciencia de la naturaleza, y que esta articulación requiere una reorganización de la estructura misma del saber. (p. 22)

Así, el origen del universo y su relación con la noción de origen del ser humano no puede reducirse a una explicación lineal ni a la suma de informaciones procedentes de distintas disciplinas. Requiere una lógica sistémica que permita comprender las relaciones entre las dimensiones físicas, biológicas, antropológicas, epistemológicas y culturales. Esta integración, no obstante, no supone borrar las diferencias entre los campos del saber, sino establecer vínculos capaces de conservar su especificidad y, simultáneamente, reconstruir la unidad compleja del fenómeno.

En el plano epistemológico, el conocimiento cosmológico presenta características que lo diferencian de otros campos del saber. La comprensión del universo se basa, en buena medida, en la observación indirecta de fenómenos. La luz procedente de cuerpos celestes permite acceder a acontecimientos ocurridos en el pasado, configurando una forma de conocimiento inferencial y mediada tecnológicamente. Esta condición implica que la

ciencia no solo produce respuestas; también construye preguntas, modelos y explicaciones sometidos a revisión. Morin (1981) advierte que ni la observación microfísica ni la cosmo-física pueden separarse completamente del observador, porque “todo concepto remite no sólo al objeto concebido, sino al sujeto conceptuador” (p. 23). De esta manera, el conocimiento del universo no puede desligarse por completo de las condiciones históricas, culturales y tecnológicas desde las cuales se produce.

Pero esta no es la única manera en que la humanidad ha intentado responder a la pregunta. Mucho antes de la formulación del Big Bang, las culturas construyeron narrativas sobre el origen del mundo, no como teorías científicas verificables, sino como formas de comprender la existencia. En el Popol Vuh, por ejemplo, el origen no comienza con una explosión, sino con un estado primordial en el que “no había un hombre, un animal [...] sólo, únicamente, el cielo existía” (Popol Vuh, 2016, p. 18). Este vacío no representa una ausencia absoluta, sino una condición de posibilidad para la creación: “solamente estaba reposada el agua, solamente estaba nivelado el mar” (Popol Vuh, 2016, p. 18). La edición empleada corresponde a la traducción de Michela Craveri publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México.

La idea no consiste aquí en explicar científicamente el origen, sino en narrarlo. En esa narración, el lenguaje encarna el pensamiento. La creación no ocurre exclusivamente como un evento material, sino mediante la palabra: “solamente su palabra fue su nacimiento, para que naciera la tierra” (Popol Vuh, 2016, p. 21). La tierra emerge porque es nombrada. El universo se configura, en este sentido, como una construcción simbólica, un entramado de significados en el que pensamiento, palabra y materia no están separados. Incluso el tiempo aparece integrado en el proceso creador, pues la cosmogonía incorpora “no sólo el espacio sino también el tiempo y el calendario” (Popol Vuh, 2016, p. 9).

En este punto, la pregunta por el origen deja de constituir un dominio exclusivo de la ciencia para configurarse como un problema transdisciplinar. No se trata de elegir entre cosmología científica y cosmogonías culturales, ni de considerarlas equivalentes en sus procedimientos de validación, sino de reconocer que responden a una inquietud humana fundamental desde racionalidades, lenguajes y finalidades diferentes. La Carta de la Transdisciplinariedad establece que esta perspectiva:

Hace emerger de la confrontación de las disciplinas nuevos datos que las articulan entre sí, y nos ofrece una nueva visión de la naturaleza y de la realidad. La transdisciplinariedad no busca el dominio de muchas disciplinas, sino la apertura de todas las disciplinas a aquellos que las atraviesan y las trascienden. (Primer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad, 1994, art. 3)

La apertura transdisciplinaria no elimina el rigor científico ni confunde los estatutos epistemológicos de los saberes. Propone una racionalidad abierta que reconozca diferentes niveles de realidad y permita el diálogo entre ciencias exactas, ciencias humanas, arte, literatura, poesía, mitos y experiencia interior.

La transdisciplinariedad posibilita, así, integrar múltiples niveles de realidad y conocimiento, reconociendo que la comprensión del universo involucra explicaciones científicas, narrativas culturales, cosmogonías y reflexiones filosóficas. Nicolescu (1996) precisa que los niveles de realidad no corresponden simplemente a distintos grados organizativos, sino a conjuntos de sistemas regidos por leyes generales cuya transición puede implicar rupturas conceptuales fundamentales. Esta perspectiva permite evitar dos extremos: la reducción de todas las comprensiones del universo a una explicación física y la equiparación indiferenciada de discursos que poseen criterios distintos de producción y validación del conocimiento.

En este sentido, la enseñanza del origen del universo y su relación con la noción de origen del ser humano en la Educación Básica Primaria ha estado tradicionalmente mediada por enfoques disciplinares centrados en las ciencias naturales, que pueden privilegiar la transmisión de contenidos descontextualizados y fragmentados. Sin embargo, los lineamientos curriculares colombianos insisten en promover el pensamiento científico mediante la formulación de preguntas, la interpretación de fenómenos y la construcción de explicaciones significativas (Ministerio de Educación Nacional, 1998). La complejidad conceptual del tiempo cosmológico, las escalas espaciales y la formación de la materia representa un reto pedagógico que demanda estrategias didácticas capaces de articular el conocimiento científico con la experiencia del estudiante y con su capacidad de imaginar, narrar y preguntar.

En coherencia con lo anterior, la formación de licenciados en Educación Básica Primaria adquiere un papel fundamental en la resignificación de la enseñanza del origen del

universo. Se espera formar docentes críticos, reflexivos e investigadores, capaces de articular conocimientos disciplinares, pedagógicos y culturales en contextos diversos, reconociendo la educación como un proceso complejo que integra dimensiones cognitivas, sociales, éticas y culturales. El maestro, por tanto, no es únicamente un transmisor de contenidos, sino un mediador en la construcción de sentido, aunque esa mediación permanezca abierta a la revisión y a la problematización.

Desde el ámbito curricular, la organización basada en preguntas fundamentales — entre ellas, la pregunta por el origen del universo— evidencia un desplazamiento hacia la problematización del conocimiento. Esta propuesta permite transitar desde los imaginarios y saberes previos de los estudiantes hacia la construcción de conocimientos disciplinares y su posterior reconfiguración en comprensiones integradas. El proceso favorece aprendizajes significativos, pero también más complejos y menos controlables, dado que reconoce la incertidumbre, la diversidad de recorridos y la emergencia de nuevas preguntas.

En este horizonte, el origen del universo y su relación con la noción de origen del ser humano trasciende su condición de contenido científico para configurarse como una pregunta pedagógica que articula distintas formas de conocimiento. Deleuze y Guattari (2004) proponen el rizoma como una forma de organización no jerárquica ni lineal:

Un rizoma no empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas, inter-ser, intermezzo. El árbol es filiación, pero el rizoma tiene como tejido la conjunción “y... y... y...”. En esta conjunción hay fuerza suficiente para sacudir y desenraizar el verbo ser. (p. 29)

Esta construcción rizomática permite pensar que el conocimiento sobre el universo no se construye en una sola dirección, sino mediante trayectorias, conexiones y desvíos. En educación, dicha comprensión favorece formas de aprendizaje nómadas y abiertas, pertinentes para abordar un problema que no admite una única explicación cerrada.

En esta misma dirección, las narrativas transmedia abren posibilidades para la educación virtual, al permitir que el conocimiento circule mediante lenguajes y plataformas diferenciados. Jenkins (2006) explica que la narración transmedia distribuye elementos de una historia entre diferentes medios y que, idealmente, “cada medio hace su propia contribución distintiva al desarrollo de la historia” (p. 96, traducción propia). Aplicado al origen del universo, este principio puede traducirse en una constelación narrativa que

articule explicaciones científicas, cosmogonías culturales, expresiones artísticas, mapas interactivos, simulaciones, videos y experiencias colaborativas.

Las ecologías transmedia proponen, de esta manera, un entorno donde el conocimiento no se limita a ser transmitido, sino que puede construirse colectivamente mediante la participación, la exploración y la conexión de fragmentos informativos. Jenkins (2006) explica que la convergencia no ocurre únicamente en los dispositivos, sino también en la mente de los sujetos y en sus interacciones sociales. Ninguna persona puede conocerlo todo; cada participante posee una parte del conocimiento y las comprensiones más amplias emergen cuando se articulan recursos y capacidades diversas.

Esto se relaciona con la comprensión de la infancia como sujeto epistémico. Las niñas y los niños no son receptores pasivos del conocimiento; son capaces de formular preguntas profundas sobre su existencia y sobre el mundo que habitan. Escuchar esas preguntas implica reconocer que el origen del universo no constituye únicamente un tema curricular, sino una inquietud que emerge de la experiencia misma de estar en el mundo.

De este modo, abordar el origen del universo y su relación con la noción de origen del ser humano en la formación de docentes de Educación Básica Primaria implica ir más allá de la transmisión de teorías cosmológicas. Supone situar la pregunta en su profundidad y reconocer su carácter abierto, inacabado y problemático. También exige aceptar que no existe una única respuesta ni un solo lenguaje para formularla y que, quizá, lo pedagógicamente decisivo no sea clausurarla, sino aprender a sostenerla con rigor, apertura y tolerancia, características que la Carta de la Transdisciplinariedad reconoce como fundamentos de la actitud transdisciplinaria (Primer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad, 1994, art. 14).

Porque en las preguntas ¿de dónde viene todo?, ¿hubo un inicio?, ¿habrá un final?, se juega no solo la comprensión del universo, sino la posibilidad misma de pensar, narrar y enseñar. Allí se abre el espacio pedagógico: no como explicación cerrada, sino como posibilidad de exploración; como escenario donde la ciencia dialoga con el mito, la razón con la imaginación y el dato con la experiencia; donde el conocimiento deja de concebirse como una trayectoria exclusivamente lineal y se vuelve múltiple, relacionado y dinámico, quizá como el propio universo.

2.4.2. El origen del universo como problema pedagógico

El apartado anterior permitió comprender que el origen del universo y su relación con la noción de origen del ser humano constituye un problema de conocimiento cuya naturaleza trasciende las fronteras de una disciplina particular. Lejos de representar un contenido científico plenamente consolidado, se configura como una pregunta abierta que involucra dimensiones cosmológicas, filosóficas, epistemológicas y culturales, cuya comprensión exige reconocer los límites del conocimiento científico y la coexistencia de diversas formas de interpretar el mundo. Desde esta perspectiva, el origen del universo no puede reducirse a una explicación única ni a un conjunto de conceptos propios de la astronomía o la física, sino que se presenta como un fenómeno complejo que históricamente ha movilizado distintas formas de construcción de sentido.

Esta comprensión conduce necesariamente a un segundo nivel de reflexión. Si el origen del universo constituye un problema epistemológicamente complejo, la cuestión deja de centrarse exclusivamente en su explicación para desplazarse hacia las condiciones mediante las cuales dicho conocimiento puede convertirse en objeto de formación. En otras palabras, la pregunta ya no es únicamente cómo se explica el origen del universo, sino qué implica pedagógicamente enseñar un fenómeno cuya comprensión permanece abierta, en permanente construcción y atravesada por múltiples racionalidades.

La transición desde el problema de conocimiento hacia el problema pedagógico supone reconocer que la enseñanza no consiste en la simple transmisión de respuestas elaboradas por la ciencia, sino en la construcción de experiencias que permitan comprender cómo dichas respuestas se producen, se transforman y dialogan con otras formas de conocimiento. En consecuencia, enseñar el origen del universo implica mucho más que presentar modelos cosmológicos o describir teorías sobre la evolución del cosmos; exige generar condiciones para que los futuros licenciados comprendan la naturaleza del conocimiento científico, reconozcan sus alcances y limitaciones y sean capaces de establecer relaciones entre las explicaciones provenientes de las ciencias y otras formas de interpretación construidas históricamente por la humanidad.

Esta perspectiva adquiere una relevancia particular en la formación inicial de licenciados en Educación Básica Primaria. Los docentes encargados de mediar este tipo de preguntas requieren una preparación que trascienda el dominio disciplinar y les permita

comprender las implicaciones pedagógicas, didácticas y formativas de enseñar fenómenos caracterizados por la incertidumbre, la abstracción y la pluralidad de perspectivas. De este modo, la enseñanza del origen del universo se convierte en un problema de formación docente en el que convergen la reflexión pedagógica, la construcción de experiencias de aprendizaje, la comprensión del conocimiento científico y la capacidad de articular distintos saberes en función de la formación humana.

En este contexto, el presente apartado analiza las condiciones pedagógicas que hacen posible abordar el origen del universo como objeto de enseñanza durante la formación inicial de licenciados. Para ello, se desarrollan tres dimensiones complementarias. En primer lugar, se examina la relación entre pedagogía y didáctica frente a la enseñanza de problemas complejos; posteriormente, se analizan los procesos de enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva centrada en la construcción del conocimiento y la mediación pedagógica; finalmente, se aborda la formación inicial de licenciados, con especial atención al conocimiento pedagógico del contenido, la construcción de la identidad profesional y las particularidades de la formación en modalidad virtual. Este recorrido permitirá fundamentar la necesidad de una formación docente capaz de asumir el origen del universo como una pregunta pedagógica cuya naturaleza exige enfoques que superen la fragmentación disciplinar y preparen el tránsito hacia los fundamentos del pensamiento complejo y la transdisciplinariedad que se desarrollarán en el siguiente apartado.

2.4.3. Pedagogía y didáctica frente a problemas complejos

Enseñar el origen del universo implica asumir un desafío que trasciende la selección de contenidos disciplinares o la aplicación de determinadas estrategias metodológicas. La naturaleza epistemológica del fenómeno exige comprender la educación como un proceso de formación capaz de articular conocimiento, cultura, experiencia y construcción de sentido. En consecuencia, la enseñanza de un problema de estas características no puede reducirse a la transmisión de explicaciones científicas sobre la evolución del cosmos, sino que requiere una reflexión sobre las finalidades mismas de la educación y sobre las condiciones mediante las cuales el conocimiento adquiere significado durante la formación de los futuros licenciados.

Desde esta perspectiva, la pedagogía constituye el campo de reflexión que orienta la comprensión de la formación humana, las relaciones entre educación y sociedad y el

sentido de los procesos educativos. La didáctica, por su parte, se ocupa de las mediaciones necesarias para que el conocimiento se convierta en experiencia formativa. Ambas dimensiones resultan complementarias cuando se trata de abordar problemas cuya naturaleza desborda las fronteras disciplinares, pues mientras la pedagogía permite interrogar el sentido de enseñar determinadas preguntas, la didáctica orienta la construcción de experiencias mediante las cuales dichas preguntas pueden convertirse en oportunidades para el aprendizaje.

La formación de un licenciado en Educación Básica Primaria trasciende, por tanto, la adquisición de conocimientos disciplinares y metodologías de enseñanza. Constituye un proceso de configuración de un sujeto pedagógico capaz de comprender críticamente la realidad educativa, interpretar la diversidad de los contextos socioculturales y construir propuestas formativas pertinentes para las necesidades contemporáneas de la infancia. En consecuencia, educar no significa únicamente transmitir conocimientos previamente establecidos, sino favorecer la construcción de sentidos, la problematización de la realidad y la formación de ciudadanos capaces de comprender y transformar el mundo que habitan.

Esta comprensión adquiere una relevancia especial cuando el objeto de enseñanza corresponde a fenómenos de alta complejidad epistemológica, como el origen del universo. Dicho fenómeno no puede reducirse a la explicación de modelos cosmológicos ni a la memorización de conceptos científicos, puesto que constituye una pregunta fundante de la humanidad que históricamente ha movilizado diversas formas de comprensión del mundo. En este sentido, la comprensión del origen del universo depende no solamente del conocimiento disciplinar, sino, fundamentalmente, de las formas pedagógicas mediante las cuales dicho conocimiento se construye, se media, se problematiza y se resignifica durante la formación inicial de los futuros licenciados.

Esta perspectiva encuentra correspondencia con la propuesta curricular de la Licenciatura en Educación Básica Primaria de la Universidad de Nariño, la cual orienta la formación profesional hacia “una educación superior: equitativa, inclusiva, solidaria, humanista, crítica y emancipadora” (Universidad de Nariño, 2024, p. 25). Esta formulación no aparece aislada de la concepción educativa del programa, sino que se integra con el reconocimiento de la ciencia, la pedagogía, la tecnología y la complejidad de la condición humana.

La articulación entre estos componentes se expresa con mayor amplitud en el documento institucional:

El plan de estudios propuesto para el programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria potenciará el talento humano de los participantes para que asuman en sentido profesional, con competencias básicas y ciudadanas, el ser, el saber y el hacer de la profesión de educador, con nuevos sentidos éticos y estéticos; la ciencia y la tecnología son pretextos para fortalecer la condición humana, la complejidad de la persona y para interpretar el mundo, la naturaleza y sus fenómenos físicos. (Universidad de Nariño, 2024, p. 26)

Esta concepción permite comprender que la formación del licenciado no se limita a la apropiación instrumental de contenidos y técnicas, sino que procura articular la profesionalización docente con la interpretación crítica del mundo, la condición humana y la complejidad de los fenómenos naturales y sociales. La propuesta curricular del programa también se caracteriza por la articulación de sus componentes formativos y por la incorporación de preguntas como el origen del universo dentro de su organización académica.

Comprender la pedagogía desde esta perspectiva implica reconocer que la enseñanza no puede limitarse a resolver problemas técnicos asociados con el aprendizaje, sino que debe interrogar permanentemente los propósitos de la formación. Zambrano Leal (2016) establece una diferenciación fundamental entre pedagogía y didáctica al señalar que ambas responden a problemas distintos dentro del campo educativo. Mientras la pedagogía orienta la reflexión sobre las finalidades de la educación y la formación humana, la didáctica concentra su atención en las condiciones mediante las cuales el aprendizaje puede hacerse posible. En palabras del autor, “la pedagogía busca comprender las finalidades de la educación. Producto de la sociedad de control, la didáctica fija sus límites en el aprendizaje” (Zambrano Leal, 2016, p. 45).

La cita anterior se ha reducido al segmento estrictamente necesario para conservar su condición de cita textual corta. El resto de la idea puede expresarse mediante paráfrasis: ambos campos revelan diferencias, relaciones y tensiones derivadas de sus objetos, problemas y finalidades. Esta precisión evita reproducir una extensión innecesaria del texto

original y permite integrar la fuente dentro del argumento académico. El artículo de Zambrano Leal está publicado en *Praxis & Saber*, volumen 7, número 13, páginas 45–61.

Esta diferenciación adquiere especial significado para la presente investigación. Enseñar el origen del universo no consiste únicamente en decidir cómo explicar una teoría científica o qué recursos didácticos utilizar, sino en preguntarse por el sentido formativo que tiene incorporar una pregunta de esta naturaleza en la formación inicial de licenciados. Antes de convertirse en un contenido curricular, el origen del universo constituye una pregunta sobre la existencia, el conocimiento y la relación del ser humano con el cosmos; por ello, las decisiones didácticas únicamente adquieren sentido cuando responden a una reflexión pedagógica sobre los propósitos de dicha enseñanza.

Zambrano Leal (2016) profundiza esta idea al reconocer que los conceptos pedagógicos son construcciones históricas cuyo significado depende de los problemas que buscan responder. En consecuencia, “todo concepto remite a un problema, a problemas sin los cuales no tendría sentido” (p. 48). Desde esta perspectiva, la enseñanza del origen del universo no puede comprenderse como un procedimiento previamente definido, sino como un problema pedagógico que exige nuevas formas de mediación, diálogo y construcción del conocimiento, acordes con la complejidad del fenómeno que pretende abordarse.

Esta orientación se fortalece con los aportes de la pedagogía crítica, la cual concibe toda práctica educativa como una acción ética, política y emancipadora. Mora (2009) sostiene que la educación debe orientarse hacia procesos de transformación social capaces de cuestionar las relaciones de dominación presentes tanto en la escuela como en la sociedad, desplazando la enseñanza desde la reproducción del conocimiento hacia su construcción crítica. Esta perspectiva procura recuperar los principios reflexivos y transformadores de la teoría crítica dentro de la educación y vincula la práctica educativa con la comprensión y transformación de las condiciones sociales.

En una dirección semejante, Carranza Espinoza (2009) plantea que la pedagogía y la didáctica críticas constituyen alternativas frente a las concepciones educativas mecanicistas, positivistas y deshumanizantes. Su propuesta busca articular teoría y práctica mediante una educación reflexiva y transformadora, orientada hacia el desarrollo humano y la emancipación del pensamiento. El estudio se encuentra publicado en *Integra Educativa*, volumen 2, número 1, páginas 75–92.

Bajo esta perspectiva, la enseñanza del origen del universo deja de entenderse como la transmisión de un conjunto de teorías cosmológicas para convertirse en una oportunidad de formación orientada al desarrollo del pensamiento crítico. Las preguntas sobre el origen del cosmos movilizan necesariamente interrogantes acerca del conocimiento, la cultura, las distintas formas de explicación construidas por la humanidad y los límites mismos de la ciencia, convirtiéndose en un escenario privilegiado para promover procesos de reflexión, diálogo y problematización.

Estas perspectivas dialogan con la concepción holística de la educación desarrollada por Fuentes González (2009), quien advierte que las universidades contemporáneas deben abandonar los enfoques fragmentados del conocimiento para asumir procesos formativos sustentados en la complejidad y la construcción cultural. El autor sostiene que “uno de los retos más significativos de hoy día es la formación de los profesionales para enfrentar la construcción y desarrollo de la cultura” (Fuentes González, 2009, p. 8). La afirmación sitúa la formación profesional ante la velocidad, la diversidad y la complejidad de los procesos naturales, sociales y del pensamiento, sin reducirla a una preparación técnica o instrumental.

Esta concepción resulta particularmente pertinente para comprender el origen del universo como un problema pedagógico. La cosmología contemporánea no puede enseñarse desde una lógica exclusivamente física o astronómica; requiere integrar dimensiones históricas, filosóficas, culturales, científicas y pedagógicas que permitan comprender la complejidad inherente al fenómeno. En consecuencia, la formación del licenciado exige construir puentes entre diferentes formas de conocimiento y generar condiciones para que la enseñanza trascienda la fragmentación disciplinar.

Fuentes González (2009) sostiene, además, que “la formación constituye un proceso de sistematización de la apropiación cultural y desarrollo de las capacidades transformadoras humanas” (p. 7). Esta afirmación permite comprender que la enseñanza del origen del universo no consiste únicamente en apropiarse de teorías científicas, sino en favorecer procesos mediante los cuales los futuros licenciados desarrollen capacidades para interpretar críticamente la realidad, construir nuevos significados y promover experiencias formativas acordes con la complejidad del conocimiento contemporáneo. La obra fue publicada por la Universidad de Oriente y el Centro de Estudios de Educación Superior Manuel F. Gran, en Santiago de Cuba, y es reconocida en la literatura especializada como un referente de la pedagogía y la didáctica de la educación superior.

En consecuencia, la pedagogía y la didáctica no representan únicamente campos teóricos que acompañan la enseñanza del origen del universo, sino los fundamentos desde los cuales esta pregunta puede adquirir sentido durante la formación inicial de licenciados. Comprender el origen del universo como un problema pedagógico implica reconocer que su enseñanza exige superar la transmisión de contenidos para orientarse hacia la formación de sujetos capaces de interrogar el conocimiento, establecer relaciones entre distintos saberes y construir experiencias educativas que respondan a la complejidad del fenómeno. Sobre esta base es posible avanzar hacia el análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje que hacen viable dicha formación.

2.4.4. Enseñanza- aprendizaje

Si la pedagogía permite comprender el sentido de enseñar un problema como el origen del universo y la didáctica orienta la construcción de las mediaciones necesarias para hacerlo posible, resulta igualmente necesario preguntarse por las condiciones mediante las cuales dicho conocimiento puede ser apropiado durante la formación inicial de licenciados. La enseñanza de fenómenos cuya naturaleza permanece abierta, compleja y multidimensional exige comprender el aprendizaje como un proceso permanente de construcción de significados y no como la simple incorporación de información científica previamente organizada.

Desde esta perspectiva, enseñar trasciende la transmisión ordenada de contenidos disciplinares para constituirse en un proceso de mediación cultural mediante el cual los estudiantes construyen formas cada vez más complejas de interpretar la realidad. Esta transformación epistemológica ha desplazado progresivamente las perspectivas centradas en la reproducción del conocimiento hacia enfoques que comprenden el aprendizaje como una construcción activa, situada, dialógica e históricamente condicionada. En consecuencia, el conocimiento no se transfiere mecánicamente entre quien enseña y quien aprende, sino que se reconstruye mediante experiencias en las que intervienen los saberes previos, la cultura, el lenguaje y la reflexión sobre los fenómenos estudiados (Driver et al., 1994; Vygotsky, 1978). La perspectiva socioconstructivista de Driver et al. reconoce que el conocimiento científico escolar debe ser construido mediante procesos individuales y sociales, no transmitido como una información terminada.

Esta comprensión adquiere una importancia particular cuando el objeto de enseñanza corresponde al origen del universo. La complejidad conceptual asociada al tiempo cosmológico, las escalas espaciales, la evolución de la materia y la construcción de modelos científicos hace insuficiente una enseñanza centrada exclusivamente en la exposición de teorías. Comprender estos fenómenos exige favorecer procesos mediante los cuales los futuros licenciados puedan interpretar cómo se construye el conocimiento científico, reconocer el carácter provisional de sus explicaciones y establecer relaciones entre distintos niveles de comprensión de la realidad (Driver et al., 1994; Hodson, 1998).

En esta dirección, Ausubel sostiene que el aprendizaje adquiere verdadero significado cuando los nuevos conocimientos logran relacionarse con las estructuras cognitivas previamente construidas por el estudiante. Ausubel et al. (1983) sintetizan este principio mediante una cita breve: “El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente” (p. 18). Esta afirmación trasciende una recomendación metodológica para convertirse en un principio fundamental de la enseñanza de problemas complejos. Ningún estudiante se aproxima al origen del universo desde una posición neutra; todos construyen previamente explicaciones, imaginarios, narrativas familiares, referencias culturales y experiencias personales que constituyen el punto de partida para la construcción de nuevos significados. En consecuencia, enseñar este tipo de fenómenos supone reconocer dichas representaciones iniciales y propiciar escenarios donde puedan dialogar críticamente con las explicaciones provenientes del conocimiento científico. La formulación y la página de esta cita corresponden a la edición de Trillas utilizada en el texto.

Esta perspectiva encuentra continuidad en los planteamientos de Bruner (1961), quien desplaza el énfasis desde la adquisición pasiva de información hacia la construcción activa del conocimiento mediante procesos de descubrimiento. El aprendizaje ocurre cuando el estudiante explora, formula hipótesis, establece relaciones y reorganiza progresivamente sus formas de comprender la realidad. Bajo esta perspectiva, la enseñanza deja de ofrecer respuestas acabadas para convertirse en un escenario donde las preguntas orientan la construcción del conocimiento. Esta concepción resulta particularmente pertinente para abordar el origen del universo, pues se trata de un fenómeno cuya comprensión continúa siendo objeto de investigación científica y reflexión filosófica, condición que convierte la formulación de preguntas en un componente esencial del proceso

educativo. La propuesta original de Bruner vincula el descubrimiento con la participación activa del estudiante, la resolución de problemas y el desarrollo de estrategias para aprender.

El enfoque histórico-cultural desarrollado por Vygotsky (1978) amplía esta comprensión al reconocer que toda actividad cognitiva se encuentra mediada por procesos sociales y culturales. Las funciones psicológicas superiores emergen inicialmente en la interacción con otros sujetos antes de ser interiorizadas, de manera que el conocimiento científico constituye una construcción colectiva sustentada en el lenguaje, los símbolos y los instrumentos culturales disponibles. Desde esta perspectiva, aprender sobre el universo no significa únicamente apropiarse de conceptos provenientes de la cosmología, sino participar en formas socialmente construidas de interpretar, representar y discutir los fenómenos que conforman el cosmos. La obra plantea que los cambios en el desarrollo individual se encuentran enraizados en la sociedad y en la cultura, fundamento central de su perspectiva histórico-cultural.

La mediación pedagógica constituye el proceso mediante el cual la construcción del conocimiento se hace posible. Desde esta perspectiva, el docente no se limita a transmitir información, sino que organiza experiencias intelectuales orientadas al desarrollo de nuevas estructuras de pensamiento. En este sentido, la mediación representa una acción intencionada que acompaña el aprendizaje mediante el diálogo, la reflexión y la organización de experiencias que favorecen el desarrollo progresivo de la autonomía cognitiva de los estudiantes. Así, el profesor deja de ocupar el lugar exclusivo de expositor para asumir el papel de orientador de procesos intelectuales cada vez más complejos. La investigación de Parra (2014), desarrollada en el ámbito de la educación primaria, estudia esta función mediadora desde perspectivas constructivistas, socioculturales y cognitivas.

Esta concepción adquiere una dimensión ética y política en los planteamientos de Freire, quien rechaza la educación bancaria sustentada en la transmisión mecánica del conocimiento y propone una pedagogía problematizadora donde el aprendizaje emerge del diálogo crítico entre docentes y estudiantes. Freire (1997) resume este principio al señalar que “enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción” (p. 47). Desde esta perspectiva, enseñar el origen del universo implica favorecer espacios para la formulación de preguntas, la confrontación de ideas y la construcción colectiva de explicaciones, antes que limitarse a la memorización de teorías cosmológicas. La enseñanza se convierte, así, en un proceso de problematización

permanente donde el conocimiento permanece abierto a nuevas interpretaciones y a la construcción compartida de significados. La expresión citada corresponde a la edición de *Pedagogía de la autonomía* cuya segunda sección comienza en la página 47.

La didáctica contemporánea de las ciencias fortalece esta comprensión al reconocer que aprender ciencias implica comprender los procesos mediante los cuales el conocimiento científico se produce, se valida y se transforma históricamente. Driver et al. (1994) y Hodson (1998) coinciden en señalar que la enseñanza científica debe privilegiar la formulación de preguntas, la argumentación sustentada en evidencias, la interpretación de fenómenos y el reconocimiento del carácter provisional del conocimiento. Desde esta perspectiva, enseñar el origen del universo no consiste únicamente en presentar modelos cosmológicos, sino en reconstruir los procesos científicos, históricos y epistemológicos que hicieron posibles dichas explicaciones, favoreciendo que los estudiantes comprendan la ciencia como una construcción dinámica antes que como un conjunto de verdades inmutables. La obra de Hodson articula la filosofía de la ciencia, la psicología cognitiva y la educación científica, mientras que Driver et al. sitúan la construcción del conocimiento en el contexto social del aula.

En consonancia con ello, diversas investigaciones sobre estrategias de enseñanza muestran que el aprendizaje significativo se fortalece cuando las experiencias educativas favorecen la interacción, la creatividad y la reflexión. Las estrategias didácticas dejan de entenderse como procedimientos exclusivamente técnicos para convertirse en dispositivos pedagógicos que articulan enseñanza, aprendizaje y evaluación dentro de ambientes donde el estudiante ocupa un papel activo en la construcción del conocimiento. Esta perspectiva resulta especialmente pertinente para la enseñanza de fenómenos complejos, pues permite generar experiencias donde la interpretación, el análisis y la formulación de preguntas adquieren mayor relevancia que la repetición de explicaciones previamente establecidas.

De manera complementaria, los estudios sobre mediación tecnológica muestran que la incorporación de recursos digitales únicamente adquiere sentido cuando transforma las formas de interacción y construcción del conocimiento. La tecnología no sustituye la mediación pedagógica; amplía las posibilidades para promover aprendizajes colaborativos, autónomos y críticos mediante escenarios donde los estudiantes pueden explorar distintas formas de representación, comunicación y construcción colectiva del saber. Castro et al. (2007) advierten que las tecnologías de la información y la comunicación deben analizarse

en función de sus implicaciones educativas y de las condiciones pedagógicas de su incorporación, y no únicamente como herramientas instrumentales.

En consecuencia, la enseñanza y el aprendizaje del origen del universo no pueden comprenderse como procesos orientados a la apropiación de un conjunto de contenidos científicos. Constituyen, más bien, procesos de construcción progresiva de significados mediante los cuales los futuros licenciados desarrollan capacidades para formular preguntas, interpretar modelos científicos, establecer relaciones entre diferentes formas de conocimiento y comprender el carácter dinámico de la ciencia. Sobre esta base, la formación inicial del profesorado exige desarrollar saberes específicos que permitan transformar un problema epistemológicamente complejo en una experiencia educativa significativa, aspecto que orienta el siguiente apartado dedicado a la formación inicial de licenciados.

2.4.5. Formación inicial de licenciados

Las condiciones pedagógicas y didácticas requeridas para enseñar el origen del universo como un problema complejo conducen necesariamente a reflexionar sobre la formación inicial de quienes asumirán esta responsabilidad. Si la comprensión del fenómeno exige reconocer la coexistencia de distintas formas de conocimiento, la incertidumbre inherente a la producción científica y la necesidad de construir experiencias de aprendizaje centradas en la problematización, entonces la formación de los futuros licenciados no puede limitarse al dominio de contenidos disciplinares ni a la apropiación de técnicas de enseñanza. Se requiere un proceso formativo que articule saberes pedagógicos, didácticos, investigativos y tecnológicos, orientados a preparar docentes capaces de mediar preguntas cuya naturaleza desborda las fronteras tradicionales del currículo (Shulman, 1987; Carr & Kemmis, 1988).

En este sentido, la formación del Licenciado en Educación Básica Primaria trasciende la preparación para el ejercicio de la docencia entendida como transmisión de conocimientos escolares. Constituye un proceso de configuración de una identidad profesional sustentada en la comprensión crítica de los procesos educativos, el reconocimiento de la diversidad de contextos donde se desarrolla la práctica pedagógica y la capacidad para diseñar propuestas de enseñanza pertinentes frente a los desafíos contemporáneos de la educación. La formación docente adquiere así una dimensión profundamente reflexiva, en la medida en que el maestro no solo enseña conocimientos,

sino que interpreta las condiciones en las que estos adquieren sentido para quienes aprenden.

Esta perspectiva resulta especialmente relevante cuando el objeto de enseñanza corresponde al origen del universo. La complejidad epistemológica del fenómeno exige formar docentes capaces de transformar preguntas científicas, filosóficas y culturales en experiencias educativas significativas para la infancia. En consecuencia, el conocimiento disciplinar constituye una condición necesaria, pero insuficiente. El futuro licenciado debe desarrollar la capacidad de comprender cómo ese conocimiento puede reorganizarse pedagógicamente para favorecer procesos de comprensión, reflexión y construcción de sentido acordes con las características de los estudiantes y con los propósitos formativos de la educación básica (Shulman, 1987).

La propuesta curricular de la Licenciatura en Educación Básica Primaria de la Universidad de Nariño se orienta precisamente hacia esta comprensión al plantear una formación sustentada en principios de equidad, inclusión, solidaridad, humanismo, pensamiento crítico y emancipación. El Documento Maestro del programa expresa que:

El plan de estudios propuesto para el programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria potenciará el talento humano de los participantes para que asuman en sentido profesional, con competencias básicas y ciudadanas, el ser, el saber y el hacer de la profesión de educador, con nuevos sentidos éticos y estéticos; la ciencia y la tecnología son pretextos para fortalecer la condición humana, la complejidad de la persona y para interpretar el mundo, la naturaleza y sus fenómenos físicos (Universidad de Nariño, 2024, p. 26).

Esta orientación adquiere especial importancia para la presente investigación, pues sitúa la enseñanza del origen del universo dentro de una propuesta formativa donde el conocimiento científico se encuentra inseparablemente vinculado con la formación ética, cultural y pedagógica del futuro educador.

Uno de los aportes fundamentales para comprender esta articulación proviene de la noción de conocimiento pedagógico del contenido (*Pedagogical Content Knowledge*) desarrollada por Lee Shulman. El autor sostiene que el conocimiento profesional del docente no puede reducirse al dominio disciplinar ni al conocimiento general de la pedagogía, sino que exige una integración específica entre ambos. En palabras de Shulman:

Those who can, do. Those who understand, teach (Shulman, 1986, p. 14).

Posteriormente amplía esta idea al afirmar que:

The key to distinguishing the knowledge base of teaching lies at the intersection of content and pedagogy, in the capacity of a teacher to transform subject matter into forms that are pedagogically powerful and yet adaptive to the variations in ability and background presented by the students (Shulman, 1987, p. 15).

Estas afirmaciones permiten comprender que enseñar fenómenos altamente abstractos, como el origen del universo, exige mucho más que dominar conceptos provenientes de la cosmología. Supone la capacidad de transformar dichos conocimientos en experiencias comprensibles para los estudiantes mediante analogías, representaciones, narrativas y estrategias didácticas que favorezcan la construcción progresiva del conocimiento.

Desde esta perspectiva, el maestro deja de ser un simple transmisor de contenidos para convertirse en un mediador capaz de reorganizar el conocimiento científico de acuerdo con las condiciones cognitivas, culturales y sociales de los estudiantes. Enseñar el origen del universo implica, por tanto, interpretar las preguntas que emergen en torno al cosmos, reconocer los imaginarios presentes en las experiencias de los niños y diseñar mediaciones que permitan establecer relaciones entre dichos saberes y las explicaciones construidas por la ciencia. El conocimiento pedagógico del contenido constituye, así, un elemento central en la formación de licenciados capaces de abordar problemas cuya comprensión requiere integrar múltiples dimensiones del conocimiento.

La formación inicial también exige comprender la práctica docente como un proceso permanente de investigación y transformación. Carr y Kemmis (1988) conciben la práctica educativa como una praxis crítica sustentada en la investigación de la propia acción pedagógica. En este sentido afirman que:

Action research is a form of self-reflective enquiry undertaken by participants in social situations in order to improve the rationality and justice of their own educational practices, their understanding of these practices, and the situations in which the practices are carried out (Carr & Kemmis, 1986, p. 162).

Desde esta perspectiva, formar licenciados implica preparar profesionales capaces de observar, analizar e interpretar continuamente sus prácticas pedagógicas para reconstruirlas a partir de las necesidades reales de los contextos educativos. La investigación deja de entenderse como una actividad externa a la docencia y pasa a constituirse en un componente inherente al ejercicio profesional del maestro.

Esta concepción adquiere especial significado para la enseñanza del origen del universo, pues las preguntas que suscita este fenómeno no admiten respuestas pedagógicas universales ni procedimientos didácticos completamente establecidos. El docente requiere desarrollar la capacidad de investigar cómo los estudiantes construyen sus explicaciones sobre el cosmos, qué dificultades emergen durante los procesos de aprendizaje, qué mediaciones favorecen la comprensión y cómo dichas experiencias pueden transformarse continuamente a partir de la reflexión sobre la propia práctica. La formación inicial debe, en consecuencia, favorecer el desarrollo de una actitud investigativa que permita al futuro licenciado comprender la enseñanza como un proceso abierto de construcción y reconstrucción permanente.

Estas exigencias adquieren características particulares en el contexto de la educación virtual. La mediación tecnológica no puede reducirse al uso instrumental de plataformas o recursos digitales, sino que debe comprenderse como una posibilidad para construir ambientes de aprendizaje que favorezcan la interacción, la colaboración y la participación activa de los estudiantes. En concordancia con ello, la UNESCO (2021) sostiene que la transformación digital de la educación requiere fortalecer las competencias pedagógicas para el diseño de experiencias de aprendizaje flexibles, colaborativas y centradas en el estudiante.

En este sentido, la formación virtual del Licenciado en Educación Básica Primaria no modifica únicamente los escenarios donde ocurre la enseñanza, sino que transforma las formas mediante las cuales se organizan las mediaciones pedagógicas y didácticas. La construcción del conocimiento requiere nuevas formas de interacción entre docentes, estudiantes, recursos y ambientes virtuales, en las que el aprendizaje pueda desarrollarse mediante procesos colaborativos, autónomos y reflexivos. Estas condiciones resultan especialmente favorables para abordar preguntas complejas como el origen del universo, pues amplían las posibilidades de explorar distintos lenguajes, representaciones y formas de construir conocimiento durante la formación inicial.

En consecuencia, formar licenciados para enseñar el origen del universo implica preparar profesionales capaces de articular conocimiento disciplinar, saber pedagógico, capacidad investigativa y mediación tecnológica en función de la formación humana. La enseñanza de este tipo de fenómenos demanda una identidad profesional sustentada en la reflexión crítica, la investigación permanente y la capacidad de transformar preguntas complejas en experiencias educativas significativas. Estas condiciones muestran que la formación docente requerida trasciende los enfoques tradicionales de enseñanza y conduce hacia marcos de comprensión capaces de integrar saberes, reconocer la incertidumbre y superar la fragmentación del conocimiento. Precisamente estos fundamentos serán desarrollados en el siguiente apartado, dedicado al pensamiento complejo y la transdisciplinariedad como horizonte para la formación inicial de licenciados.

2.4.6. El origen del universo como dispositivo transdisciplinar para la formación inicial docente

El recorrido desarrollado hasta este punto permitió comprender que el origen del universo constituye una pregunta cuya complejidad trasciende los límites de un contenido disciplinar y, en consecuencia, exige condiciones particulares para su enseñanza durante la formación inicial de licenciados. La reflexión epistemológica mostró que se trata de un problema abierto, construido desde distintas formas de conocimiento y permanentemente sujeto a nuevas interpretaciones; posteriormente, el análisis pedagógico permitió establecer que enseñar un fenómeno con estas características requiere comprender la formación docente más allá de la transmisión de contenidos, privilegiando la construcción de experiencias de aprendizaje capaces de articular el conocimiento científico, la reflexión pedagógica y la formación humana (Morin, 1999; Nicolescu, 2008).

Sin embargo, reconocer la complejidad del fenómeno y las exigencias pedagógicas que implica su enseñanza no resulta suficiente para responder a los propósitos de la presente investigación. La cuestión que emerge ahora es de naturaleza distinta. Ya no se trata únicamente de justificar por qué el origen del universo constituye una pregunta pertinente para la formación de licenciados en Educación Básica Primaria, sino de establecer cómo puede organizarse curricularmente una propuesta formativa que permita abordar dicha pregunta desde una perspectiva coherente con su propia naturaleza epistemológica.

Esta transición representa un desplazamiento fundamental en el desarrollo del marco teórico. El centro de la reflexión deja de situarse exclusivamente en el objeto de conocimiento o en las condiciones generales de su enseñanza para concentrarse en los fundamentos que permiten estructurar una propuesta pedagógica capaz de integrar las múltiples dimensiones que convergen en la pregunta por el origen del universo. En consecuencia, el interés ya no recae únicamente sobre el fenómeno, sino sobre las formas mediante las cuales este puede convertirse en un eje articulador de la formación inicial de licenciados.

La respuesta a esta cuestión no puede construirse desde modelos curriculares sustentados en la fragmentación del conocimiento. Como se mostró en los apartados anteriores, el origen del universo articula dimensiones científicas, filosóficas, culturales, epistemológicas y pedagógicas que difícilmente pueden comprenderse mediante aproximaciones disciplinares aisladas. De igual manera, las condiciones de su enseñanza exigen reconocer que la formación docente involucra procesos de mediación, problematización y construcción de sentido que trascienden la simple organización secuencial de contenidos. Estas condiciones hacen necesario recurrir a perspectivas capaces de establecer relaciones entre distintos campos del conocimiento y comprender la formación como un proceso abierto, dinámico e integrador.

En este horizonte, el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad constituyen los referentes que permiten fundamentar una organización curricular coherente con la naturaleza del problema estudiado. No se incorporan como referentes teóricos independientes ni como categorías añadidas al proceso formativo, sino como marcos de comprensión que posibilitan religar saberes, reconocer la incertidumbre inherente al conocimiento y establecer relaciones entre distintos niveles de realidad presentes en la construcción de explicaciones sobre el origen del universo. Edgar Morin (1999) sostiene que:

"La complejidad no elimina la simplicidad; la complejidad aparece allí donde el pensamiento simplificador falla, pero integra en sí misma todo aquello que pone orden, claridad, distinción y precisión en el conocimiento" (p. 144).

Esta afirmación evidencia que el pensamiento complejo no pretende reemplazar los conocimientos disciplinares, sino establecer relaciones entre ellos para comprender

fenómenos cuya naturaleza supera las explicaciones lineales. En consecuencia, la formación inicial de licenciados deja de organizarse alrededor de la acumulación de contenidos disciplinares para orientarse hacia la construcción de preguntas capaces de articular conocimientos, experiencias y formas diversas de comprender el mundo.

La transdisciplinariedad amplía esta perspectiva al proponer una comprensión del conocimiento sustentada en el diálogo entre diferentes niveles de realidad. Nicolescu (2008) afirma que "la transdisciplinariedad concierne, como el prefijo 'trans' lo indica, a lo que está a la vez entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina" (p. 37). Esta formulación permite comprender que los fenómenos complejos no pueden ser explicados desde un único marco disciplinar, sino mediante la articulación de saberes que conservan su identidad y, al mismo tiempo, dialogan para producir nuevas comprensiones.

Este planteamiento se desarrolla con mayor profundidad en el *Manifiesto de la Transdisciplinariedad*, donde Nicolescu (2008) explica:

La transdisciplinariedad tiene como finalidad la comprensión del mundo presente, uno de cuyos imperativos es la unidad del conocimiento. Su metodología se fundamenta en tres pilares inseparables: los niveles de realidad, la lógica del tercero incluido y la complejidad. Estos tres pilares determinan la metodología de la investigación transdisciplinaria. (pp. 53–54).

La cita anterior constituye uno de los fundamentos epistemológicos de la presente investigación, ya que permite comprender que la enseñanza del origen del universo requiere integrar conocimientos científicos, filosóficos, culturales y pedagógicos sin reducirlos a un único sistema explicativo.

En consonancia con esta perspectiva, Morin (2001) advierte que "el conocimiento pertinente debe enfrentar la complejidad" (p. 41), entendiendo esta última como la necesidad de establecer relaciones entre las partes y el todo, entre el contexto y los fenómenos particulares. Esta idea adquiere especial significado para la enseñanza del origen del universo, pues dicho fenómeno no puede comprenderse mediante una secuencia lineal de contenidos, sino a través de procesos de contextualización, articulación e interpretación que permitan reconocer sus múltiples dimensiones.

Sobre estos fundamentos se construye la categoría central de la presente investigación: el origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar. Esta categoría no surge únicamente de la reflexión sobre la cosmología, la pedagogía o la educación virtual consideradas de manera independiente, sino del diálogo entre los distintos referentes desarrollados a lo largo del marco teórico. En ella convergen la comprensión del origen del universo como problema de conocimiento, las exigencias pedagógicas derivadas de su enseñanza y la necesidad de construir propuestas curriculares capaces de responder a la complejidad que caracteriza tanto al fenómeno como a la formación de los futuros licenciados.

La noción de pregunta pedagógica encuentra además sustento en Paulo Freire (2004), quien reconoce el acto de preguntar como condición esencial del conocimiento. En sus palabras:

"No hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza" (Freire, 2004, p. 30).

Esta relación permite comprender que la pregunta no constituye únicamente un recurso metodológico, sino el principio organizador de procesos formativos orientados hacia la construcción crítica del conocimiento. En consecuencia, el origen del universo deja de asumirse exclusivamente como contenido curricular para convertirse en un dispositivo pedagógico capaz de movilizar procesos de investigación, diálogo y reflexión durante la formación inicial de licenciados.

En consecuencia, los apartados que siguen desarrollan los fundamentos que sostienen esta propuesta formativa. En primer lugar, se analiza el pensamiento complejo como horizonte para comprender la enseñanza de fenómenos que desbordan las explicaciones lineales; posteriormente, se aborda la transdisciplinariedad como perspectiva que amplía este marco mediante el diálogo entre distintos niveles de realidad y formas de conocimiento; finalmente, estos referentes convergen en la construcción del origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar y en las posibilidades que ofrece la educación virtual para materializar dicha propuesta en la formación inicial de licenciados.

2.4.7. Pensamiento complejo

La pregunta por el origen del universo pone en evidencia las limitaciones de los modelos tradicionales mediante los cuales se ha organizado el conocimiento escolar. Como

se desarrolló en el primer apartado de este marco teórico, el origen del universo no constituye un fenómeno susceptible de ser comprendido desde una única disciplina ni mediante explicaciones completamente cerradas. Su estudio articula conocimientos provenientes de la física, la cosmología, la filosofía, la historia, las cosmogonías culturales y la propia reflexión sobre los límites del conocimiento científico. Esta condición hace evidente que las formas convencionales de organización curricular, sustentadas en la fragmentación disciplinar y en la separación entre campos del saber, resultan insuficientes para abordar una pregunta cuya naturaleza desborda permanentemente dichas fronteras (Morin, 1999; Capra, 1998).

En este contexto, el pensamiento complejo no se incorpora a la investigación como una teoría adicional sobre la educación ni como un referente abstracto para comprender la realidad. Su aporte radica en ofrecer un horizonte epistemológico capaz de responder a la naturaleza del problema que representa la enseñanza del origen del universo. Antes que proponer una nueva disciplina, el pensamiento complejo plantea una forma distinta de organizar el conocimiento, reconociendo que los fenómenos no existen de manera aislada, sino como sistemas de relaciones donde intervienen múltiples dimensiones que se afectan mutuamente. Como afirma Morin (1999), "la complejidad no elimina la simplicidad; la integra y la supera cuando el pensamiento simplificador resulta insuficiente para comprender la realidad" (p. 144).

Desde esta perspectiva, el principal obstáculo para la enseñanza del origen del universo no radica únicamente en la dificultad conceptual del fenómeno, sino en la persistencia de un paradigma simplificador que tiende a separar aquello que, en la realidad, permanece profundamente interrelacionado. La división entre ciencias naturales y ciencias sociales, entre conocimiento científico y conocimiento cultural, entre razón e imaginación, o entre explicación y experiencia, facilita la organización del currículo, pero empobrece la comprensión de problemas cuya riqueza precisamente depende de las relaciones que pueden establecerse entre estos distintos ámbitos del conocimiento. En este sentido, Morin (2001) advierte que "el conocimiento pertinente debe enfrentar la complejidad" (p. 41), entendida como la capacidad de contextualizar, integrar y relacionar los fenómenos.

Frente a esta tendencia, el pensamiento complejo propone la religación como principio para reconstruir las conexiones que los procesos de especialización han fragmentado. La religación no supone eliminar las disciplinas ni desconocer el valor del

conocimiento especializado. Por el contrario, reconoce la importancia de cada campo del saber, pero plantea la necesidad de comprender las relaciones que hacen posible una visión más amplia de los fenómenos. En el caso del origen del universo, ello implica reconocer que la explicación cosmológica adquiere nuevas posibilidades de comprensión cuando dialoga con las preguntas filosóficas sobre la existencia, con las narrativas culturales acerca de la creación y con las experiencias humanas de asombro frente al cosmos. La enseñanza deja entonces de organizarse alrededor de respuestas aisladas para construirse mediante relaciones entre distintos modos de conocer. Esta idea coincide con Capra (1998), quien sostiene que los sistemas complejos solo pueden comprenderse "como redes de relaciones" (p. 37), donde las propiedades del todo emergen de las interacciones entre sus componentes.

Esta perspectiva resulta especialmente pertinente porque el propio conocimiento científico sobre el origen del universo se encuentra atravesado por la incertidumbre. Como se mostró anteriormente a partir de Hawking, la cosmología contemporánea reconoce que aún no existe una explicación definitiva sobre el origen del universo y que buena parte de sus modelos permanecen abiertos a nuevas interpretaciones (Hawking, 2002). Lejos de representar una debilidad del conocimiento científico, esta condición constituye una de sus principales fortalezas, pues mantiene abierta la posibilidad de formular nuevas preguntas y construir explicaciones cada vez más complejas. En consecuencia, enseñar el origen del universo implica formar licenciados capaces de comprender que el conocimiento científico no elimina la incertidumbre, sino que aprende a trabajar con ella. Prigogine (1997) expresa que "la incertidumbre ya no puede considerarse una imperfección provisional del conocimiento, sino una característica constitutiva de la naturaleza" (p. 52), idea que fortalece la comprensión del universo como un fenómeno abierto y dinámico.

La incorporación de la incertidumbre transforma también la comprensión de la enseñanza. Si las explicaciones sobre el universo permanecen abiertas, la tarea del docente difícilmente puede consistir en transmitir respuestas definitivas. Su función consiste, más bien, en crear condiciones para que los estudiantes desarrollen la capacidad de formular preguntas, analizar distintas explicaciones, reconocer los límites del conocimiento disponible y comprender que la construcción científica constituye un proceso permanente de revisión. Desde esta perspectiva, el pensamiento complejo ofrece un fundamento pedagógico coherente con la naturaleza del fenómeno que se pretende enseñar.

Esta comprensión se fortalece mediante el principio dialógico, el cual permite reconocer que elementos aparentemente opuestos pueden coexistir sin anularse mutuamente. En la enseñanza del origen del universo, esta condición adquiere especial relevancia porque la comprensión del fenómeno exige establecer relaciones entre ciencia y cosmogonía, objetividad y experiencia, explicación y narración, conocimiento científico y conocimiento cultural. Estas relaciones no buscan diluir las diferencias entre unos y otros saberes, sino reconocer que cada uno aporta formas particulares de aproximarse a una misma pregunta. Morin (2003) explica que el principio dialógico "asocia dos términos complementarios y antagonistas que permanecen simultáneamente necesarios para comprender un mismo fenómeno" (p. 99). La enseñanza deja entonces de organizarse alrededor de oposiciones excluyentes para favorecer escenarios donde distintas perspectivas puedan dialogar críticamente.

De manera complementaria, el principio de recursividad organizacional permite comprender que los procesos educativos no siguen trayectorias lineales. La formación del licenciado no consiste en acumular progresivamente contenidos hasta alcanzar un conocimiento completo sobre el universo. Por el contrario, las nuevas comprensiones transforman continuamente las preguntas iniciales, reconfiguran las interpretaciones anteriores y generan nuevas formas de comprender el fenómeno. El aprendizaje se convierte así en un proceso dinámico donde los efectos retroalimentan permanentemente las causas, permitiendo reorganizar el conocimiento a medida que emergen nuevas experiencias y nuevas formas de interpretación. Como señala Morin (1999), "los productos y los efectos son al mismo tiempo causas y productores de aquello que los produce" (p. 106).

En esta misma dirección, el principio hologramático ofrece una perspectiva particularmente significativa para la presente investigación. Si cada parte contiene, de algún modo, información del todo, entonces la enseñanza del origen del universo no constituye únicamente un contenido perteneciente a las ciencias naturales. En esta pregunta convergen problemas relacionados con la historia de la ciencia, la filosofía, la cultura, la educación, la construcción del conocimiento y la formación humana. Del mismo modo, la formación inicial de un licenciado puede comprenderse como una parte que refleja el proyecto educativo en su conjunto, pues en ella confluyen las finalidades de la educación, las concepciones pedagógicas, las formas de organización curricular y las relaciones entre universidad, conocimiento y sociedad.

Morin (1999) desarrolla este principio al afirmar:

"No solamente la parte está en el todo, sino que el todo está inscrito de alguna manera en la parte. Cada célula contiene la totalidad de la información genética del organismo; de igual forma, cada individuo lleva en sí la cultura, la sociedad y la historia de la que forma parte" (pp. 108–109).

Esta comprensión resulta especialmente pertinente para interpretar el origen del universo como una pregunta que, aunque constituye un contenido específico del currículo, refleja al mismo tiempo las grandes preguntas filosóficas, científicas y culturales que han acompañado históricamente a la humanidad.

Finalmente, la noción de autoecoorganización permite comprender que tanto los sistemas naturales como los procesos educativos se desarrollan en interacción permanente con su entorno. La formación docente no puede concebirse como un proceso cerrado ni independiente de los contextos donde ocurre la práctica pedagógica. Los futuros licenciados construyen su conocimiento mediante relaciones continuas con otros sujetos, con distintas formas de saber, con las mediaciones tecnológicas y con las experiencias culturales que configuran sus procesos de aprendizaje. Maldonado (2018) señala que los sistemas complejos se autoorganizan en permanente interacción con su entorno, condición que explica la emergencia de nuevas formas de conocimiento y aprendizaje. Esta característica resulta especialmente pertinente para la enseñanza del origen del universo, pues las preguntas que suscita este fenómeno se transforman continuamente a partir de los contextos, las experiencias y las formas mediante las cuales los estudiantes interpretan el mundo que habitan.

En consecuencia, el pensamiento complejo constituye un marco adecuado para la enseñanza del origen del universo porque permite comprender que la naturaleza del fenómeno exige superar las explicaciones lineales y la fragmentación disciplinar para avanzar hacia formas de organización del conocimiento sustentadas en la relación, la incertidumbre, el diálogo y la integración de múltiples dimensiones de la realidad. Sin embargo, aunque esta perspectiva ofrece un horizonte epistemológico capaz de responder a la complejidad del problema, por sí sola no resuelve la cuestión relativa a la articulación entre distintos niveles de realidad y diferentes formas de conocimiento. Esta limitación conduce a incorporar la transdisciplinariedad como perspectiva complementaria, desde la

cual será posible fundamentar el diálogo entre saberes que requiere la construcción del origen del universo como una pregunta pedagógica transdisciplinar.

2.4.8. El origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar

El recorrido desarrollado hasta este punto permite reconocer que el origen del universo constituye mucho más que un contenido perteneciente al campo de las ciencias naturales. Su condición de problema de conocimiento, las exigencias pedagógicas derivadas de su enseñanza y la necesidad de articular distintos niveles de realidad muestran que su potencial formativo no reside únicamente en las respuestas que ofrece la cosmología contemporánea, sino en la capacidad que posee para movilizar procesos de pensamiento, construcción de sentido y diálogo entre múltiples formas de conocimiento. Desde esta perspectiva, la presente investigación propone comprender el origen del universo como una pregunta pedagógica transdisciplinar, categoría que integra los fundamentos desarrollados a lo largo del marco teórico y que constituye el núcleo conceptual sobre el cual se estructura la propuesta formativa (Morin, 1999; Nicolescu, 2008).

Hablar de una pregunta pedagógica implica desplazar el centro de la enseñanza desde la transmisión de respuestas hacia la construcción de procesos de indagación. El interés deja de concentrarse exclusivamente en aquello que la ciencia ha logrado explicar acerca del universo para situarse en las condiciones mediante las cuales dicha pregunta puede convertirse en una experiencia de formación. El origen del universo no representa únicamente un problema cosmológico; constituye una oportunidad para que los futuros licenciados desarrollen formas de pensamiento capaces de relacionar conocimientos, reconocer la incertidumbre, formular nuevas preguntas y comprender que el conocimiento se construye históricamente mediante procesos permanentes de búsqueda y resignificación.

Esta comprensión encuentra afinidad con la perspectiva desarrollada por Paulo Freire, para quien la educación no puede organizarse alrededor de la acumulación de respuestas previamente elaboradas, sino mediante procesos de problematización donde el conocimiento emerge del diálogo y de la reflexión crítica sobre la realidad. Freire (2004) sostiene que "no hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza" (p. 30), afirmación que sitúa la pregunta como condición constitutiva del acto educativo. Desde esta perspectiva, preguntar deja de ser un recurso introductorio de la enseñanza para convertirse en el principio organizador del aprendizaje. La pregunta no constituye un vacío que deba

llenarse con información, sino el punto de partida desde el cual el conocimiento permanece abierto a nuevas interpretaciones y posibilidades de comprensión.

Esta idea adquiere mayor profundidad cuando Freire (2004) afirma:

La educación problematizadora, de carácter auténticamente reflexivo, implica un acto permanente de descubrimiento de la realidad. Cuanto más se problematizan los educandos como seres en el mundo y con el mundo, tanto más se sentirán desafiados. Tan desafiados como obligados a responder al desafío. Desafiados, comprenden el desafío en la propia acción de captarlo y no como un acto intelectual aislado. (p. 81)

Desde esta perspectiva, el origen del universo posee precisamente esta condición. A diferencia de otros contenidos escolares cuya enseñanza suele orientarse hacia la apropiación de conceptos relativamente estables, la pregunta por el origen permanece abierta incluso dentro de la propia comunidad científica. Como se mostró anteriormente, la cosmología contemporánea continúa revisando sus modelos y reconociendo los límites de las explicaciones disponibles (Hawking, 2002). Al mismo tiempo, distintas culturas han elaborado narrativas que responden a esa misma inquietud desde horizontes de comprensión diferentes. En consecuencia, enseñar el origen del universo implica enseñar una pregunta cuya riqueza radica precisamente en que ninguna explicación logra agotarla completamente.

Esta condición convierte el asombro en un componente esencial del proceso formativo. Antes de constituirse en objeto de investigación científica, el universo aparece como experiencia humana. La contemplación del cielo, la percepción del tiempo, la observación del movimiento de los astros o la formulación de preguntas sobre el comienzo de todo forman parte de una experiencia compartida que antecede a cualquier explicación disciplinar. En este sentido, la enseñanza del origen del universo no comienza con la teoría, sino con la experiencia de quienes se preguntan por el mundo que habitan.

Esta idea dialoga con la noción de Mundo de la Vida (Lebenswelt) desarrollada por Edmund Husserl. Antes de ser explicado por la ciencia, el universo constituye una realidad vivida, experimentada y dotada de significado por quienes interactúan con él. Husserl (2008) sostiene que "el mundo de la vida es el suelo de todas nuestras evidencias y el horizonte permanente de toda experiencia" (p. 142). En consecuencia, la experiencia cotidiana, las narrativas familiares, las representaciones culturales y las preguntas formuladas desde la infancia conforman un horizonte previo sobre el cual posteriormente

se construyen las explicaciones científicas. La enseñanza del origen del universo no puede limitarse, por tanto, a sustituir dichas experiencias por modelos cosmológicos; requiere establecer relaciones entre ambos niveles de comprensión para favorecer procesos de construcción de sentido cada vez más complejos.

La infancia adquiere, desde esta perspectiva, un lugar central dentro de la presente investigación. Las niñas y los niños no se aproximan al universo exclusivamente mediante conceptos científicos; lo hacen, ante todo, mediante la curiosidad, el asombro y la formulación permanente de preguntas acerca de aquello que observan y experimentan. Preguntas como *¿de dónde viene todo?*, *¿qué había antes?* o *¿cómo comenzó el universo?* forman parte de la experiencia infantil mucho antes de convertirse en contenidos escolares. Reconocer esta condición supone comprender que la infancia no constituye un momento previo al conocimiento científico, sino un escenario privilegiado para el desarrollo del pensamiento y para la construcción de nuevas formas de interpretar la realidad (Bruner, 1997; Vygotsky, 1979).

En este sentido, el origen del universo deja de funcionar como un tema del currículo para convertirse en un dispositivo pedagógico capaz de articular distintas dimensiones de la formación. La pregunta moviliza conocimientos provenientes de las ciencias naturales, pero también convoca la filosofía, la historia, las cosmogonías, la reflexión ética y la construcción cultural de sentido. Al organizar la formación alrededor de una pregunta y no de un conjunto de contenidos aislados, el proceso educativo favorece la construcción de relaciones entre saberes que difícilmente podrían establecerse mediante una organización curricular sustentada exclusivamente en disciplinas independientes.

La noción de pregunta pedagógica transdisciplinar propuesta en esta investigación se construye precisamente desde esta articulación. Se entiende como una forma de organización del proceso formativo en la cual una pregunta de alta complejidad epistemológica actúa como eje integrador de distintos saberes, niveles de realidad y experiencias de aprendizaje, posibilitando que la formación inicial de licenciados trascienda la fragmentación disciplinar sin renunciar al rigor propio de cada campo del conocimiento. En esta perspectiva, la pregunta deja de cumplir una función introductoria para convertirse en el principio estructurador del currículo, de las mediaciones pedagógicas y de los procesos de construcción del conocimiento.

Su carácter transdisciplinar no proviene únicamente de la incorporación simultánea de distintas disciplinas. Se fundamenta, principalmente, en la posibilidad de establecer relaciones entre explicaciones científicas, narrativas culturales, experiencias humanas y procesos educativos alrededor de una misma inquietud fundamental. Nicolescu (2008) explica esta condición al señalar:

La transdisciplinariedad concierne, como el prefijo "trans" lo indica, a aquello que está al mismo tiempo entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Su finalidad es la comprensión del mundo presente, uno de cuyos imperativos es la unidad del conocimiento. (p. 37)

Esta comprensión adquiere especial significado para la presente investigación, pues el origen del universo funciona como un espacio de encuentro donde convergen distintos modos de comprender la realidad, permitiendo que los futuros licenciados desarrollen capacidades para dialogar con la diversidad epistemológica presente en los contextos educativos y construir propuestas pedagógicas acordes con dicha complejidad.

La organización del conocimiento alrededor de una pregunta encuentra también resonancia en la noción de rizoma desarrollada por Deleuze y Guattari (2004), quienes proponen formas de pensamiento no jerárquicas, abiertas y múltiples. En sus palabras, "un rizoma no comienza ni termina, siempre está en el medio, entre las cosas, inter-ser, intermezzo" (p. 29). Esta lógica resulta coherente con la enseñanza del origen del universo, en tanto evita recorridos lineales y favorece conexiones entre cosmología, filosofía, historia, cosmogonías, educación y cultura.

De manera complementaria, las narrativas transmedia ofrecen posibilidades para que esta pregunta se despliegue en múltiples lenguajes y escenarios educativos. Jenkins (2008) afirma que "cada medio hace una contribución única al desarrollo de la historia" (p. 101), planteamiento que permite comprender la construcción del conocimiento como una experiencia distribuida en diferentes plataformas y formas de representación. En educación virtual, esta perspectiva favorece procesos colaborativos de aprendizaje donde el conocimiento se expande mediante textos, imágenes, simulaciones, relatos audiovisuales y experiencias interactivas, enriqueciendo la comprensión del universo desde distintos niveles de realidad.

En consecuencia, el origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar constituye la categoría articuladora de la presente investigación. No representa únicamente un tema para la enseñanza de las ciencias ni una estrategia didáctica para la formación docente. Se configura como un principio organizador de la formación inicial de licenciados, desde el cual resulta posible integrar pensamiento complejo, transdisciplinariedad, pedagogía crítica, formación humana y construcción de conocimiento en torno a una pregunta que ha acompañado históricamente a la humanidad y que continúa abierta tanto para la ciencia como para la educación. Sobre este fundamento será posible comprender, en el apartado siguiente, las posibilidades que ofrece la educación virtual para desarrollar curricularmente esta propuesta mediante mediaciones, ecologías de aprendizaje y formas colaborativas de construcción del conocimiento.

2.4.9. Educación virtual y construcción transdisciplinar del conocimiento

La comprensión del origen del universo como una pregunta pedagógica transdisciplinar exige pensar también en las condiciones mediante las cuales dicha propuesta puede desarrollarse durante la formación inicial de licenciados. Si el propósito consiste en construir procesos formativos capaces de articular distintos saberes, favorecer la formulación de preguntas, reconocer la pluralidad epistemológica y promover la construcción colectiva del conocimiento, resulta necesario disponer de ambientes educativos que respondan a estas mismas condiciones. En este sentido, la educación virtual constituye mucho más que una modalidad de enseñanza; se configura como un escenario pedagógico donde la complejidad y la transdisciplinariedad pueden materializarse mediante nuevas formas de interacción, mediación y construcción del conocimiento (Garrison et al., 2000; Laurillard, 2012).

Esta comprensión implica superar aquellas perspectivas que reducen la educación virtual al uso de plataformas tecnológicas o a la incorporación de recursos digitales en los procesos de enseñanza. Como se ha señalado a lo largo de esta investigación, la naturaleza del problema no demanda únicamente nuevos instrumentos para enseñar, sino nuevas formas de organizar el aprendizaje. En consecuencia, la virtualidad adquiere sentido en la medida en que favorece procesos formativos abiertos, colaborativos y flexibles, donde la construcción del conocimiento puede desarrollarse mediante múltiples trayectorias, distintos lenguajes y diversas formas de participación.

La diferencia entre emplear herramientas digitales y desarrollar una experiencia educativa virtual planificada radica, precisamente, en la existencia de un diseño pedagógico intencional. Hodges et al. (2020) advierten que la educación en línea se sustenta en procesos sistemáticos de diseño, interacción y evaluación, y no en la simple transferencia de actividades presenciales a una plataforma. Por ello, la virtualidad que requiere esta investigación debe concebirse como una ecología de formación en la que las tecnologías se integran con los propósitos pedagógicos, las características de los participantes y las formas de conocimiento que se pretende articular.

En este horizonte se sitúa la Maestría en Educación Virtual —e-MEV— como referente para comprender la educación virtual desde una perspectiva centrada en la construcción de experiencias formativas. Su organización alrededor de los momentos de prefiguración, configuración y reconfiguración permite reconocer que el aprendizaje no comienza con la presentación de contenidos ni concluye con su evaluación. Por el contrario, constituye un proceso continuo en el que los saberes previos, las experiencias de los estudiantes y las nuevas comprensiones dialogan permanentemente para producir transformaciones en las formas de interpretar la realidad.

La guía institucional de la e-MEV presenta este horizonte mediante tres momentos relacionados:

Un primer momento en el cual lo denominaremos metodológicamente como una prefiguración, es decir, los actores, los escenarios entran en cuestión en tanto es necesario visibilizar las condiciones e imaginarios en que se encuentran en el momento de abordar el proceso de investigación. Un segundo momento, la configuración; momento en el cual los actores participantes siempre en rol protagónico asumen al mismo tiempo como sujetos investigados e investigadores y establecen el lazo social con los demás actores, seres humanos, la condición biótica y la máquina para construir de manera colaborativa nuevas narrativas. El tercer momento, la reconfiguración visibilizando en distintas narrativas, que se constituyen en aportes necesariamente originales e insospechados que contribuyen a la gestión del saber y conocimiento universal. (Universidad de Nariño, s. f., p. 1)

Esta formulación permite comprender que la metodología de la e-MEV no organiza el proceso formativo como una secuencia cerrada y acumulativa, sino como una trayectoria interpretativa en la que los actores reconocen sus imaginarios, construyen nuevas relaciones

y producen narrativas emergentes. Asimismo, la línea de e-educación sitúa al educador virtual como protagonista de la gestión del saber y del conocimiento desde “la incertidumbre, la multiplicidad y la complejidad” (Universidad de Nariño, s. f., p. 2).

Esta estructura resulta especialmente pertinente para el desarrollo de la presente propuesta. La pregunta por el origen del universo puede iniciar en la prefiguración mediante el reconocimiento de los imaginarios, las narrativas y las preguntas que los futuros licenciados han construido acerca del cosmos desde sus propias experiencias culturales y educativas. La configuración posibilita, posteriormente, el diálogo entre dichas comprensiones iniciales y los aportes provenientes de la cosmología, la filosofía, las cosmogonías, la pedagogía y la transdisciplinariedad. Finalmente, la reconfiguración permite que estas nuevas relaciones se traduzcan en propuestas pedagógicas mediante las cuales los licenciados resignifican tanto su comprensión del universo como las formas de enseñarlo.

Esta lógica de construcción del conocimiento encuentra afinidad con la noción de inteligencia colectiva. La comprensión de un problema como el origen del universo difícilmente puede construirse desde el trabajo individual o desde la apropiación aislada de información disciplinar. La diversidad de perspectivas que intervienen en su explicación exige procesos permanentes de interacción, intercambio y construcción colaborativa, donde las comprensiones individuales se enriquecen mediante el diálogo con otros sujetos y con distintos sistemas de conocimiento. Lévy (2004) concibe la inteligencia colectiva como una inteligencia distribuida, coordinada y movilizadora de manera permanente, cuya finalidad consiste en reconocer y enriquecer mutuamente las capacidades de las personas.

En consecuencia, el aprendizaje deja de entenderse como un proceso exclusivamente personal para convertirse en una construcción colectiva donde el conocimiento emerge de las relaciones que se establecen entre quienes participan en el proceso formativo. Esta orientación coincide con el proyecto educativo de la Licenciatura en Educación Básica Primaria de la Universidad de Nariño, que propone la configuración de colectivos inteligentes, la producción colaborativa del conocimiento y el diseño de ambientes virtuales capaces de cuestionar las estructuras académicas jerárquicas y las gramáticas estáticas del saber.

Esta forma de comprender el aprendizaje dialoga igualmente con la noción de rizoma desarrollada por Deleuze y Guattari. El rizoma propone una organización del conocimiento que no responde a estructuras jerárquicas ni lineales, sino a redes abiertas de conexiones donde es posible establecer múltiples recorridos entre distintos saberes. Los autores sintetizan esta condición al señalar que “un rizoma no empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas, inter-ser, intermezzo” (Deleuze & Guattari, 2004, p. 29).

Esta perspectiva resulta particularmente significativa para la enseñanza del origen del universo, pues una pregunta de esta naturaleza no exige un único camino para su comprensión. Puede abordarse desde una explicación cosmológica, una narración ancestral, una reflexión filosófica, una representación artística o una experiencia de observación del cielo, generando conexiones que se amplían progresivamente a medida que el proceso formativo avanza. El rizoma no elimina la rigurosidad de los conocimientos disciplinares, sino que permite conectarlos mediante trayectorias diversas que se reorganizan de acuerdo con las preguntas, los contextos y las experiencias de los participantes.

Desde esta perspectiva, la formación inicial de licenciados deja de organizarse mediante secuencias rígidas de contenidos para favorecer recorridos de aprendizaje donde las relaciones entre distintos campos del conocimiento adquieren mayor importancia que el orden lineal de su presentación. El origen del universo actúa así como un nodo articulador desde el cual se despliegan múltiples conexiones hacia la ciencia, la cultura, la pedagogía, la filosofía y la experiencia humana, permitiendo que el conocimiento se construya mediante procesos permanentes de exploración y reorganización conceptual.

Las narrativas transmedia amplían estas posibilidades al reconocer que el conocimiento puede expresarse y construirse mediante distintos lenguajes y plataformas. Jenkins (2006) plantea que, en una narración transmedia, cada medio realiza una contribución específica y diferenciada al desarrollo del relato global. Esta condición permite comprender la enseñanza del origen del universo como una experiencia en la que las explicaciones científicas, las representaciones gráficas, los relatos, los recursos audiovisuales, las simulaciones y las producciones colaborativas no constituyen materiales independientes, sino componentes de una misma construcción pedagógica.

El conocimiento deja de concentrarse, de este modo, en un único discurso para expandirse mediante diferentes formas de representación que enriquecen la comprensión

del fenómeno. La distribución transmedia no consiste en repetir una misma información en varias plataformas, sino en diseñar aportes complementarios que permitan explorar dimensiones diferenciadas de una pregunta común. Una simulación puede representar la expansión cósmica; una narración audiovisual puede recuperar una cosmogonía de origen cultural; un foro puede problematizar los límites epistemológicos de los modelos científicos; y una construcción digital puede integrar las relaciones construidas por los estudiantes.

En esta misma dirección, las ecologías transmedia fortalecen la construcción de ambientes donde el aprendizaje ocurre mediante la interacción permanente entre sujetos, recursos, lenguajes y experiencias. Las alfabetizaciones transmedia reconocen que los estudiantes participan activamente en prácticas de creación, circulación, selección e interpretación de contenidos dentro y fuera de las instituciones educativas. Su incorporación pedagógica exige, no obstante, transformar dichas prácticas informales en oportunidades formativas orientadas por propósitos curriculares, acompañamiento docente y criterios claros de evaluación (Scolari et al., 2019).

La formación inicial de licenciados puede así desarrollarse en escenarios que favorecen la participación activa de los estudiantes, el trabajo colaborativo y la construcción compartida de significados alrededor de una misma pregunta. La educación virtual adquiere entonces una dimensión que trasciende la distribución de contenidos para convertirse en un espacio de producción colectiva del conocimiento. En términos de la propuesta institucional, el Campus Virtual de la Universidad de Nariño se concibe como un espacio de encuentro que articula contenidos, estrategias de aprendizaje, tutores, profesionales y grupos de investigación, y que se proyecta como una “ventana al mundo de la vida” desde la cual los participantes contribuyen a la gestión del conocimiento (Universidad de Nariño, 2023, p. 124).

Estas condiciones resultan especialmente pertinentes para la presente investigación porque permiten comprender que la virtualidad no constituye un elemento añadido a la propuesta formativa, sino el ambiente donde la pregunta pedagógica transdisciplinar puede desplegar todas sus posibilidades. La organización del aprendizaje alrededor del origen del universo exige escenarios donde la incertidumbre pueda explorarse, las distintas formas de conocimiento entren en diálogo y los estudiantes construyan nuevas comprensiones mediante procesos de interacción permanente. La modalidad virtual ofrece condiciones

particularmente favorables para este propósito al facilitar la convergencia de múltiples recursos, lenguajes y formas de participación que enriquecen la experiencia formativa.

No obstante, dichas posibilidades no se producen automáticamente por la presencia de tecnologías. El desarrollo de comunidades virtuales de aprendizaje requiere una articulación intencional entre presencia cognitiva, presencia social y presencia docente. Garrison et al. (2000) explican que una experiencia educativa significativa dentro de una comunidad de indagación emerge de la interacción entre estas tres dimensiones. Desde este marco, el trabajo con el origen del universo demanda tanto procesos de exploración y construcción conceptual como condiciones para el diálogo, el acompañamiento pedagógico y la participación colaborativa.

En consecuencia, la educación virtual se configura como el escenario donde la propuesta desarrollada en esta investigación encuentra sus condiciones de posibilidad. La e-MEV proporciona la estructura pedagógica del proceso formativo; la inteligencia colectiva orienta la construcción colaborativa del conocimiento; el rizoma permite comprender la organización no lineal de los aprendizajes; las narrativas transmedia amplían las formas de representación y comunicación del saber; y las ecologías de aprendizaje favorecen ambientes donde estas relaciones pueden desarrollarse de manera integrada.

Sobre esta base, el origen del universo deja de constituir un contenido curricular para convertirse en una pregunta pedagógica transdisciplinar capaz de articular la formación inicial de licenciados en Educación Básica Primaria dentro de un ambiente virtual orientado por la complejidad, el diálogo entre saberes y la construcción colectiva del conocimiento.

Integración teórica

El recorrido desarrollado a lo largo del presente marco teórico permitió comprender que el origen del universo constituye una pregunta que en primera medida trasciende su carácter netamente cosmológico y tiene íntima relación con el origen del ser humano y su naturaleza trasciende ampliamente los límites de un contenido disciplinar. Lejos de representar únicamente un tema propio de la cosmología, se configura como un problema de conocimiento que involucra dimensiones científicas, filosóficas, culturales, epistemológicas y pedagógicas, cuya comprensión permanece abierta y en permanente construcción. Esta condición hace evidente que las formas tradicionales de organización del conocimiento resultan insuficientes para abordar un fenómeno que históricamente ha sido

objeto de múltiples formas de interpretación y que continúa planteando nuevos interrogantes tanto para la ciencia como para la humanidad.

Esta comprensión condujo a reconocer que la complejidad del fenómeno no solo representa un desafío epistemológico, sino también pedagógico. Enseñar el origen del universo implica asumir que el proceso educativo no puede reducirse a la transmisión de teorías cosmológicas ni a la reproducción de contenidos disciplinares. Por el contrario, exige formar licenciados capaces de comprender la naturaleza del conocimiento científico, reconocer sus alcances y limitaciones, establecer relaciones entre distintas formas de saber y construir experiencias de aprendizaje donde la formulación de preguntas, la reflexión crítica y la construcción de sentido ocupen un lugar central en la formación.

En este contexto, el pensamiento complejo proporcionó el horizonte epistemológico necesario para superar la fragmentación del conocimiento y comprender que los fenómenos educativos requieren ser abordados desde sus relaciones, interdependencias e incertidumbres. Sin embargo, la complejidad, aunque indispensable, no resultó suficiente para responder a la necesidad de articular racionalidades diversas presentes en la comprensión del origen del universo. Esta condición condujo a incorporar la transdisciplinariedad como una perspectiva capaz de establecer relaciones entre distintos niveles de realidad y favorecer el diálogo entre saberes científicos, culturales y pedagógicos, respetando la especificidad de cada uno de ellos.

Sobre estos fundamentos fue posible construir la categoría central de la investigación: el origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar. Esta categoría sintetiza el recorrido teórico desarrollado y constituye el principal referente conceptual de la presente tesis. Se entiende como una forma de organización de la formación inicial de licenciados en la que una pregunta de alta complejidad epistemológica se convierte en el eje articulador de distintos saberes, experiencias y procesos de construcción del conocimiento. Desde esta perspectiva, el valor formativo del origen del universo no reside exclusivamente en las respuestas que puedan ofrecer las ciencias, sino en la capacidad de esta pregunta para movilizar el pensamiento, favorecer el diálogo entre diferentes formas de comprensión y promover procesos permanentes de problematización.

La educación virtual proporciona las condiciones para materializar esta propuesta formativa. Comprendida desde la e-MEV y fortalecida mediante la inteligencia colectiva,

el rizoma, las narrativas transmedia y las ecologías de aprendizaje, la virtualidad deja de constituir un simple escenario tecnológico para convertirse en un ambiente donde la construcción transdisciplinar del conocimiento puede desarrollarse mediante procesos colaborativos, abiertos y flexibles. En este contexto, la pregunta por el origen del universo adquiere nuevas posibilidades para articular experiencias, lenguajes y mediaciones que favorezcan la formación de licenciados capaces de enseñar fenómenos complejos desde una perspectiva crítica, integradora y situada.

En consecuencia, el marco teórico no solo fundamenta la pertinencia del problema de investigación, sino que construye el horizonte conceptual desde el cual se desarrollarán los siguientes momentos del estudio. La comprensión del origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar orienta la interpretación de la información, la organización metodológica y el diseño de la propuesta formativa que constituye el propósito central de esta investigación. Así, el tránsito desde el problema de conocimiento hacia la construcción de un dispositivo pedagógico permite establecer la coherencia entre el horizonte epistemológico del pensamiento complejo, la perspectiva transdisciplinar y la formación inicial de licenciados en Educación Básica Primaria en modalidad virtual, configurando el fundamento teórico sobre el cual se sustenta la investigación en su conjunto.

Capítulo III: Aspectos Metodológicos

3.1. Tipo de Investigación

El presente proyecto se enmarca en un enfoque cualitativo, dado que busca comprender significados, imaginarios y narrativas en torno al origen del universo, no como datos cuantificables, sino como construcciones simbólicas y culturales. Denzin y Lincoln (2018) señalan que la investigación cualitativa “consiste en un conjunto de prácticas interpretativas que hacen visible el mundo” (p. 6), lo que implica reconocer la subjetividad y la experiencia como fuentes legítimas de conocimiento.

3.2. Enfoque de Investigación

Asimismo, se asume una perspectiva crítico-social, en tanto el propósito no se limita a describir fenómenos educativos, sino a transformarlos. Habermas (1984) diferencia el interés técnico y el práctico del interés emancipatorio, orientado a liberar a los sujetos de condicionamientos estructurales. En este sentido, el proyecto busca que los futuros licenciados reconozcan la enseñanza del origen del universo como un espacio de reflexión crítica y emancipadora que trasciende el aula tradicional.

3.3. Método de Investigación

El diseño metodológico se fundamenta en la investigación acción educativa, entendida como un proceso cíclico y reflexivo de diagnóstico, acción y evaluación. Carr y Kemmis (1988) sostienen que la investigación acción es “una forma de indagación autorreflexiva de los participantes en situaciones sociales, educativas y comunitarias, con el fin de mejorar la racionalidad y justicia de sus prácticas” (p. 34).

Esta comprensión se complementa con los aportes de Orlando Fals Borda, dado que, desde su perspectiva, la investigación no puede limitarse a observar externamente una realidad ni a producir conocimiento exclusivamente para las pistas; debe construirse en relación directa con quienes viven las situaciones estudiadas y orientarse hacia su comprensión y transformación. (Fals Borda, 2010).

Este enfoque es pertinente porque los docentes en formación participan simultáneamente como sujetos investigadores y como protagonistas de su práctica pedagógica, en coherencia con la metodología de la Maestría en Educación Virtual (e-MEV), que plantea los momentos de prefiguración, configuración y reconfiguración.

En la fase de prefiguración, se identifican los imaginarios y narrativas previas de los estudiantes sobre el origen del universo, a través de entrevistas, foros virtuales y diarios reflexivos. En la fase de configuración, se diseñan y experimentan propuestas transmedia y rizomáticas que integran ciencia, arte y cultura, permitiendo la co-creación de narrativas. Finalmente, en la fase de reconfiguración, se sistematizan los hallazgos para evidenciar aprendizajes y transformaciones en la práctica pedagógica.

Este diseño metodológico no solo permite producir conocimiento situado, sino también generar procesos de cambio en la formación docente, fortaleciendo la autonomía, la creatividad y la conciencia crítica en los futuros licenciados en Educación Básica Primaria.

En coherencia con la metodología de la Maestría en Educación Virtual (e-MEV), el método se desarrolla en tres momentos:

- ✓ Prefiguración: identificación de imaginarios y saberes previos.
- ✓ Configuración: diseño e implementación de propuestas pedagógicas transmedia.
- ✓ Reconfiguración: análisis, reflexión y transformación de las prácticas educativas.

Este proceso metodológico permite articular teoría y práctica, promoviendo la construcción de conocimiento desde la experiencia.

3.4. Unidad de Estudio y Unidad de Trabajo

Unidad de estudio: estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica Primaria, modalidad virtual (e-LEBP), de la Universidad de Nariño, matriculados en el Momento 1 – Dimensión Ser humano, ciudadanía y ciencia, correspondiente a la pista “El origen del universo”.

Unidad de trabajo: un grupo intencional de entre ocho (8) y doce (12) estudiantes de la e-LEBP, seleccionados mediante muestreo intencional (no probabilístico) bajo los siguientes criterios de inclusión: (a) estar cursando o haber cursado la pista “El origen del universo”; (b) disposición voluntaria a participar, expresada mediante consentimiento informado; (c) disponibilidad de tiempo y conectividad para participar en entrevistas y foros virtuales durante el periodo de recolección. El tamaño del grupo se ajustará, de ser

necesario, según el criterio de saturación teórica (Glaser & Strauss, 1967; Morse, 1995), es decir, hasta el punto en que la información recolectada no aporte categorías o propiedades nuevas al análisis.

3.5. Técnicas e instrumentos de Recolección de Información

En correspondencia con los principios metodológicos de la e-MEV, las técnicas e instrumentos seleccionados constituyen mediaciones para comprender las dinámicas de aprendizaje desarrolladas en ambientes virtuales y fundamentar el diseño de una pista de enseñanza-aprendizaje sobre el origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar. Para ello, se empleará un conjunto articulado de técnicas cualitativas observación participante, cuestionario cualitativo exploratorio, entrevistas en profundidad, grupo focal adaptado mediante foro virtual reflexivo, análisis documental y validación por juicio de expertos cuya complementariedad favorece la triangulación metodológica, fortaleciendo la credibilidad, la riqueza interpretativa y la consistencia de los hallazgos (Flick, 2022). En conjunto, estas técnicas trascienden su función instrumental para constituirse en mediaciones epistemológicas que posibilitan comprender el fenómeno investigado y orientar la construcción de la propuesta pedagógica resultante de la investigación.

3.5.1. Observación participante en ambientes virtuales de aprendizaje

La observación participante constituye una de las técnicas centrales para la producción y construcción de la información en la presente investigación, al posibilitar la comprensión de los procesos de interacción, mediación pedagógica y construcción colectiva del conocimiento que se desarrollan en el contexto natural donde emerge el fenómeno investigado. Desde la perspectiva de la investigación cualitativa, esta técnica permite aproximarse a las prácticas sociales y educativas desde el interior de la experiencia, favoreciendo una comprensión contextualizada de las acciones, los discursos, las relaciones y los significados construidos por los participantes (Flick, 2022).

En coherencia con el paradigma crítico-social, la observación participante supera la concepción de un investigador externo y neutral para asumir una posición reflexiva y dialógica frente al proceso investigativo. El investigador no se limita a registrar comportamientos observables, sino que participa de manera ética y consciente en los escenarios educativos, reconociendo que la producción del conocimiento surge de la

interacción entre los sujetos, el contexto y el propio proceso de investigación. Como señalan Denzin y Lincoln (2018), la investigación cualitativa implica estudiar los fenómenos en sus contextos naturales e interpretar los significados que las personas atribuyen a sus experiencias, reconociendo el carácter situado y relacional del conocimiento.

Desde la perspectiva del pensamiento complejo, esta técnica adquiere especial relevancia al permitir comprender el fenómeno educativo como un sistema de relaciones dinámicas en permanente transformación. Morin (1999) sostiene que el conocimiento pertinente exige contextualizar los fenómenos, reconocer las interacciones entre las partes y el todo y comprender que los procesos educativos se configuran mediante relaciones de interdependencia, incertidumbre y recursividad. En consecuencia, la observación participante no se orienta únicamente a describir las actividades desarrolladas en el entorno virtual, sino a interpretar cómo las mediaciones pedagógicas, las interacciones entre docentes y estudiantes, los recursos digitales y las experiencias previas configuran nuevas formas de comprender el origen del universo como una pregunta pedagógica transdisciplinar.

Asimismo, la observación se fundamenta en la perspectiva transdisciplinar propuesta por Nicolescu (2008), quien plantea que la comprensión de los fenómenos complejos requiere reconocer la coexistencia de diferentes niveles de realidad y promover el diálogo entre diversas formas de conocimiento. Desde esta perspectiva, la observación permitirá identificar cómo convergen en los procesos formativos las explicaciones científicas, las narrativas culturales, las experiencias personales y las mediaciones tecnológicas, favoreciendo una comprensión amplia del objeto de estudio y de las posibilidades pedagógicas que emergen durante el desarrollo de la pista de formación.

En el marco de la Metodología de Educación Mediada Virtual (e-MEV), la observación participante se desarrollará durante las actividades académicas correspondientes a la Pista Origen del Universo (I y II) del Programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria en modalidad virtual de la Universidad de Nariño. La participación del investigador comprenderá el acompañamiento a los encuentros sincrónicos, la observación de las actividades asincrónicas, la interacción en los foros académicos, el seguimiento a los recursos educativos digitales y la revisión de las producciones elaboradas por los estudiantes en el entorno virtual de aprendizaje. Este proceso permitirá comprender cómo se construyen las interacciones pedagógicas y cómo

evolucionan las concepciones de los participantes a lo largo de los momentos de prefiguración, configuración y reconfiguración propuestos por la e-MEV.

La observación se orientará hacia la identificación de aspectos como las formas de problematización del origen del universo, las estrategias didácticas implementadas por el docente, las interacciones entre los participantes, la construcción colectiva del conocimiento, la integración de saberes científicos y culturales, el uso de recursos tecnológicos, las narrativas emergentes y los procesos de reflexión crítica que se desarrollan durante la experiencia formativa. De esta manera, la técnica permitirá contrastar los discursos expresados posteriormente en las entrevistas y en los foros virtuales con las dinámicas reales observadas en el desarrollo de la pista de formación, fortaleciendo la triangulación metodológica y la credibilidad de los hallazgos (Flick, 2022).

El principal instrumento para esta técnica será una Guía de Observación Participante, diseñada a partir de las categorías analíticas de la investigación y estructurada en torno a dimensiones pedagógicas, didácticas, tecnológicas, epistemológicas y transdisciplinarias. La guía facilitará el registro sistemático de las interacciones, las mediaciones docentes, las actividades de aprendizaje, los recursos utilizados, las narrativas producidas y los procesos de construcción colaborativa del conocimiento. Como complemento, el investigador elaborará un diario de campo reflexivo, en el cual consignará observaciones, interpretaciones, situaciones emergentes y reflexiones derivadas de su participación en los ambientes virtuales de aprendizaje, favoreciendo la reflexividad propia de la investigación cualitativa (Taylor & Bogdan, 1987).

La herramienta principal para el desarrollo de esta técnica estará constituida por el entorno virtual de aprendizaje (LMS) utilizado por el programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria, así como por las plataformas institucionales destinadas a los encuentros sincrónicos y a la comunicación académica. Estos espacios permitirán acceder, previa autorización institucional y consentimiento informado de los participantes, a las dinámicas pedagógicas que configuran el objeto de estudio, garantizando en todo momento el cumplimiento de los principios éticos relacionados con la confidencialidad, la protección de datos personales y el respeto por la autonomía de los participantes.

En consecuencia, la observación participante se constituye en una técnica fundamental para comprender el fenómeno investigado desde su contexto natural,

permitiendo interpretar las relaciones entre las mediaciones tecnológicas, las prácticas pedagógicas y los procesos de construcción de conocimiento que sustentarán el diseño de la pista de enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual sobre el origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar.

3.5.2. Indagación escrita abierta mediante cuestionario cualitativo exploratorio

Durante el momento de prefiguración de la metodología de Educación Mediada Virtual (e-MEV), la investigación requiere reconocer las comprensiones iniciales, los imaginarios, las experiencias y las formas de interpretación que los futuros licenciados poseen acerca del origen del universo como fenómeno científico y como problema pedagógico. Con este propósito se empleará la indagación escrita abierta como técnica de producción y construcción de información, la cual permitirá aproximarse a los significados contruidos por los participantes antes del desarrollo de la propuesta formativa.

Desde la investigación cualitativa, la indagación escrita abierta constituye una estrategia pertinente para explorar percepciones, experiencias y formas de comprensión mediante preguntas abiertas que favorecen respuestas amplias, reflexivas y contextualizadas. Hernández Sampieri y Mendoza (2018) señalan que las preguntas abiertas permiten a los participantes expresar libremente sus opiniones, experiencias y significados, facilitando la comprensión profunda de los fenómenos estudiados. En este sentido, el interés de la investigación no consiste en cuantificar respuestas ni establecer frecuencias, sino comprender las diversas formas mediante las cuales los estudiantes interpretan el origen del universo y proyectan su enseñanza en la formación de la infancia.

Esta técnica resulta coherente con el paradigma crítico-social, ya que reconoce a los participantes como sujetos productores de conocimiento y no como simples informantes. Las respuestas obtenidas no se interpretarán como opiniones aisladas, sino como expresiones de trayectorias académicas, experiencias personales, creencias, referentes culturales y procesos de formación que configuran los imaginarios pedagógicos desde los cuales los futuros licenciados comprenden el fenómeno investigado. Como afirman Denzin y Lincoln (2018), la investigación cualitativa busca interpretar los significados contruidos por las personas dentro de los contextos donde desarrollan su experiencia, reconociendo el carácter situado y relacional del conocimiento.

Desde la perspectiva del pensamiento complejo, esta técnica permitirá identificar las relaciones que los estudiantes establecen entre conocimientos científicos, explicaciones culturales, experiencias personales y referentes pedagógicos, evidenciando la manera como articulan diferentes dimensiones para comprender el origen del universo. Morin (1999) sostiene que el conocimiento pertinente requiere contextualizar la información y reconocer las múltiples relaciones que constituyen la realidad; por ello, las respuestas abiertas permitirán identificar no solo conocimientos declarativos, sino también las conexiones, tensiones e incertidumbres

El instrumento empleado será un cuestionario cualitativo exploratorio, integrado por preguntas abiertas organizadas alrededor de las categorías centrales de la investigación: concepciones sobre el origen del universo, experiencias de aprendizaje de las ciencias, imaginarios pedagógicos, relaciones entre ciencia y cultura, uso de recursos tecnológicos y expectativas frente a la enseñanza del tema en la Educación Básica Primaria. Su diseño favorecerá respuestas narrativas y reflexivas que permitan identificar tanto los conocimientos explícitos como las experiencias y significados construidos por los participantes.

La herramienta utilizada para la aplicación del cuestionario será un formulario digital implementado en la plataforma institucional de aprendizaje (LMS) o mediante Google Forms, garantizando la accesibilidad para todos los participantes, el almacenamiento seguro de la información y la sistematización inicial de las respuestas. La aplicación se realizará previo consentimiento informado y respetando los principios éticos relacionados con la voluntariedad de la participación, la confidencialidad y la protección de los datos personales.

La información obtenida mediante esta técnica constituirá uno de los insumos fundamentales para la triangulación metodológica, al ser contrastada posteriormente con los registros de la observación participante, las entrevistas en profundidad, el foro virtual reflexivo y el análisis documental. De esta manera, el cuestionario cualitativo exploratorio contribuirá a comprender las transformaciones conceptuales y pedagógicas de los participantes a lo largo del proceso investigativo y aportará elementos para fundamentar el diseño de la pista de enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual sobre el origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar.

3.5.3. Entrevistas a profundidad (Dispositivo de indagación de narrativas)

Las entrevistas en profundidad constituyen una de las técnicas centrales para la producción y construcción de la información en la presente investigación, debido a que permiten comprender los significados, interpretaciones, experiencias y procesos reflexivos mediante los cuales los futuros licenciados construyen sentidos sobre el origen del universo y su enseñanza en la Educación Básica Primaria. Desde el enfoque cualitativo, esta técnica posibilita aproximarse al mundo vivido de los participantes, reconociendo que el conocimiento se configura a partir de las experiencias, las interacciones sociales y los contextos culturales en los cuales los sujetos desarrollan su práctica educativa.

Taylor y Bogdan (1987) definen la entrevista en profundidad como "reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras" (p. 101). Esta concepción resulta coherente con el propósito de la presente investigación, puesto que el interés no radica en obtener respuestas estandarizadas, sino en comprender las narrativas mediante las cuales los participantes explican, interpretan y resignifican el origen del universo desde su formación profesional y sus experiencias personales.

Como plantean Denzin y Lincoln (2018), la entrevista cualitativa constituye un proceso interactivo mediante el cual se construyen significados y se interpretan las experiencias humanas desde el contexto en que estas ocurren, reconociendo que el conocimiento es siempre situado, relacional e históricamente construido.

Desde esta lógica, las conversaciones favorecerán la emergencia de narrativas que integren explicaciones científicas, cosmovisiones culturales, experiencias personales, referentes pedagógicos y mediaciones tecnológicas, permitiendo comprender la complejidad del objeto de estudio sin reducirlo a una única perspectiva disciplinar.

En coherencia con la metodología de Educación Mediada Virtual (e-MEV), las entrevistas se desarrollarán durante los momentos de prefiguración y configuración. En la fase de prefiguración permitirán profundizar en los imaginarios, saberes previos y experiencias formativas de los estudiantes respecto al origen del universo. Posteriormente, durante la configuración, facilitarán comprender las transformaciones conceptuales, pedagógicas y epistemológicas que emergen a partir de las experiencias desarrolladas en la

pista de formación, favoreciendo la interpretación de los procesos de resignificación contruidos por los participantes.

Las entrevistas tendrán un carácter semiestructurado, permitiendo combinar preguntas orientadoras previamente definidas con nuevas preguntas emergentes derivadas de las respuestas de los participantes. Esta flexibilidad metodológica favorece la profundización en aspectos no previstos inicialmente y posibilita seguir las líneas de argumentación que surjan durante el diálogo. Hernández Sampieri y Mendoza (2018) señalan que las entrevistas semiestructuradas permiten conservar un propósito investigativo claramente definido sin limitar la espontaneidad ni la riqueza de las respuestas de los participantes.

El instrumento utilizado será una Guía de Entrevista Semiestructurada, organizada a partir de las categorías analíticas de la investigación: imaginarios sobre el origen del universo, pensamiento complejo, transdisciplinariedad, formación docente, mediaciones tecnológicas, educación virtual y diseño de propuestas pedagógicas. Esta guía favorecerá la exploración de experiencias, reflexiones, tensiones, incertidumbres y proyecciones pedagógicas contruidas por los participantes durante su proceso formativo.

La herramienta para el desarrollo de las entrevistas será la plataforma institucional utilizada por la Universidad de Nariño para encuentros sincrónicos (Google Meet o Microsoft Teams, según disponibilidad institucional), complementada con grabación digital de audio y video, previa autorización de los participantes mediante el consentimiento informado. Posteriormente, las entrevistas serán transcritas de manera literal para facilitar su organización, codificación e interpretación mediante procesos de análisis cualitativo.

La información producida mediante esta técnica será triangulada con los resultados de la observación participante, el cuestionario cualitativo exploratorio, el grupo focal adaptado mediante foro virtual reflexivo y el análisis documental, fortaleciendo la credibilidad y la consistencia interpretativa del estudio. Más que corroborar respuestas, esta triangulación permitirá comprender cómo evolucionan las narrativas de los participantes a lo largo de los momentos metodológicos de la e-MEV y cómo dichas transformaciones fundamentan el diseño de la pista de enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual sobre el origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar.

En consecuencia, la entrevista en profundidad se configura como un dispositivo metodológico de producción de conocimiento que favorece la comprensión de las experiencias formativas, las tensiones epistemológicas y las construcciones pedagógicas de los futuros licenciados, aportando elementos esenciales para interpretar el fenómeno investigado y orientar el diseño de la propuesta educativa resultante de la investigación.

3.5.2. Grupo focal (Foro virtual reflexivo)

El grupo focal adaptado mediante foro virtual reflexivo constituye una técnica de producción y construcción de información que permite comprender cómo los participantes construyen significados de manera colectiva alrededor del origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar. En la presente investigación, esta técnica corresponde a una adaptación metodológica del grupo focal tradicional a los ambientes virtuales de aprendizaje, conservando su naturaleza dialógica e interactiva, pero aprovechando las posibilidades de comunicación asincrónica, reflexión pausada y construcción colaborativa que ofrecen los entornos virtuales.

Desde la investigación cualitativa, los grupos focales se fundamentan en la interacción entre los participantes como fuente principal para la construcción del conocimiento. Krueger y Casey (2015) los definen como "una conversación cuidadosamente planificada, diseñada para obtener percepciones sobre un área definida de interés, en un ambiente permisivo y no directivo" (p. 6). En esta técnica, el interés del investigador no se centra exclusivamente en las respuestas individuales, sino en las relaciones, acuerdos, tensiones y divergencias que emergen durante el intercambio colectivo de ideas.

En el mismo sentido, Morgan (1997) sostiene que el valor metodológico de los grupos focales radica en que la interacción entre los participantes permite comprender cómo las personas construyen e interpretan socialmente la realidad, favoreciendo la emergencia de significados que difícilmente aparecerían mediante entrevistas individuales. En consecuencia, el presente estudio no busca únicamente registrar opiniones acerca del origen del universo, sino interpretar los procesos mediante los cuales los futuros licenciados negocian significados, confrontan argumentos y construyen nuevas comprensiones pedagógicas a partir del diálogo con sus compañeros.

Esta perspectiva resulta coherente con el paradigma crítico-social, al reconocer que el conocimiento se construye colectivamente mediante procesos de diálogo, reflexión y problematización de la realidad. Desde esta mirada, el foro virtual reflexivo no constituye un espacio destinado a alcanzar consensos o respuestas correctas, sino un escenario para la confrontación argumentativa, la formulación de nuevas preguntas y la construcción compartida de interpretaciones sobre un fenómeno complejo. Como señalan Denzin y Lincoln (2018), la investigación cualitativa comprende la producción de conocimiento como un proceso interpretativo y relacional, en el cual los significados emergen de la interacción entre los sujetos y los contextos sociales donde participan.

La técnica también se fundamenta en el pensamiento complejo, al comprender que el aprendizaje surge de la interacción permanente entre múltiples perspectivas. Morin (1999) plantea que el conocimiento pertinente exige reconocer la multidimensionalidad de los fenómenos y establecer relaciones entre diferentes formas de comprensión. En este sentido, el foro favorecerá la emergencia de explicaciones diversas sobre el origen del universo, permitiendo que los estudiantes confronten conocimientos científicos, reflexiones filosóficas, narrativas culturales, experiencias personales y referentes pedagógicos sin reducir el fenómeno a una única explicación disciplinar.

En consecuencia, el foro virtual reflexivo se concibe como un espacio donde confluyen múltiples formas de conocimiento, favoreciendo el reconocimiento de la diversidad epistemológica y el respeto por las diferentes maneras de interpretar el origen del universo. El propósito no consiste en equiparar todos los discursos, sino en propiciar una reflexión crítica sobre las posibilidades y los límites de cada uno de ellos dentro de la formación inicial de maestros.

La incorporación de esta técnica responde igualmente a los principios metodológicos de la Educación Mediada Virtual (e-MEV), la cual concibe los ambientes virtuales de aprendizaje como escenarios de interacción, construcción colaborativa del conocimiento y transformación educativa. En este contexto, el foro virtual reflexivo constituye una mediación pedagógica que favorece los procesos de configuración y reconfiguración, al permitir que los estudiantes revisen críticamente sus concepciones iniciales, dialoguen con las perspectivas de sus compañeros y construyan nuevas interpretaciones a partir de la reflexión colectiva.

El foro se desarrollará en el entorno virtual de aprendizaje del Programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria mediante una actividad asincrónica moderada por el investigador. Durante un periodo previamente establecido, los participantes responderán a preguntas problematizadoras relacionadas con el origen del universo y, posteriormente, interactuarán con las intervenciones de sus compañeros mediante comentarios, preguntas, acuerdos y contraargumentos. Esta dinámica permitirá observar no solo las respuestas individuales, sino también los procesos de negociación de significados, las tensiones conceptuales y la construcción progresiva del conocimiento colectivo.

El instrumento utilizado será una Guía de Moderación para Foro Virtual Reflexivo, diseñada a partir de las categorías analíticas de la investigación y estructurada mediante preguntas abiertas que promuevan la argumentación, la problematización y el diálogo entre los participantes. La guía establecerá los criterios de participación, las preguntas orientadoras, los tiempos de intervención y las estrategias de moderación que favorecerán el desarrollo del proceso reflexivo.

La herramienta para la implementación de esta técnica será el foro de discusión del entorno virtual de aprendizaje (Moodle) utilizado por la Universidad de Nariño, el cual permitirá registrar automáticamente las intervenciones, las secuencias de interacción y los intercambios producidos entre los participantes. Estos registros constituirán el corpus principal para el análisis cualitativo de las narrativas colectivas, complementándose posteriormente con la información obtenida mediante las entrevistas, la observación participante, el cuestionario cualitativo exploratorio y el análisis documental.

Finalmente, la información producida mediante el foro virtual reflexivo será integrada al proceso de triangulación metodológica, permitiendo contrastar las comprensiones individuales expresadas en las entrevistas con las construcciones colectivas desarrolladas durante la interacción grupal. De esta manera, esta técnica contribuirá a interpretar cómo los futuros licenciados resignifican el origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar y cómo dichos procesos fundamentan el diseño de la pista de enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual.

3.5.4. Análisis documental

El análisis documental constituye una técnica fundamental para la producción y construcción de información en la presente investigación, al posibilitar la comprensión

crítica de los discursos pedagógicos, curriculares, normativos e institucionales que orientan la enseñanza del origen del universo y la formación inicial de licenciados en Educación Básica Primaria en modalidad virtual. Desde la investigación cualitativa, esta técnica permite interpretar los documentos no únicamente como fuentes de información, sino como producciones sociales que expresan concepciones, intencionalidades, relaciones de poder y formas particulares de comprender los procesos educativos.

Bowen (2009) define el análisis documental como un procedimiento sistemático para revisar o evaluar documentos impresos y electrónicos con el propósito de extraer significado, desarrollar comprensión y generar conocimiento empírico. Desde esta perspectiva, los documentos constituyen una fuente de información que complementa otras técnicas cualitativas, permitiendo contextualizar el fenómeno investigado y fortalecer la triangulación metodológica.

En coherencia con el paradigma crítico-social, el análisis documental supera la revisión descriptiva de textos para asumir una perspectiva interpretativa orientada a comprender cómo determinadas concepciones pedagógicas, epistemológicas y curriculares configuran la enseñanza de las ciencias y, particularmente, el abordaje del origen del universo en la formación inicial docente. Como señalan Denzin y Lincoln (2018), los documentos representan construcciones sociales que deben interpretarse considerando el contexto histórico, político, cultural e institucional en el que fueron producidos, reconociendo que todo discurso expresa una determinada manera de comprender la realidad.

Esta técnica también encuentra fundamento en el pensamiento complejo, al reconocer que los documentos no pueden analizarse de manera aislada, sino en relación con los contextos, las prácticas y las interacciones que les otorgan significado. Morin (1999) plantea que el conocimiento pertinente requiere contextualizar la información, establecer relaciones entre las partes y el todo y comprender la multidimensionalidad de los fenómenos. En consecuencia, el análisis documental permitirá identificar las relaciones existentes entre las orientaciones curriculares nacionales, la propuesta pedagógica institucional de la Universidad de Nariño, los fundamentos de la metodología e-MEV y las perspectivas contemporáneas sobre la enseñanza de fenómenos científicos complejos.

En este estudio, el análisis documental permitirá identificar cómo los referentes institucionales, curriculares y científicos favorecen o limitan la construcción de propuestas pedagógicas capaces de articular explicaciones científicas, narrativas culturales, pensamiento complejo, educación virtual y formación docente.

Durante la prefiguración, permitirá caracterizar los referentes curriculares, pedagógicos y tecnológicos que sustentan la formación inicial de los licenciados. En la configuración, favorecerá el contraste entre dichos referentes y las narrativas producidas por los participantes. Finalmente, en la reconfiguración, aportará criterios para fundamentar el diseño de la pista de enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual sobre el origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar.

Los documentos objeto de análisis comprenderán diferentes niveles de producción institucional y académica, entre ellos:

- Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad de Nariño.
- Documento maestro del Programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria.
- Documento metodológico de la Maestría en Educación Virtual (e-MEV).
- Microcurrículos de la Pista Origen del Universo I y II.
- Guías didácticas y recursos educativos utilizados durante la formación.
- Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA).
- Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales.
- Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación Nacional.
- Documentos institucionales relacionados con la educación virtual.
- Producción académica del Grupo de Investigación Transdisciplinar para la Formación Inicial de Maestros y del Grupo e-TIC.
- Literatura científica relacionada con pensamiento complejo, transdisciplinariedad, enseñanza de las ciencias y educación virtual.

El instrumento utilizado será una Matriz de Análisis Documental, organizada a partir de las categorías teóricas de la investigación. Esta matriz permitirá registrar sistemáticamente información relacionada con los propósitos formativos, fundamentos epistemológicos, concepciones pedagógicas, estrategias didácticas, mediaciones

tecnológicas, orientaciones curriculares y relaciones entre ciencia, cultura y formación docente presentes en cada documento analizado.

Como herramienta de apoyo se emplearán matrices digitales elaboradas en Microsoft Excel y procesadores de texto para la organización inicial de la información, así como software de análisis asistido por inteligencia artificial para la codificación temática, el establecimiento de relaciones entre categorías y la construcción de redes semánticas que faciliten la interpretación de los resultados.

La información producida mediante el análisis documental será triangulada con las narrativas obtenidas en la observación participante, el cuestionario cualitativo exploratorio, las entrevistas en profundidad y el foro virtual reflexivo. Esta triangulación permitirá contrastar las orientaciones curriculares e institucionales con las prácticas educativas y las interpretaciones construidas por los participantes, fortaleciendo la credibilidad y la consistencia analítica de la investigación (Flick, 2022).

En consecuencia, el análisis documental trasciende la función de revisión bibliográfica para convertirse en una técnica de interpretación crítica que permite comprender cómo se configuran los discursos pedagógicos, curriculares y tecnológicos que sustentan la enseñanza del origen del universo y cómo dichos referentes aportan a la construcción de una propuesta innovadora para la formación inicial de licenciados en Educación Básica Primaria en modalidad virtual.

3.5.5. Validación de la propuesta mediante juicio de expertos

Una vez diseñada la pista de enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual sobre el origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar, se realizará un proceso de validación mediante juicio de expertos, con el propósito de valorar la pertinencia, coherencia, consistencia y viabilidad de la propuesta antes de su consolidación como producto final de la investigación. Esta estrategia metodológica permitirá contrastar el diseño elaborado con la experiencia y el conocimiento especializado de académicos en los campos de la pedagogía, la didáctica de las ciencias, la educación virtual, el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad, fortaleciendo así el rigor científico del estudio.

Desde la investigación cualitativa, el juicio de expertos constituye una estrategia ampliamente utilizada para valorar la calidad conceptual y metodológica de instrumentos, modelos y propuestas educativas. Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008) señalan que el

juicio de expertos corresponde a un procedimiento sistemático mediante el cual personas con amplia experiencia y conocimiento en un área específica emiten valoraciones fundamentadas acerca de la pertinencia y calidad de un determinado objeto de análisis. En este sentido, el interés no radica en obtener una calificación cuantitativa, sino en recuperar apreciaciones críticas que permitan fortalecer la propuesta a partir de argumentos especializados.

En coherencia con el paradigma crítico-social, la validación mediante juicio de expertos se comprende como un proceso dialógico y reflexivo orientado a la construcción colectiva del conocimiento. Los expertos no actúan como simples evaluadores externos, sino como interlocutores académicos que contribuyen al enriquecimiento de la propuesta mediante la formulación de observaciones, recomendaciones y sugerencias que favorecen su mejora continua. Desde esta perspectiva, la validación trasciende el control técnico para convertirse en un espacio de reflexión colaborativa sobre la pertinencia educativa de la propuesta.

Esta estrategia también encuentra sustento en el pensamiento complejo, al reconocer que la comprensión y valoración de una propuesta educativa requiere integrar múltiples perspectivas disciplinares y considerar la interdependencia entre sus componentes. Morin (1999) sostiene que el conocimiento pertinente exige contextualizar los fenómenos y establecer relaciones entre sus diferentes dimensiones. En consecuencia, la valoración de la pista de enseñanza-aprendizaje no se limitará al análisis de sus contenidos científicos, sino que comprenderá de manera articulada sus fundamentos pedagógicos, didácticos, tecnológicos, epistemológicos y transdisciplinares.

La selección de los expertos buscará garantizar la diversidad de perspectivas académicas, integrando profesionales con experiencia en educación virtual, formación inicial docente, didáctica de las ciencias, pensamiento complejo y diseño de ambientes virtuales de aprendizaje. Esta pluralidad favorecerá una valoración integral de la propuesta y permitirá identificar fortalezas, oportunidades de mejora y posibles ajustes antes de su consolidación.

En el marco de la metodología Educación Mediada Virtual (e-MEV), el juicio de expertos se desarrollará durante el momento de reconfiguración, una vez finalizado el diseño preliminar de la pista de enseñanza-aprendizaje. Las observaciones realizadas por

los especialistas constituirán un insumo para la resignificación de la propuesta, permitiendo ajustar su arquitectura pedagógica, las mediaciones didácticas, la secuencia de actividades, los recursos educativos digitales, las estrategias de evaluación y la articulación entre los principios del pensamiento complejo y la transdisciplinariedad.

La selección de los expertos responderá a criterios previamente definidos, entre ellos: poseer formación mínima de maestría o doctorado, experiencia investigativa y producción académica en alguno de los campos relacionados con la investigación, experiencia en formación docente o educación virtual y trayectoria en procesos de innovación educativa. Se prevé la participación de entre cinco y siete expertos, número que permitirá obtener una diversidad suficiente de perspectivas sin afectar la profundidad del análisis cualitativo.

El instrumento utilizado será una Matriz de Valoración por Juicio de Expertos, estructurada a partir de dimensiones e indicadores relacionados con la coherencia epistemológica, la fundamentación pedagógica, la pertinencia didáctica, la calidad de las mediaciones tecnológicas, la integración transdisciplinar, la viabilidad de implementación y la contribución de la propuesta a la formación inicial de licenciados en Educación Básica Primaria. Cada dimensión incluirá criterios de valoración cualitativa y espacios para observaciones, recomendaciones y sugerencias de mejora.

La herramienta para la aplicación del instrumento será un formulario digital elaborado mediante Google Forms o Microsoft Forms, complementado con reuniones virtuales sincrónicas, cuando sea necesario ampliar o profundizar las observaciones emitidas por los expertos. Posteriormente, las valoraciones serán sistematizadas y analizadas mediante matrices comparativas que permitan identificar convergencias, divergencias y recomendaciones comunes, las cuales serán incorporadas al proceso de ajuste final de la propuesta.

Los resultados obtenidos mediante esta estrategia no serán tratados como datos estadísticos, sino como insumos cualitativos para la mejora de la propuesta pedagógica. Las observaciones de los expertos serán trianguladas con los hallazgos derivados de la observación participante, el cuestionario cualitativo exploratorio, las entrevistas en profundidad, el foro virtual reflexivo y el análisis documental, fortaleciendo la consistencia metodológica y la validez interpretativa de la investigación (Flick, 2022).

En consecuencia, el juicio de expertos constituye una estrategia de validación que fortalece el rigor científico del estudio, al garantizar que la pista de enseñanza-aprendizaje diseñada responda de manera coherente a los fundamentos teóricos, metodológicos y pedagógicos de la investigación, así como a las necesidades de la formación inicial de licenciados en Educación Básica Primaria en modalidad virtual.

3.5.7. Relación entre técnicas, instrumentos y herramientas

Con el propósito de garantizar claridad conceptual y rigurosidad metodológica, la siguiente tabla diferencia las técnicas, los instrumentos y las herramientas empleadas en la investigación. Esta distinción resulta necesaria, dado que en los estudios cualitativos es frecuente utilizar estos conceptos de manera indistinta, cuando cada uno cumple una función específica dentro del proceso de producción y análisis de la información.

Tabla 3. Relación entre técnicas, instrumentos y herramientas.

Técnica	Instrumento	Herramienta
Observación participante	Guía de Observación Participante y Diario de Campo Reflexivo	LMS Moodle, Google Meet, diario digital
Indagación escrita abierta	Cuestionario cualitativo exploratorio	Google Forms / Moodle Forms
Entrevista en profundidad	Guía de Entrevista Semiestructurada	Google Meet, Teams, grabadora digital
Grupo focal adaptado mediante foro virtual reflexivo	Dispositivo de Moderación y Análisis del Foro Virtual Reflexivo	Foro Moodle
Análisis documental	Matriz Hermenéutica de Análisis Documental	Excel, Word, Software de análisis asistido por inteligencia artificial.
Validación por juicio de expertos	Matriz de Valoración por Juicio de Expertos	Google Forms, Excel y reuniones virtuales

Fuente. La presente investigación.

La tabla evidencia que las técnicas corresponden a las estrategias metodológicas mediante las cuales se produce la información; los instrumentos operacionalizan dichas técnicas y orientan el registro sistemático de los datos; mientras que las herramientas hacen

referencia a los recursos tecnológicos o materiales utilizados para su implementación. Esta diferenciación fortalece la consistencia metodológica de la investigación y facilita la trazabilidad entre los procedimientos desarrollados durante el trabajo de campo y el análisis posterior de la información.

3.6. Análisis de la Información

El análisis de la información se concibe desde un enfoque hermenéutico y complejo-transdisciplinar, en coherencia con el horizonte epistemológico que orienta la investigación. De acuerdo con esto, el análisis no se asume como una etapa separada y posterior a la recolección de la información, sino como un proceso continuo que se construye progresivamente a través del diálogo entre las preguntas de investigación, los referentes teóricos; pensamiento complejo, transdisciplinariedad, rizoma, narrativas transmedia e inteligencia colectiva y los materiales empíricos producidos por la encuesta abierta, las entrevistas a profundidad y el foro virtual reflexivo.

Desde la dimensión hermenéutica, el análisis constituye un ejercicio interpretativo orientado a reconstruir los sentidos que los docentes en formación construyen en torno al origen del universo. Estos sentidos no están dados de manera explícita en los datos, sino que emergen durante la lectura, la comparación y la contextualización de las narrativas recogidas. Esta comprensión se articula con la noción del círculo hermenéutico (Gadamer, 1977), según la cual interpretar un fragmento una respuesta, un relato, una intervención en el foro exige remitirlo constantemente al conjunto de la información y al horizonte teórico del estudio, y viceversa, en un movimiento circular que profundiza progresivamente la comprensión del fenómeno.

En coherencia con el enfoque histórico-cultural asumido en el marco referencial, se entiende que estos sentidos no son individuales ni aislados, sino que se construyen socialmente en la interacción (Vygotsky, 1978). Por ello, el análisis no interpreta las narrativas de los participantes como expresiones aisladas, sino como configuraciones de sentido que emergen en los espacios relacionales propios de la formación docente virtual: el aula, el foro y la práctica pedagógica.

Operativamente, el análisis se construye sobre un proceso de lectura comprensiva y categorización progresiva, en el que se articulan los hallazgos de la encuesta abierta, las entrevistas a profundidad y el foro virtual reflexivo. Este proceso no obedece a una lógica

rígida de codificación previamente cerrada, sino a un movimiento inductivo-interpretativo (Miles, Huberman & Saldaña, 2014), en el que las categorías tanto las apriorísticas, derivadas del marco teórico, como las emergentes se ajustan y reconfiguran a medida que se descubren los hallazgos, en coherencia con los tres momentos de la e-MEV.

En la fase de prefiguración, la codificación abierta de la encuesta y de las primeras entrevistas permite identificar los imaginarios y saberes previos de los participantes sobre el origen del universo. En la fase de configuración, la codificación axial relaciona estas categorías emergentes con las categorías teóricas apriorísticas pensamiento complejo y transdisciplinariedad, favoreciendo el análisis crítico-comparativo entre el abordaje disciplinar tradicional y las posibilidades de un abordaje transdisciplinar. Finalmente, en la fase de reconfiguración, las categorías se integran en una matriz interpretativa final que sustenta el diseño de las orientaciones pedagógicas, en diálogo constante entre las partes analizadas y la comprensión global del fenómeno.

Para apoyar la organización y la trazabilidad de este proceso, se contempla el uso de un software de análisis cualitativo de datos asistido por codificación asistida por inteligencia artificial, que opera como un dispositivo de acompañamiento del ejercicio interpretativo, permitiendo gestionar de manera sistemática los fragmentos textuales, las categorías analíticas y los vínculos entre las distintas fuentes (encuesta, entrevistas y foro virtual). Cuando la herramienta seleccionada incorpore funciones de codificación asistida, las sugerencias que esta genere se asumirán únicamente como hipótesis interpretativas preliminares, sometidas en todos los casos a la revisión, ajuste o descarte por parte de los investigadores, de manera que la mediación tecnológica no sustituya en ningún momento la interpretación situada que exige el enfoque hermenéutico de la investigación.

Principio hologramático y principio dialógico. En el ejercicio interpretativo, el pensamiento complejo (Morin, 1999) opera no solo como referente teórico, sino como principio metodológico para el análisis. Desde el principio hologramático, cada narrativa, respuesta o intervención de un participante expresa simultáneamente su comprensión particular del origen del universo y la configuración colectiva de los imaginarios del grupo, de manera que las partes se interpretan en función del todo y el todo se reconstruye permanentemente desde las partes. Desde el principio dialógico, el análisis aborda las tensiones y convergencias entre las explicaciones científicas, culturales y simbólicas del origen del universo que emergen en los discursos de los participantes, evitando resolverlas

mediante la exclusión de una de ellas y asumiéndolas, por el contrario, como constitutivas de la complejidad del fenómeno estudiado. Morin (1999) advierte precisamente que "la complejidad no elimina la simplicidad; la complejidad aparece allí donde el pensamiento simplificador falla, pero integra en sí misma todo aquello que pone orden, claridad, distinción y precisión en el conocimiento" (p. 144), lo cual orienta el análisis hacia relaciones antes que hacía clasificaciones excluyentes.

Principio del tercero incluido y recursividad organizacional. Este ejercicio se complementa con el principio del tercero incluido propio de la transdisciplinariedad (Nicolescu, 2008), desde el cual se reconoce que explicaciones aparentemente opuestas sobre el origen del universo la cosmológica, la cultural, la religiosa o la simbólica pueden coexistir en distintos niveles de realidad sin anularse entre sí. La recursividad organizacional, por su parte, orienta la construcción progresiva de las categorías analíticas, permitiendo que los hallazgos de cada momento retroalimenten y reconfiguren continuamente la interpretación de los momentos anteriores.

De manera particular, las narrativas producidas en el foro virtual reflexivo se analizan a la luz del rizoma (Deleuze & Guattari, 2004), en tanto se privilegian las conexiones múltiples y no jerárquicas entre las intervenciones de los participantes por encima de una lectura lineal o secuencial; de las narrativas transmedia (Jenkins, 2006), en la medida en que se atiende a cómo los participantes articulan lenguajes científicos, artísticos y culturales para narrar el origen del universo; y de la inteligencia colectiva (Lévy, 2004), en tanto interesa comprender cómo el conocimiento se construye de manera distribuida y colaborativa en la interacción del grupo, y no solo como una suma de comprensiones individuales.

El análisis reconoce, además, la participación activa de los investigadores en la construcción de la interpretación. La comprensión no se concibe como un reflejo exacto de la realidad, sino como una elaboración situada, configurada por los marcos de referencia, las categorías analíticas y las decisiones interpretativas de quienes investigan. Por ello, y en coherencia con el criterio de confirmabilidad señalado en el apartado anterior, la reflexividad se sostiene como un ejercicio permanente que acompaña todo el proceso analítico.

En consecuencia, el análisis de la información no busca resultados de carácter estadístico ni pretende generalizaciones universales; su propósito es evidenciar el carácter complejo de las concepciones sobre el origen del universo en la formación de licenciados en Educación Básica Primaria, y profundizar en la comprensión de cómo estas concepciones dialogan con el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad en un entorno de educación virtual.

En este marco, la triangulación ya señalada como estrategia de credibilidad no como una técnica puntual, sino como el hilo que articula las distintas fuentes (encuesta, entrevistas, foro virtual y análisis documental) y los distintos momentos del proceso investigativo (prefiguración, configuración, reconfiguración), permitiendo contrastar, complementar y profundizar progresivamente las interpretaciones construidas, en coherencia con la perspectiva de Denzin y Lincoln (2018) sobre la investigación cualitativa como un conjunto articulado de prácticas interpretativas.

Referencias Bibliográficas

- Ausubel, D. P. (2002). *Adquisición y retención del conocimiento: Una perspectiva cognitiva* (2.^a ed.). Paidós Ibérica.
- Ausubel, D. P., Novak, J. D., & Hanesian, H. (1983). *Psicología educativa: Un punto de vista cognoscitivo* (2.^a ed.). Trillas.
- Borges, J. L., & Guerrero, M. (1982). *El libro de los seres imaginarios* (2.^a ed.). Bruguera.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Bruner, J. S. (1960). *The process of education*. Harvard University Press.
- Bruner, J. S. (1961). The act of discovery. *Harvard Educational Review*, 31(1), 21–32.
- Bruner, J. S. (1986). *Actual minds, possible worlds*. Harvard University Press.
- Bruner, J. S. (1997). *La educación, puerta de la cultura*. Visor.
- Cadogan, L. (1953). Ayvu Rapyta: Textos míticos de los Mbyá-Guaraní del Guairá. *Revista de Antropologia*, 1(2), 123–132. <http://www.jstor.org/stable/41615528>
- Cadogan, L. (1959). *Ayvu Rapyta: Textos míticos de los Mbyá-Guaraní del Guairá*. Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.
- Capra, F. (1998). *La trama de la vida: Una nueva perspectiva de los sistemas vivos*. Anagrama.
- Carr, W., & Kemmis, S. (1988). *Teoría crítica de la enseñanza: La investigación-acción en la formación del profesorado*. Martínez Roca.
- Carranza Espinoza, J. (2009). Pedagogía y didáctica crítica. *Integra Educativa*, 2(1), 75–92.
- Castiblanco Abril, O., & Vizcaíno, D. (2023). Propuesta de enseñanza de la didáctica de la astronomía desde una perspectiva dimensional. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 18(2), 121–146. <https://doi.org/10.17151/rlee.2023.18.2.6>
- Castro, S., Guzmán, B., & Casado, D. (2007). Las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. *Laurus*, 13(23), 213–234.

- Castro-Gómez, S. (2005). *La hybris del punto cero: Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750–1816)*. Pontificia Universidad Javeriana.
- Coll, C. (1990). *Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento*. Paidós.
- Congreso de la República de Colombia. (1994). Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación. Diario Oficial No. 41.214.
- Constitución Política de Colombia [Const.]. (1991).
- Deleuze, G., & Guattari, F. (2004). *Mil mesetas: Capitalismo y esquizofrenia* (J. Vázquez Pérez, Trad.). Pre-Textos. (Obra original publicada en 1980)
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5.^a ed.). SAGE.
- Díaz Barriga, F., & Hernández Rojas, G. (2010). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: Una interpretación constructivista* (3.^a ed.). McGraw-Hill.
- Driver, R., Asoko, H., Leach, J., Mortimer, E., & Scott, P. (1994). Constructing scientific knowledge in the classroom. *Educational Researcher*, 23(7), 5–12. <https://doi.org/10.3102/0013189X023007005>
- Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., & Wood-Robinson, V. (1999). *Dando sentido a la ciencia en secundaria*. Visor.
- Edelstein, G. (2011). *Formar y formarse en la enseñanza*. Paidós.
- Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. *Avances en Medición*, 6, 27–36.
- Fals Borda, O. (2010). *Antología* (J. M. Rojas Guerra, Pref.). Universidad Nacional de Colombia.
- Flick, U. (2022). *An introduction to qualitative research* (7.^a ed.). SAGE.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- Freire, P. (1997). *Pedagogía de la autonomía: Saberes necesarios para la práctica educativa*. Siglo XXI Editores.

- Fuentes González, H. C. (2009). *Pedagogía y didáctica de la educación superior*. Universidad de Oriente, Centro de Estudios de Educación Superior Manuel F. Gran.
- Gadamer, H.-G. (1977). *Verdad y método I* (A. Agud Aparicio & R. de Agapito, Trans.). Ediciones Sígueme.
- García-Mera, S., & Silva-Jiménez, M. (2023). Narrativas digitales como estrategias didácticas innovadoras para las docentes de Educación Inicial. *Cátedra*, 6(2), 18–29. <https://doi.org/10.29166/catedra.v6i2.4144>
- Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. *The Internet and Higher Education*, 2(2–3), 87–105. [https://doi.org/10.1016/S1096-7516\(00\)00016-6](https://doi.org/10.1016/S1096-7516(00)00016-6)
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
- Gell-Mann, M. (1995). *El quark y el jaguar: Aventuras en lo simple y lo complejo* (A. García & R. Pastor, Trans.). Tusquets Editores.
- Gutiérrez-Delgado, J., Gutiérrez-Ríos, C., & Gutiérrez-Ríos, J. (2018). Estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje con un enfoque lúdico. *Revista de Educación y Desarrollo*, 45, 37–46.
- Habermas, J. (1984). *Conocimiento e interés*. Taurus.
- Hawking, S. W. (1988). *Historia del tiempo: Del Big Bang a los agujeros negros*. Crítica.
- Hawking, S. W. (2002). *El universo en una cáscara de nuez* (D. Jou, Trad.). Crítica.
- Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.
- Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020, 27 de marzo). The difference between emergency remote teaching and online learning. *EDUCAUSE Review*. <https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning>
- Hodson, D. (1994). Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio. *Enseñanza de las Ciencias*, 12(3), 299–313.

- Hodson, D. (1998). *Teaching and learning science: Towards a personalized approach*. Open University Press.
- Hubble, E. (1929). A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 15(3), 168–173. <https://doi.org/10.1073/pnas.15.3.168>
- Husserl, E. (2008). *La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental*. Prometeo Libros. (Obra original publicada en 1936)
- Jenkins, H. (2006). *Convergence culture: Where old and new media collide*. New York University Press.
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The action research planner: Doing critical participatory action research*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-4560-67-2>
- Krajcik, J. S., & Merritt, J. (2012). Engaging students in scientific practices: What does constructing and revising models look like in the science classroom? *Science Scope*, 35(7), 6–8.
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). *Focus groups: A practical guide for applied research* (5.^a ed.). SAGE.
- Lago Martínez, S., Gala, R., & Samaniego, F. (2024). Educación virtual: Narrativas de docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires pospandemia. *Cuadernos de Investigación Educativa*, 15(2), 94–113. <https://doi.org/10.18861/cied.2024.15.2.3756>
- Laurillard, D. (2012). *Teaching as a design science: Building pedagogical patterns for learning and technology*. Routledge.
- Lévy, P. (1999). *¿Qué es lo virtual?* Paidós.
- Lévy, P. (2004). *Inteligencia colectiva: Por una antropología del ciberespacio*. Organización Panamericana de la Salud.
- Ley 1098 de 2006. (2006). Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. *Diario Oficial* No. 46.446.

- Ley 1581 de 2012. (2012). Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial No. 48.587.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE.
- Lipman, M. (1991). *Thinking in education*. Cambridge University Press.
- Maldonado, C. E. (2009). Complejidad de los sistemas sociales: Un reto para las ciencias sociales. *Cinta de Moebio*, 36, 146–157. <https://doi.org/10.4067/S0717-554X2009000300001>
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (2022). *Designing qualitative research* (7.^a ed.). SAGE.
- McEwan, H., & Egan, K. (Comps.). (1998). *La narrativa en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación*. Amorrortu Editores.
- Ministerio de Educación Nacional. (1998). *Lineamientos curriculares: Ciencias Naturales y Educación Ambiental*.
- Ministerio de Educación Nacional. (2004). *Estándares básicos de competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales: Formar en ciencias, ¡el desafío! Lo que necesitamos saber y saber hacer*.
- Ministerio de Educación Nacional. (2015). Decreto 1075 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65313>
- Ministerio de Educación Nacional. (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA): Ciencias Naturales*.
- Ministerio de Educación Nacional. (s. f.). *Pedagogía*. <https://www.mineduacion.gov.co/1621/article-80185.html>
- Ministerio de Salud. (1993). Resolución 8430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud.
- Mora, D. (2009). Pedagogía y didáctica crítica para una educación liberadora. *Integra Educativa*, 2(1), 25–60.
- Morgan, D. L. (1997). *Focus groups as qualitative research* (2.^a ed.). SAGE.

- Morin, E. (1981). *El método I: La naturaleza de la naturaleza* (A. Sánchez, Trad.). Cátedra.
- Morin, E. (1999a). *La cabeza bien puesta: Repensar la reforma, reformar el pensamiento*. Nueva Visión.
- Morin, E. (1999b). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. UNESCO.
- Morin, E. (2001). *Introducción al pensamiento complejo* (M. Pakman, Trad.). Gedisa. (Obra original publicada en 1990)
- Morin, E. (2005). *El paradigma perdido: Ensayo de bioantropología* (6.^a ed.). Editorial Kairós.
- National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. (1979). *The Belmont Report: Ethical principles and guidelines for the protection of human subjects of research*. U.S. Government Printing Office.
- Nicolescu, B. (2008). *La transdisciplinariedad: Manifiesto*. Multiversidad Mundo Real Edgar Morin.
- Nicolescu (1996), trad. N. Núñez-Dentin y G. Dentin, Ediciones Du Rocher.
- Ochoa Mena, E. (2022). La enseñanza y el aprendizaje desde la perspectiva del maestro. *Dialogus*, 9, 115–124. <https://doi.org/10.37594/dialogus.vi9.710>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016). *PISA 2015 results (Volume I): Excellence and equity in education*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264266490-en>
- Parra F., K. N. (2014). El docente y el uso de la mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. *Revista de Investigación*, 38(83), 155–180.
- Perignat, E., & Katz-Buonincontro, J. (2019). STEAM in practice and research: An integrative literature review. *Thinking Skills and Creativity*, 31, 31–43. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2018.10.002>
- Piaget, J. (1970). *La psicología de la inteligencia*. Crítica.
- Popol Vuh. (2016). (M. Craveri, Trad.). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas.

- Presidencia de la República de Colombia. (2013). Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales.
- Prigogine, I. (1997). *El fin de las certidumbres*. Andrés Bello.
- Primer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad. (1994). Carta de la transdisciplinariedad. Convento de Arrábida.
- Ramírez-Sosa, M. A., & Peña-Estrada, C. C. (2022). B-learning para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, 15(2), 5–16. <https://doi.org/10.37843/rtd.v15i2.309>
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4.^a ed.). SAGE.
- Scolari, C. A., Lugo Rodríguez, N., & Masanet, M. J. (2019). Educación transmedia: De los contenidos generados por los usuarios a los contenidos generados por los estudiantes. *Revista Latina de Comunicación Social*, 74, 116–132. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2019-1324>
- Semetsky, I., & Masny, D. (Eds.). (2013). *Deleuze and education*. Edinburgh University Press.
- Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. *Educational Researcher*, 15(2), 4–14. <https://doi.org/10.3102/0013189X015002004>
- Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. *Harvard Educational Review*, 57(1), 1–22. <https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411>
- Suasnabas-Pacheco, L. S., Ávila-Ortega, W. F., Díaz-Chong, E. J., & Rodríguez-Quiñónez, V. M. (2017). Las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación universitaria. *Dominio de las Ciencias*, 3(2), 721–749.
- Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación: La búsqueda de significados*. Paidós.
- Tonucci, F. (2007). *La ciudad de los niños: Un modo nuevo de pensar la ciudad*. Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

- Tristán-López, A. (2008). Modificación al modelo de Lawshe para el dictamen cuantitativo de la validez de contenido de un instrumento objetivo. *Avances en Medición*, 6, 37–48.
- UNESCO. (2015). Replantear la educación: ¿Hacia un bien común mundial? <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232697>
- UNESCO. (2021). Reimaginar juntos nuestros futuros: Un nuevo contrato social para la educación. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707>
- Universidad de Nariño. (2020). Maestría en Educación Virtual: Presentación institucional [Documento institucional].
- Universidad de Nariño. (2023). Proyecto educativo del programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria. Facultad de Educación.
- Universidad de Nariño. (2024a). Documento maestro del programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria, modalidad virtual. Facultad de Educación.
- Universidad de Nariño. (2024b). Plan de estudios del programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria, modalidad virtual. Facultad de Educación.
- Universidad de Nariño. (2026). Estatuto académico. Libro I: Fundamentos del Estatuto Académico (1.^a versión).
- Universidad de Nariño. (s. f.-a). Reglamento o lineamientos institucionales sobre ética en investigación y funcionamiento del Comité de Ética.
- Universidad de Nariño. (s. f.-b). Grupo de Investigación e-TIC: Aprendizaje en la Virtualidad [Perfil GrupLAC]. Plataforma ScienTI-Colombia. <https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000002898> [VERIFICAR: en otra parte del documento este mismo grupo aparece atribuido a "Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación"]
- Universidad de Nariño. (s. f.-c). Guía para la elaboración de proyectos de investigación: Maestría en Educación Virtual e-MEV [Documento institucional]. Facultad de Educación.

Universidad de Nariño. (s. f.-d). Licenciatura en Educación Básica Primaria (modalidad virtual). <https://www.udenar.edu.co/facultades/facedu/licenciatura-en-educacion-basica-primaria/>

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes* (M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, & E. Souberman, Eds.). Harvard University Press.

Vygotsky, L. S. (1995). *Pensamiento y lenguaje*. Paidós.

Zambrano Leal, A. (2016). Pedagogía y didáctica: Esbozo de las diferencias, tensiones y relaciones de dos campos. *Praxis & Saber*, 7(13), 45–61. <https://doi.org/10.19053/22160159.4159>

Anexos

Anexo. 1. Consentimiento informado.

Consentimiento informado para participación en investigación

Proyecto de investigación: *el origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar en la formación de licenciados en educación básica primaria modalidad virtual.*

Investigadores:

Leidy Escobar – Giovanni Montilla

Maestría en Educación Virtual – Universidad de Nariño

Presentación de la investigación

El presente consentimiento informado tiene como propósito garantizar que su participación en esta investigación se realice de manera libre, consciente y voluntaria. Este estudio se inscribe en el campo de la educación virtual y el pensamiento complejo, orientado a comprender las formas en que los sujetos construyen conocimiento desde la interacción de múltiples saberes y lenguajes.

Propósito

La investigación tiene como objetivo comprender cómo los estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica Primaria, en modalidad virtual, construyen imaginarios, narrativas y propuestas pedagógicas en torno al origen del universo desde una perspectiva transdisciplinar, integrando dimensiones científicas, culturales, experienciales y educativas.

Población participante

La investigación está dirigida a estudiantes en formación docente de la Licenciatura en Educación Básica Primaria en modalidad virtual, quienes participan en el desarrollo de experiencias formativas mediadas por entornos digitales.

Participación

Su participación en este estudio implicará el desarrollo de las siguientes actividades:

- Participación en entrevistas o encuestas abiertas
- Intervención en foros virtuales reflexivos
- Elaboración de producciones narrativas (textos, audios, videos u otros formatos transmedia)
- Desarrollo de actividades reflexivas y pedagógicas

Estas actividades se realizarán en el marco de los espacios académicos del curso o experiencia formativa.

Riesgos y beneficios

Esta investigación es considerada de riesgo mínimo, dado que las actividades propuestas no implican afectaciones a la integridad física, psicológica o social de los participantes, en concordancia con lo establecido en la Resolución 8430 de 1993.

Como beneficios, su participación contribuirá a:

- Fortalecer procesos de reflexión pedagógica
- Desarrollar competencias en educación virtual y narrativa transmedia
- Aportar a la construcción de conocimiento académico en el campo educativo

Confidencialidad

- La información recolectada será utilizada exclusivamente con fines académicos e investigativos.

- Su identidad será protegida mediante procesos de anonimización.
- No se divulgarán datos personales en informes, publicaciones o productos derivados sin su autorización.
- Los registros (textuales, sonoros o audiovisuales) serán almacenados de manera segura.

Voluntariedad

- Su participación es completamente voluntaria.
- Puede retirarse en cualquier momento sin que esto genere sanción o afectación alguna.
- Su decisión de participar o no participar no afectará su proceso académico.

Uso de la información

Los resultados de esta investigación podrán ser utilizados en:

- Trabajos académicos de maestría
- Publicaciones científicas y ponencias en eventos académicos
- Procesos formativos en educación virtual

Declaración de consentimiento

Yo, _____, identificado(a) con C.C. No. _____ de _____, declaro que:

- He sido informado(a) de manera clara sobre los propósitos, alcances y actividades de la investigación.
- Comprendo la naturaleza de mi participación en la investigación.
- Acepto participar de manera libre, voluntaria y consciente.
- Autorizo el uso académico de la información que proporcione en el marco de esta investigación.
- Entiendo que puedo retirarme en cualquier momento sin consecuencia alguna.

Nombre del participante: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Investigadores responsables:

- ✓ Leidy Yurani Escobar Martínez
- ✓ Omar Giovanni Montilla Eraso

La presente se firma en _____, a los _____ días del mes de _____ del año _____.

Nota: Este consentimiento se fundamenta en principios éticos de respeto, autonomía, confidencialidad y participación voluntaria, en coherencia con las normativas vigentes para la investigación en educación.

Fuente: esta investigación, 2026.

Anexo. 2. Guía de Observación Participante en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (Momento de Prefiguración)

Guía de Observación Participante en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (Momento de Prefiguración)

Investigación: el origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar en la formación de licenciados en Educación Básica Primaria en modalidad virtual.

1. Datos generales de la observación

Aspecto	Registro
Fecha	
Hora de inicio	
Hora de finalización	
Duración	
Curso observado	
Pista de formación	Origen del Universo I () Origen del Universo II ()
Tipo de actividad	Sincrónica () Asincrónica () Foro () Taller () Otro ()
Plataforma	Moodle () Google Meet () Zoom () Otra ()
Número de estudiantes participantes	
Docente	
Investigador	

2. Propósito de la observación

Observar las dinámicas pedagógicas, didácticas, tecnológicas y transdisciplinares que emergen durante el desarrollo de la Pista Origen del Universo, identificando las formas de interacción, construcción colectiva del conocimiento y resignificación del origen del universo como pregunta pedagógica.

3. Categorías de observación

Categoría 1. Problematicación del origen del universo

Aspectos a observar

- ☐ El docente inicia desde preguntas problematizadoras.
- ☐ Se promueve la incertidumbre.
- ☐ Se favorece la formulación de nuevas preguntas.
- ☐ Se presentan múltiples explicaciones del fenómeno.
- ☐ Se evita presentar respuestas únicas.

Registro descriptivo

Registro interpretativo

Categoría 2. Interacción pedagógica

Aspectos de observación

- ☐ Participación activa.
- ☐ Diálogo entre estudiantes.
- ☐ Preguntas entre pares.
- ☐ Retroalimentación docente.
- ☐ Construcción colaborativa.
- ☐ Escucha activa.
- ☐ Participación espontánea.

Evidencias

Categoría 3. Pensamiento complejo

Observar evidencias de:

- ☐ Relaciones entre parte y todo.
- ☐ Contextualización.
- ☐ Multidimensionalidad.
- ☐ Incertidumbre.
- ☐ Recursividad.
- ☐ Principio dialógico.
- ☐ Principio hologramático.

Evidencias observadas

Categoría 4. Transdisciplinariedad

Registrar si aparecen relaciones entre:

- ☐ Ciencia
- ☐ Filosofía
- ☐ Historia
- ☐ Cultura
- ☐ Cosmovisiones
- ☐ Arte
- ☐ Espiritualidad
- ☐ Tecnología
- ☐ Educación
- ☐ Espacio habitado

Descripción

Categoría 5.

Mediaciones tecnológicas

Observar

- ☐ Recursos digitales utilizados.
- ☐ Uso pedagógico.
- ☐ Interacción con la plataforma.
- ☐ Recursos audiovisuales.
- ☐ Simulaciones.
- ☐ Narrativas digitales.
- ☐ Herramientas colaborativas.
- ☐ Inteligencia Artificial.

Registro

Categoría 6.

Construcción colectiva del conocimiento

Registrar evidencias de

- ☐ Discusión.
- ☐ Argumentación.
- ☐ Consenso.
- ☐ Desacuerdo.
- ☐ Negociación de significados.
- ☐ Construcción colaborativa.
- ☐ Inteligencia colectiva.

Evidencias

Categoría 7. Narrativas emergentes

Registrar

- ¿Qué historias aparecen?
- ¿Qué metáforas utilizan?
- ¿Qué ejemplos construyen?
- ¿Qué imaginarios emergen?

Categoría 8. Rol del docente

Registrar

- ☐ Mediador.
- ☐ Facilitador.
- ☐ Expositor.
- ☐ Problematisador.
- ☐ Investigador.
- ☐ Retroalimentador.

Descripción

Categoría 9. Ambiente Virtual de Aprendizaje

Registrar

- ☐ Participación.
- ☐ Organización del aula.
- ☐ Recursos.
- ☐ Accesibilidad.
- ☐ Comunicación.
- ☐ Colaboración.
- ☐ Evaluación.

Evidencias

4.Diario de Campo Reflexivo**Acontecimientos relevantes**

Situaciones inesperadas

Tensiones observadas

Aprendizajes emergentes

Reflexiones del investigador

Preguntas que emergen

Relación con los objetivos de investigación

5. Matriz de síntesis analítica

Categoría	Evidencias	Interpretación	Relación con el objetivo
Problematización			
Pensamiento complejo			
Transdisciplinariedad			
Mediaciones tecnológicas			
Narrativas			
Inteligencia colectiva			
Diseño de la pista			

Fuente: esta investigación, 2026.

Encuesta abierta: cuestionario Cualitativo Exploratorio (Momento de Prefiguración)

Investigación: el origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar en la formación de licenciados en Educación Básica Primaria en modalidad virtual.

En el marco del proyecto de investigación “*El origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar en la formación de licenciados en educación básica primaria*”, adscrito a la Maestría en Educación Virtual de la Universidad de Nariño y al grupo de investigación e-TIC, se reconoce la importancia del momento de prefiguración como fase inicial del proceso investigativo, orientada a la exploración de los saberes previos, imaginarios y construcciones simbólicas de los sujetos participantes.

Desde una perspectiva epistemológica anclada en el pensamiento complejo (Morin, 1999) y en enfoques transdisciplinares, este momento no se limita a una simple indagación diagnóstica, sino que se configura como un espacio de reconocimiento de las múltiples narrativas, sentidos y experiencias que los estudiantes han construido en torno al origen del universo. En este sentido, la encuesta abierta se constituye en un instrumento cualitativo que permite visibilizar las formas en que el conocimiento científico, cultural, religioso y cotidiano se entrelazan en la configuración de dichos imaginarios.

La pertinencia de este instrumento se sustenta, además, en la naturaleza del programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria en modalidad virtual, el cual promueve la comprensión del mundo desde la complejidad, la diversidad de lenguajes y la integración de saberes científicos, pedagógicos y tecnológicos. Por ello, explorar las concepciones iniciales de los estudiantes no solo posibilita comprender sus puntos de partida, sino también diseñar experiencias formativas transmedia y rizomáticas que resignifiquen el aprendizaje del origen del universo como problema pedagógico.

En consecuencia, esta encuesta busca identificar los imaginarios, concepciones previas, fuentes de conocimiento y expectativas de aprendizaje de los estudiantes, constituyéndose en un insumo fundamental para la posterior configuración y reconfiguración de la propuesta pedagógica investigativa.

Instructivo para el diligenciamiento del instrumento

Dirigido a: estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica Primaria (modalidad virtual).

Propósito: identificar los imaginarios, concepciones previas y formas de comprensión sobre el origen del universo.

Indicaciones generales

1. Lectura comprensiva:

Antes de responder, lea cuidadosamente cada una de las preguntas propuestas.

2. Carácter abierto y reflexivo:

Este instrumento no tiene respuestas correctas o incorrectas. Se espera que sus respuestas reflejen sus ideas, conocimientos, creencias y experiencias personales.

3. Extensión de las respuestas:

Responda cada pregunta de manera amplia, argumentada y reflexiva. Se recomienda desarrollar entre 5 y 10 líneas por pregunta.

4. Lenguaje y claridad:

Utilice un lenguaje claro y coherente. Puede apoyarse en ejemplos, experiencias personales o conocimientos adquiridos en diferentes contextos (académicos, culturales, religiosos, mediáticos, entre otros).

5. Autenticidad de la información:

Las respuestas deben ser originales. Evite copiar información de internet u otras fuentes; lo importante es conocer su perspectiva personal.

6. Tiempo estimado:

El diligenciamiento del instrumento tiene una duración aproximada de 20 a 30 minutos.

7. Confidencialidad:

La información recolectada será utilizada exclusivamente con fines académicos e investigativos, garantizando la confidencialidad de los participantes.

Presentación

Apreciado(a) estudiante:

El presente cuestionario hace parte de una investigación académica cuyo propósito es comprender las concepciones, experiencias, imaginarios y reflexiones que los estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica Primaria construyen alrededor del origen del universo como pregunta pedagógica.

No existen respuestas correctas o incorrectas. Lo importante es conocer sus ideas, experiencias y argumentos. La información será utilizada exclusivamente con fines investigativos, garantizando la confidencialidad y el anonimato de los participantes.

Tiempo aproximado: **25 minutos**

I. Información general

Edad: _____

Semestre: _____

Municipio de residencia: _____

Profesión u ocupación: _____

¿Ha ejercido como docente?

Sí ()

No ()

Si respondió sí, describa brevemente su experiencia.

II. Concepciones sobre el origen del universo

1. Cuando escucha la expresión "**Origen del Universo**", ¿qué es lo primero que piensa? Explique ampliamente.

-
-
-
2. ¿De dónde considera que provienen principalmente sus conocimientos acerca del origen del universo?
Puede mencionar experiencias personales, familiares, religiosas, escolares, científicas, culturales o de otro tipo.

-
-
-
3. ¿Considera que el origen del universo tiene una única explicación o pueden existir diferentes formas de comprenderlo?
Explique su respuesta.

-
-
-
4. ¿Qué preguntas le genera actualmente el origen del universo?

III. Experiencias de aprendizaje

5. Recuerde cómo aprendió este tema durante su escolaridad.
¿Qué actividades recuerda?
¿Qué aspectos llamaron más su atención?
¿Qué considera que hizo falta?

-
-
-
6. Desde su experiencia, ¿cómo suelen enseñarse los temas relacionados con el universo en la escuela?

7. ¿Qué dificultades considera que presentan los estudiantes para comprender estos temas?

IV. Ciencia, cultura y espacio

8. Además de las explicaciones científicas, ¿conoce narraciones familiares, religiosas, ancestrales o culturales sobre el origen del universo?

Describálas.

9. ¿Considera que estas narrativas deberían dialogar con las explicaciones científicas durante la enseñanza?

¿Por qué?

10. ¿Cómo cree que la diversidad cultural de Colombia puede enriquecer la enseñanza del origen del universo?

V. Formación docente

11. Como futuro licenciado en Educación Básica Primaria, ¿qué importancia considera que tiene enseñar el origen del universo?

11. ¿Qué capacidades debería desarrollar un maestro para abordar este tema con niños de primaria?

-
-
-
-
12. ¿Qué aspectos considera que deberían fortalecerse durante su formación profesional para enseñar este tema?

VI. Educación Virtual

13. ¿Cómo ha sido su experiencia aprendiendo ciencias en modalidad virtual?

-
-
-
-
14. ¿Qué recursos digitales considera que favorecen más el aprendizaje del origen del universo? Puede mencionar videos, simulaciones, videojuegos, inteligencia artificial, laboratorios virtuales, narrativas digitales, entre otros.

-
-
-
-
15. ¿Qué dificultades encuentra para aprender fenómenos científicos complejos en ambientes virtuales?

VII. Pensamiento Complejo

16. Cuando piensa en el origen del universo, ¿qué relaciones encuentra entre la ciencia, la filosofía, la religión, la cultura, el arte y la educación?
-
-
-

-
17. ¿Considera que comprender el origen del universo implica aceptar la incertidumbre y la existencia de preguntas sin respuestas definitivas?
Explique.

VIII. Proyección pedagógica

18. Imagine que usted debe enseñar este tema a estudiantes de cuarto o quinto de primaria.
¿Cómo lo haría?

19. ¿Qué actividades propondría para despertar la curiosidad de los niños acerca del origen del universo?

20. ¿Qué recursos utilizaría?

IX. Reflexión final

21. Después de responder este cuestionario,
¿qué nuevas preguntas surgieron en usted acerca del origen del universo?

22. Desde su perspectiva,
¿por qué considera que el origen del universo puede convertirse en una pregunta pedagógica para la formación de futuros maestros?

Matriz de relación con las categorías de investigación

Preguntas	Categoría	Subcategoría
1-4	Enseñanza del origen del universo	Imaginarios, concepciones, problematización
5-7	Didáctica	Experiencias de aprendizaje, estrategias, dificultades
8-10	Transdisciplinariedad	Diálogo de saberes, cosmovisiones, cultura
11-13	Formación docente	Competencias pedagógicas, necesidades formativas
14-16	Educación Virtual (e-MEV)	Mediaciones tecnológicas, recursos digitales, aprendizaje virtual
17-18	Pensamiento Complejo	Incertidumbre, contextualización, relaciones entre saberes
19-23	Diseño de la pista	Proyección pedagógica, innovación, construcción de propuestas

Fuente: esta investigación, 2026.

Anexo. 4. Guía de Entrevista Semiestructurada: dispositivo de indagación de narrativas (Momento de Prefiguración)

**Guía de Entrevista Semiestructurada: dispositivo de indagación de narrativas
(Momento de Prefiguración)**

En el marco del proyecto de investigación “El origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar en la formación de licenciados en educación básica primaria”, el presente dispositivo de indagación de narrativas se inscribe en el momento de prefiguración, entendido como una fase inicial orientada a la exploración de los sentidos, imaginarios y construcciones simbólicas que los sujetos elaboran en relación con un fenómeno de estudio. Este momento, desde la metodología de la Maestría en Educación Virtual, privilegia la auto-observación, la reflexividad y el reconocimiento de las narrativas culturales como fuentes legítimas de conocimiento.

En coherencia con los postulados del pensamiento complejo (Morin, 1999), la transdisciplinariedad (Nicolescu, 1996) y la perspectiva rizomática (Deleuze y Guattari, 1980), este instrumento asume que el conocimiento sobre el origen del universo no se reduce a explicaciones científicas lineales, sino que se configura a partir de una red de significados que integran lo científico, lo cultural, lo espiritual, lo experiencial y lo pedagógico. En este sentido, las narrativas emergen como dispositivos de sentido que permiten comprender cómo los estudiantes interpretan, sienten y resignifican esta pregunta fundante de la humanidad.

Asimismo, en el contexto de la Licenciatura en Educación Básica Primaria en modalidad virtual, este ejercicio cobra especial relevancia, dado que el programa promueve la construcción de conocimiento desde la diversidad, la incertidumbre y la multiplicidad de lenguajes, configurando al futuro docente como un sujeto capaz de interpretar, narrar y transformar la realidad educativa.

Por tanto, este dispositivo tiene como propósito explorar los imaginarios, concepciones iniciales y formas narrativas con las que los estudiantes comprenden el origen del universo, reconociendo sus trayectorias de vida, sus experiencias formativas y sus modos de significar el mundo. La información obtenida permitirá orientar la configuración de propuestas pedagógicas transmedia que articulen ciencia, arte, cultura y educación en escenarios virtuales.

Instructivo para el diligenciamiento del instrumento

Dirigido a: estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica Primaria (modalidad virtual).
Propósito: explorar los imaginarios, concepciones iniciales y formas narrativas sobre el origen del universo, así como sus relaciones con diferentes campos del saber y la experiencia humana.

Indicaciones generales

1. Naturaleza del instrumento:

Este dispositivo no corresponde a un cuestionario tradicional, sino a un ejercicio narrativo y reflexivo. Se espera que las respuestas sean construidas desde su experiencia, memoria, imaginación y sensibilidad.

2. Lectura de los detonantes narrativos:

Lea atentamente cada uno de los detonantes. Estos no son preguntas cerradas, sino invitaciones a narrar, describir, recordar y reflexionar.

3. Extensión y profundidad:

Desarrolle cada respuesta de manera amplia y argumentada. Se sugiere una extensión mínima de 8 a 12 líneas por detonante, privilegiando la profundidad sobre la brevedad.

4. Uso de recursos narrativos:

Puede emplear relatos, metáforas, ejemplos, experiencias personales, recuerdos de infancia, creencias culturales o explicaciones aprendidas en distintos contextos (familia, escuela, medios, comunidad, entre otros).

5. Articulación de saberes:

Se invita a integrar en sus narrativas diferentes perspectivas: científicas, culturales, espirituales, pedagógicas o cotidianas, reconociendo la riqueza de la diversidad de interpretaciones.

6. Autenticidad y originalidad:

Las respuestas deben ser propias. Este ejercicio busca comprender su manera particular de pensar y narrar el mundo.

8. Tiempo estimado:

El desarrollo del instrumento tiene una duración aproximada de 40 a 60 minutos.

9. Confidencialidad:

La información será utilizada exclusivamente con fines académicos e investigativos, garantizando la confidencialidad y el uso ético de los datos.

Presentación

La presente entrevista hace parte del proceso investigativo orientado a comprender cómo los estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica Primaria construyen, resignifican y proyectan el origen del universo como una pregunta pedagógica transdisciplinar en el contexto de la formación docente en modalidad virtual.

No existen respuestas correctas o incorrectas. El interés de la investigación consiste en comprender sus experiencias, reflexiones, interpretaciones y procesos de aprendizaje. Toda la información será tratada con estricta confidencialidad y utilizada exclusivamente con fines académicos.

I. Información general

Fecha:

Código del participante:

Edad:

Semestre:

Lugar de residencia:

Experiencia docente:

Fecha de la entrevista:

Duración:

Entrevistador:

Objetivo de la entrevista

Comprender las narrativas construidas por los estudiantes acerca del origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar, identificando las transformaciones de sus concepciones durante los momentos de prefiguración, configuración y reconfiguración de la metodología e-MEV.

MOMENTO I PREFIGURACIÓN

Categoría: imaginarios y saberes previos

Pregunta orientadora

1. Cuando inició la Pista "Origen del Universo", ¿qué significaba para usted hablar del origen del universo?
-

Preguntas de profundización

¿Qué recuerdos vienen a su memoria?

¿Dónde aprendió esas ideas?

¿Qué personas influyeron en esa comprensión?

¿Qué experiencias marcaron esa forma de pensar?

2. Antes de iniciar esta experiencia, ¿consideraba el origen del universo únicamente como un tema de las ciencias naturales?
¿Por qué?
-

3. ¿Qué dudas o preguntas tenía sobre este tema?
-

4. ¿Considera que existían aspectos que nunca había cuestionado? ¿Cuáles?
-

Categoría: experiencias de aprendizaje

5. ¿Cómo recuerda que le enseñaron este tema durante su escolaridad?
-

6. ¿Qué estrategias recuerda?
-

-
7. ¿Cuáles fueron las principales dificultades para comprenderlo?
-

Categoría: educación Virtual

8. ¿Cómo describiría su experiencia aprendiendo sobre el origen del universo en modalidad virtual?
-
9. ¿Qué recursos digitales considera que facilitaron o dificultaron su aprendizaje?
-

MOMENTO II CONFIGURACIÓN

Categoría: pensamiento Complejo

10. Durante el desarrollo de la Pista, ¿qué nuevas relaciones comenzó a establecer acerca del origen del universo?
-
11. ¿Cambió su manera de comprender este fenómeno?
¿Cómo ocurrió ese cambio?
-
12. ¿Se presentaron momentos de incertidumbre?
Descríbalos.
-
13. ¿Qué preguntas nuevas aparecieron durante el proceso?
-

Categoría: transdisciplinariedad

14. ¿Cómo logró relacionar la ciencia con otros campos del conocimiento?
-
15. ¿Qué papel desempeñaron la filosofía, la cultura, la religión, el arte o las cosmovisiones en su comprensión del origen del universo?
-
16. ¿Considera que estas perspectivas pueden dialogar?
Explique.
-

Categoría: construcción colectiva

17. ¿Cómo influyeron sus compañeros en la construcción de nuevas comprensiones?
-
18. ¿Recuerda alguna discusión particularmente significativa?
-
19. ¿Cómo aportó usted a ese proceso colectivo?
-

Categoría: educación Mediada Virtual

20. ¿Cómo influyeron las actividades virtuales en su proceso de aprendizaje?
-

21. ¿Qué recursos digitales fueron más significativos? ¿Por qué?

22. ¿Cómo describiría la interacción con el docente?

MOMENTO III RECONFIGURACIÓN

Categoría: formación docente

23. Después de esta experiencia, ¿cómo comprende actualmente el origen del universo?

24. ¿Qué cambió respecto a sus ideas iniciales?

25. ¿De qué manera esta experiencia transformó su visión como futuro docente?

Categoría: pregunta pedagógica

26. ¿Por qué considera que el origen del universo puede convertirse en una pregunta pedagógica?

27. ¿Qué posibilidades educativas identifica en esta pregunta?

28. ¿Qué desafíos implica enseñarla en Educación Básica Primaria?

Categoría: diseño de la pista

29. Si usted diseñara una pista de enseñanza sobre este tema, ¿qué aspectos no podrían faltar?

30. ¿Qué actividades propondría?

31. ¿Qué recursos utilizaría?

32. ¿Cómo integraría la ciencia, la cultura y la tecnología?

33. ¿Qué papel tendría la virtualidad?

34. ¿Qué papel tendría la investigación?

Cierre reflexivo

35. Después de esta conversación, ¿qué nuevas preguntas le deja el origen del universo?

36. ¿Hay algún aspecto que considere importante y que no haya sido abordado durante la entrevista?

Registro del investigador: narrativas emergentes

Conceptos recurrentes

Tensiones observadas

Emociones expresadas

Cambios de discurso

Relaciones con las categorías

Categoría	Evidencias
Enseñanza del origen del universo	
Pensamiento complejo	
Transdisciplinariedad	
Educación Virtual	
Formación docente	
Narrativas transmedia	
Inteligencia colectiva	
Diseño de la pista	

Observaciones metodológicas del entrevistador

Matriz de análisis posterior

Momento e-MEV	Categoría	Código inicial	Código axial	Memo analítico
Prefiguración				
Configuración				
Reconfiguración				

Fuente: esta investigación, 2026

Foro virtual reflexivo (Adaptación de grupo focal en entorno virtual)
Momento: Prefiguración – transición a configuración

En el desarrollo del proyecto de investigación “*El origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar en la formación de licenciados en educación básica primaria*”, el presente instrumento se configura como un foro virtual reflexivo, concebido como una adaptación metodológica del grupo focal a los entornos digitales de aprendizaje. Este dispositivo se ubica en la transición entre el momento de prefiguración y configuración, en tanto no solo recoge imaginarios individuales, sino que posibilita la emergencia de discursos colectivos, interacciones dialógicas y construcciones compartidas de sentido.

Desde una perspectiva epistemológica sustentada en el pensamiento complejo (Morin, 1999), la pedagogía crítica (Freire, 1970) y la transdisciplinariedad (Nicolescu, 1996), el foro virtual se constituye en un espacio de encuentro donde los saberes no se presentan como verdades acabadas, sino como procesos en construcción, tensionados por la diversidad de experiencias, creencias y conocimientos. En este sentido, el tránsito hacia la configuración implica reconocer que el conocimiento se produce en la interacción, en la confrontación argumentativa y en el diálogo con el otro.

Asimismo, en coherencia con la naturaleza de la educación virtual, este instrumento potencia el uso de múltiples lenguajes (textuales, visuales, sonoros), promoviendo una lógica transmedia y rizomática del aprendizaje, donde las ideas se expanden, se conectan y se resignifican en red. De esta manera, el foro no solo indaga por las concepciones sobre el origen del universo, sino que también permite comprender cómo estas se transforman en el intercambio colectivo.

El propósito central de este instrumento es, por tanto, identificar discursos colectivos, tensiones, coincidencias y divergencias en torno al origen del universo, reconociendo este problema como un campo de convergencia entre lo científico, lo filosófico, lo cultural y lo pedagógico.

1. Datos generales

Nombre del foro

Fecha de apertura

Fecha de cierre

Duración

Número de participantes

Moderador

Plataforma

- ☐ Moodle
- ☐ Microsoft Teams
- ☐ Otra

2. Propósito del foro

Propiciar un espacio de diálogo, argumentación y construcción colectiva del conocimiento que permita comprender cómo los estudiantes resignifican el origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar y proyectan dicha comprensión hacia su futura práctica docente.

3. Contexto problematizador

Antes del inicio del foro los participantes observarán el siguiente recurso detonante.

Recurso inicial

- ☐ Video
- ☐ Podcast
- ☐ Infografía
- ☐ Simulación
- ☐ Relato
- ☐ Caso
- ☐ Narrativa transmedia

Título

Autor

Duración

Contextualización

(Ejemplo)

Durante siglos distintas culturas han intentado responder una misma pregunta:

¿Cómo surgió el universo?

La ciencia contemporánea propone modelos cosmológicos sustentados en evidencia empírica; sin embargo, las comunidades indígenas, campesinas y diversas tradiciones culturales conservan narraciones propias sobre el origen del cosmos.

Como futuros licenciados,

¿es posible enseñar este tema únicamente desde una explicación científica?

¿Puede una pregunta movilizar el aprendizaje más que una respuesta?

¿De qué manera la virtualidad puede favorecer el diálogo entre estos saberes?

4. Pregunta generadora

¿Cómo puede el origen del universo convertirse en una pregunta pedagógica capaz de articular ciencia, cultura, tecnología y formación docente en Educación Básica Primaria?

5. Preguntas dinamizadoras

Primera interacción

¿Qué aspectos del recurso presentado llamaron más su atención?

Segunda interacción

¿Qué nuevas preguntas surgieron después de observar el recurso?

Tercera interacción

¿Cómo dialogan las explicaciones científicas con las narrativas culturales sobre el origen del universo?

Cuarta interacción

¿Qué implicaciones tendría enseñar este tema desde una perspectiva transdisciplinar?

Quinta interacción

¿Cómo favorecería un entorno virtual este proceso de aprendizaje?

Sexta interacción

¿Qué elementos deberían hacer parte de una pista de enseñanza-aprendizaje para abordar esta problemática?

6. Reglas de interacción

Cada participante deberá

- ✓ Publicar una intervención inicial argumentada.
 - ✓ Fundamentar sus afirmaciones.
 - ✓ Dialogar con mínimo tres compañeros.
 - ✓ Formular preguntas.
 - ✓ Argumentar acuerdos o desacuerdos.
 - ✓ Construir nuevas ideas a partir del diálogo.
 - ✓ Integrar ejemplos de su experiencia.
 - ✓ Respetar la diversidad de perspectivas.
-

7. Criterios de observación del investigador

Durante el foro el investigador registrará:

A. Participación

- ☐ Frecuencia de intervenciones
 - ☐ Calidad argumentativa
 - ☐ Participación espontánea
 - ☐ Participación inducida
-

B. Construcción colectiva

- ☐ Complementa ideas
- ☐ Formula preguntas

- ☐ Debate
- ☐ Contraargumenta
- ☐ Construye consensos
- ☐ Genera nuevas propuestas

C. Pensamiento complejo

Se evidencian

- ☐ Relaciones entre ciencia y cultura
- ☐ Contextualización
- ☐ Incertidumbre
- ☐ Multidimensionalidad
- ☐ Relaciones parte-todo
- ☐ Recursividad
- ☐ Dialogicidad

D. Transdisciplinariedad

Se articulan

- ☐ Ciencia
- ☐ Filosofía
- ☐ Historia
- ☐ Arte
- ☐ Cultura
- ☐ Cosmovisiones
- ☐ Tecnología
- ☐ Educación
- ☐ Espacio habitado

E. Educación Virtual

Se evidencian

- ☐ Aprendizaje colaborativo
- ☐ Interacción
- ☐ Mediación docente
- ☐ Uso de recursos digitales
- ☐ Producción colectiva
- ☐ Inteligencia colectiva

8. Registro de narrativas emergentes

Narrativas relevantes

Metáforas utilizadas

Conceptos emergentes

Preguntas emergentes

Conflictos conceptuales

Transformaciones observadas

9. Diario analítico del moderador

¿Qué aspectos no habían sido previstos?

¿Qué tensiones surgieron?

¿Qué aprendizajes colectivos emergieron?

¿Qué relaciones aparecen con el pensamiento complejo?

¿Qué relaciones aparecen con la transdisciplinariedad?

¿Cómo evoluciona el discurso de los estudiantes?

10. Matriz de análisis

Participante	Categoría	Evidencias	Código inicial	Memo

11. Matriz de análisis colectivo

Categoría	Evidencias	Interpretación	Relación con el diseño de la pista
Problematización			
Pensamiento complejo			
Transdisciplinariedad			
Educación Virtual			
Narrativas			
Inteligencia colectiva			
Formación docente			

12. Síntesis interpretativa

El moderador elaborará un informe donde se registren:

- Principales categorías emergentes.
- Tensiones conceptuales identificadas.
- Acuerdos y desacuerdos.
- Cambios en las comprensiones de los participantes.
- Aportes para el diseño de la pista de enseñanza-aprendizaje.
- Relación con los objetivos específicos de la investigación.

• *Fuente: esta investigación, 2026.*

Matriz Hermenéutica de Análisis Documental

Investigación: el origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar en la formación de licenciados en Educación Básica Primaria en modalidad virtual

Propósito

Interpretar críticamente los documentos curriculares, pedagógicos, normativos, tecnológicos e investigativos que fundamentan la enseñanza del origen del universo y la formación inicial de licenciados en Educación Básica Primaria, identificando las relaciones entre sus planteamientos y las categorías teóricas de la investigación.

Información general del documento

Campo	Registro
Código	
Fecha del análisis	
Investigador	
Tipo de documento	
Autor(es)	
Año	
Institución	
Título	
Fuente	
Nivel	Institucional – Nacional – Internacional
Naturaleza	Normativo – Curricular – Pedagógico – Científico – Tecnológico

Clasificación documental

Marque la categoría correspondiente.

Documentos institucionales

- ☐ Proyecto Educativo Institucional
- ☐ Documento Maestro
- ☐ Microcurrículo
- ☐ Pista Origen del Universo
- ☐ Guía didáctica
- ☐ Aula virtual
- ☐ Documento e-MEV
- ☐ Otro

Documentos normativos

- ☐ Constitución

- ☐ Ley General de Educación
- ☐ Decreto
- ☐ Resolución
- ☐ Lineamientos Curriculares
- ☐ Estándares
- ☐ Derechos Básicos de Aprendizaje
- ☐ Otro

Documentos científicos

- ☐ Libro
- ☐ Artículo
- ☐ Capítulo
- ☐ Tesis
- ☐ Informe

- ☐ Otro

Objetivo del documento

Síntesis interpretativa

Describe brevemente las ideas centrales del documento.

Relación con la investigación

¿Cómo aporta este documento al estudio?

Matriz de categorías

Categoría 1

Enseñanza del origen del universo

Aspectos	Evidencias
Concepción de enseñanza	
Estrategias didácticas	

Problematización	
Pensamiento científico	
Formación docente	

Categoría 2

Pensamiento Complejo

Registrar evidencias relacionadas con

- ☐ Contextualización
- ☐ Incertidumbre
- ☐ Relaciones parte-todo
- ☐ Principio sistémico
- ☐ Principio dialógico
- ☐ Recursividad
- ☐ Multidimensionalidad

Evidencias

Categoría 3

Transdisciplinariedad

Registrar evidencias de

- ☐ Diálogo de saberes
- ☐ Ciencia
- ☐ Cultura
- ☐ Filosofía
- ☐ Tecnología
- ☐ Cosmovisiones
- ☐ Espacio habitado
- ☐ Niveles de realidad
- ☐ Tercero incluido

Descripción

Categoría 4

Educación Virtual

Registrar evidencias relacionadas con

- ☐ Mediaciones pedagógicas
- ☐ Recursos digitales
- ☐ Interacción
- ☐ Aprendizaje colaborativo
- ☐ Evaluación
- ☐ Innovación
- ☐ Virtualidad

Descripción

Categoría 5
Formación Inicial Docente

Registrar

- ☐ Competencias
- ☐ Perfil profesional
- ☐ Práctica pedagógica
- ☐ Investigación
- ☐ Innovación
- ☐ Reflexión crítica

Descripción

Categoría 6
Diseño de la pista

Registrar

- ☐ Propósitos
- ☐ Actividades
- ☐ Mediaciones
- ☐ Recursos
- ☐ Evaluación
- ☐ Narrativas
- ☐ Transmedia
- ☐ Inteligencia colectiva

Descripción

Análisis crítico

 ¿Qué plantea el documento?

 ¿Qué aspectos fortalece?

 ¿Qué vacíos presenta?

 ¿Qué tensiones identifica?

 ¿Qué elementos contradicen otros documentos?

¿Qué aportes realiza para el diseño de la pista?

Relación con los objetivos de investigación

Objetivo específico	Evidencias encontradas
Prefiguración	
Configuración	
Reconfiguración	

Codificación inicial

Fragmen to	Código abierto

Codificación axial

Código abierto	Categor ía	Relaci ón

Memo analítico

Registrar las reflexiones del investigador.

Relación con otros documentos

¿Qué relaciones encuentra con otros documentos analizados?

¿Qué elementos se repiten?

¿Qué elementos divergen?

Aportes al diseño de la pista
Fundamentación pedagógica

Fundamentación didáctica

Fundamentación tecnológica

Fundamentación transdisciplinar

Fundamentación desde el pensamiento complejo

Síntesis interpretativa final

Elabore una interpretación global del documento.

Matriz de integración documental

Documen to	Categor ía	Hallaz go	Relación con la investigación

Observaciones del investigador

Fuente: esta investigación, 2026.

Anexo. 7. Producción narrativa transmedia (Momento de Configuración)

Producción narrativa transmedia (Momento de Configuración)

En el marco del proyecto de investigación *“El origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar en la formación de licenciados en educación básica primaria”*, el presente instrumento se sitúa en el momento de configuración, entendido como la fase en la cual los saberes previos, las narrativas emergentes y las interacciones dialógicas se articulan en procesos de creación, resignificación y producción de conocimiento.

Desde una perspectiva del pensamiento complejo (Morin, 1999), la transdisciplinariedad (Nicolescu, 1996) y las pedagogías contemporáneas mediadas por entornos digitales, la producción narrativa transmedia se asume como un dispositivo que trasciende la fragmentación del conocimiento, permitiendo integrar lo científico, lo cultural, lo experiencial y lo pedagógico en una propuesta creativa. En este sentido, la narrativa transmedia no se limita a un formato único, sino que se expande a través de múltiples lenguajes (audiovisual, sonoro, textual, gráfico), configurando una experiencia de aprendizaje en red, dinámica y significativa.

Asimismo, en coherencia con la naturaleza de la Licenciatura en Educación Básica Primaria en modalidad virtual, este instrumento potencia la formación de docentes capaces de diseñar experiencias pedagógicas innovadoras, en las que el conocimiento se construye desde la invención, la creatividad y la articulación de saberes diversos. De esta manera, el estudiante no solo reproduce información, sino que se convierte en un sujeto productor de sentido, capaz de traducir problemáticas complejas —como el origen del universo— en lenguajes comprensibles para la infancia.

El propósito de este instrumento es, por tanto, evidenciar la integración de saberes mediante la creación de una narrativa transmedia, en la que los estudiantes construyan una propuesta pedagógica que dialogue con las múltiples formas de comprender el origen del universo, articulando ciencia, cultura y experiencia.

Instructivo para el diligenciamiento del instrumento - Producción narrativa transmedia – Momento de Configuración

Dirigido a:

Estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica Primaria (modalidad virtual).

Propósito:

Evidenciar la integración de saberes mediante la creación de una narrativa transmedia que articule diferentes lenguajes y perspectivas en torno al origen del universo.

Consigna

Construir una narrativa transmedia que responda a la siguiente pregunta:

¿Cómo explicarías el origen del universo a niños y niñas integrando ciencia, cultura y experiencia?

Indicaciones generales

1. Naturaleza del ejercicio:

Este instrumento no corresponde a una evaluación tradicional, sino a un proceso de creación y reflexión pedagógica. Se espera que el estudiante diseñe una propuesta narrativa que integre distintos saberes y lenguajes.

2. Elección del formato:

Puede seleccionar uno o varios de los siguientes formatos, o combinarlos de manera creativa:

- Video (animación, explicación, storytelling)
- Podcast o relato sonoro
- Texto narrativo (cuento, historia, guion)
- Mapa conceptual o visual interactivo
- Infografía o cómic
- Otros formatos digitales o transmedia

3. Enfoque pedagógico:

La narrativa debe estar dirigida a niños y niñas, por lo tanto:

- Utilice un lenguaje claro, comprensible y creativo
- Incorpore elementos lúdicos, metafóricos o narrativos
- Considere las características del desarrollo infantil

4. Integración de saberes:

La producción debe evidenciar la articulación de:

- Explicaciones científicas (por ejemplo, teorías sobre el origen del universo)
- Saberes culturales o relatos simbólicos (mitos, creencias, narrativas locales)
- Experiencias personales o cotidianas que faciliten la comprensión

5. Uso de múltiples lenguajes:

Se promueve la combinación de lenguajes (visual, textual, sonoro, digital), en coherencia con una perspectiva transmedia del aprendizaje.

6. Extensión y duración:

- Video o audio: entre 3 y 5 minutos
- Texto narrativo: entre 500 y 800 palabras
- Otros formatos: equivalentes en profundidad y desarrollo

7. Criterios de análisis (no evaluación tradicional):

La producción será analizada a partir de los siguientes aspectos:

- Integración de saberes
- Creatividad narrativa
- Uso de múltiples lenguajes
- Coherencia pedagógica

8. Entrega del producto:

- Subir el producto en la plataforma virtual indicada
- Incluir un breve texto de contextualización (100–150 palabras) donde explique la intención pedagógica de su narrativa

9. Ética y originalidad:

- El producto debe ser original
- En caso de usar recursos externos (imágenes, música, etc.), se deben citar adecuadamente

Fuente: esta investigación, 2026.

Anexo. 6. Matriz de Valoración por Juicio de Expertos.
Matriz de Valoración por Juicio de Expertos

Validación de la pista de enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual sobre el origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar.

Proyecto de Investigación

El origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar en la formación de licenciados en Educación Básica Primaria en modalidad virtual.

Presentación

Apreciado(a) experto(a):

Reciba un cordial saludo.

La presente matriz tiene como propósito valorar la calidad académica de la propuesta pedagógica denominada Pista de enseñanza-aprendizaje sobre el origen del universo como pregunta pedagógica transdisciplinar, diseñada como producto de la investigación de maestría.

Su experiencia y trayectoria académica constituyen un aporte fundamental para fortalecer la consistencia epistemológica, pedagógica, didáctica y tecnológica de la propuesta.

Agradecemos que cada valoración esté acompañada por observaciones argumentadas que orienten el proceso de mejoramiento.

I. Información del experto

Nombre

Formación académica

Máximo nivel de formación

☐ Maestría

☐ Doctorado

☐ Posdoctorado

Campo de experiencia

☐ Formación docente

☐ Didáctica

☐ Educación Virtual

☐ Tecnología Educativa

☐ Pensamiento Complejo

☐ Transdisciplinariedad

☐ Investigación Educativa

☐ Otro

Institución

Correo electrónico

Años de experiencia

II. Instrucciones

Valore cada criterio considerando la siguiente escala.

Valor	Significado
5	Muy alto
4	Alto
3	Medio
2	Bajo
1	Muy bajo

Cada valoración debe estar acompañada por observaciones cualitativas.

III. Matriz de valoración

Dimensión 1

Fundamentación epistemológica

Criterio	1	2	3	4	5
Existe coherencia entre el problema, los objetivos y la propuesta.					
El pensamiento complejo fundamenta adecuadamente la propuesta.					
La transdisciplinariedad se evidencia durante toda la pista.					
La propuesta supera enfoques disciplinares tradicionales.					

Observaciones

Dimensión 2

Fundamentación pedagógica

Criterio	1	2	3	4	5
La propuesta favorece aprendizajes significativos.					
Promueve la problematización.					
Favorece la investigación.					
Promueve la reflexión crítica.					
Favorece la autonomía del estudiante.					

Observaciones

Dimensión 3**Fundamentación didáctica**

Criterio	1	2	3	4	5
Las actividades presentan coherencia interna.					
Existe secuencia didáctica.					
Las actividades favorecen el aprendizaje activo.					
La evaluación es coherente con los propósitos.					

Observaciones**Dimensión 4****Educación Virtual**

Criterio	1	2	3	4	5
La propuesta aprovecha las posibilidades del entorno virtual.					
Las mediaciones tecnológicas son pertinentes.					
Favorece la interacción.					
Favorece el aprendizaje colaborativo.					

Observaciones**Dimensión 5****Recursos educativos**

Criterio	1	2	3	4	5
Los recursos favorecen la comprensión del fenómeno.					
Existe diversidad de recursos.					
Los recursos promueven la exploración.					
Las narrativas transmedia fortalecen el aprendizaje.					

Observaciones

Dimensión 6**Formación docente**

Criterio	1	2	3	4	5
La propuesta fortalece la formación inicial docente.					
Favorece la innovación pedagógica.					
Promueve la reflexión sobre la práctica.					
Resulta pertinente para Educación Básica Primaria.					

Observaciones**Dimensión 7****Viabilidad**

Criterio	1	2	3	4	5
Es viable institucionalmente.					
Es viable tecnológicamente.					
Es viable pedagógicamente.					
Puede implementarse en la Licenciatura.					

Observaciones**IV. Valoración global****Fortalezas principales****Aspectos susceptibles de mejora**

Recomendaciones específicas

¿Considera pertinente la implementación de la propuesta?

- ☐ Sí
☐ Sí, con ajustes menores
☐ Sí, con ajustes importantes
☐ No

Explique su respuesta.

V. Segunda ronda de validación (posterior a los ajustes)

(Se diligencia únicamente después de incorporar las recomendaciones de la primera ronda.)

¿Las observaciones realizadas fueron atendidas?

- ☐ Totalmente
☐ Parcialmente
☐ No fueron atendidas
-

¿La propuesta presenta ahora mayor coherencia?

- ☐ Sí
☐ Parcialmente
☐ No
-

Recomendaciones finales

Concepto final

- ☐ Avalada para su implementación.
☐ Avalada con recomendaciones.
☐ Requiere ajustes adicionales.
☐ No se recomienda su implementación.

Firma del experto

Fecha

Matriz de sistematización del investigador

Exper to	Fortalezas identificadas	Debilidades identificadas	Ajustes realizados	Esta do
E1				
E2				
E3				
E4				
E5				

Matriz de consenso

Dimensión	Consens os	Divergenci as	Decisión metodológica
Fundamentación epistemológica			
Fundamentación pedagógica			
Didáctica			
Virtualidad			
Recursos			
Formación docente			
Viabilidad			

Fuente: esta investigación, 2026.